



La strage di Ustica

I fatti basati su dati oggettivi



Parte 3^a Scenari



Documento distribuito con licenza

Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale

Note per la versione pdf

Questo libro è la copia del sito WEB <http://ih870.altervista.org/>.



Questa versione in formato pdf è suddivisa in quattro parti che riportano quasi tutti i contenuti presenti nel sito. Tuttavia, il formato pdf non offre tutte le potenzialità di un sito WEB e, pertanto, alcune funzionalità non sono presenti, soprattutto quelle che riguardano l'interazione con il lettore.

Il testo riportato nelle varie parti è lo stesso del sito, salvo alcuni brevi brani del tutto inapplicabili al formato pdf. Si potranno quindi leggere frasi del tipo: *"Muovendo il puntatore del mouse lungo la traiettoria, vengono mostrate varie informazioni"*, ma, in realtà, ciò non accade, poiché il pdf non consente alcun tipo d'interazione con grafici e tabelle.

Anche le animazioni e gl'ingrandimenti delle immagini non sono attivi in questa versione.

Tutto ciò fa sì che la versione WEB sia quella di riferimento, sia per lo stato d'aggiornamento che per le funzionalità, mentre la versione pdf costituisce una comoda alternativa per la stampa e l'utilizzo *offline*.

Si potranno, inoltre, leggere frasi che fanno riferimento a una pagina WEB, come: *"si sarà già notato in questa pagina..."*. Poiché, tuttavia, una pagina WEB può occupare varie pagine nel formato pdf, il riferimento a *"questa pagina"* andrà inteso come riferimento a un intero paragrafo o capitolo del libro.

I link che nel sito sono interni al sito stesso, nel libro indirizzano al sito e non alle pagine del libro.

Per quanto possibile, gli argomenti sono mantenuti raggruppati nella stessa pagina. Pertanto, si noteranno varie pagine con ampi spazi bianchi, che non sono dovuti ad un'involontaria assenza di contenuti.

Questa versione non riporta la barra laterale che nel sito viene utilizzata per evidenziare la parte revisionata.

ATTENZIONE !

**Qualunque utilizzo commerciale
del presente documento o parte di esso
sarà perseguito a norma di legge
con il massimo accanimento possibile.**

La seguente tabella consente di tenere traccia delle eventuali modifiche apportate a questo documento per renderlo maggiormente fruibile, correggendo errori o svisse derivanti dalla conversione da sito WEB a pdf. La tabella indica lo stato di revisione di questo documento ("Rev. doc") collegandolo alla revisione del sito WEB ("Rev. sito"). Le eventuali revisioni non riguarderanno in alcun caso la sostanza dei contenuti, che rimarranno identici a quelli del sito.

Rev. doc.	Rev. sito	Motivo della revisione
15-09-2025	25-08-2025	Prima emissione.
29-08-2026	29-08-2026	Aggiornamento alla nuova revisione del sito.

Indice

1.	Abbattimento tramite missili inerti	4
1.1.	Come nasce questa ipotesi?	4
1.2.	Dubbi.....	6
1.3.	Vincoli da soddisfare.....	6
1.4.	Profilo d'ingaggio.....	9
1.5.	Zona d'impatto del 1° missile	16
	- Frammento pannello trapezoidale sinistro.....	17
1.6.	Caduta e impatto con il mare.....	24
1.7.	Compatibilità con i vincoli.....	32
	- Door jamb installation MLG sinistro	32
	- Cono di coda	34
	- Collegamento motore sinistro.....	34
1.8.	Avvicinamento iniziale	35
1.8.1.	Guida caccia	35
1.8.2.	TACAN a terra	35
1.8.3.	TACAN aviotrasportato	36
1.9.	I famosi plot a ovest	36
2.	Ricostruzione degli eventi	40
2.1.	Presentazione dell'ipotesi.....	41
2.2.	Descrizione degli eventi	43
	17:15 - PD-808	43
	17:30 - MIX 432.....	45
	17:40 - MIX 433.....	46
	17:50 - IH870	47
	18:13 - AWACS.....	47
	18:14 - LE011	48
	18:20 - LG461.....	49
	18:21 - AA464	49
	18:24 - La confluenza	50
	18:29 - Schizza via!.....	51
	18:31 - AA041	52
	18:39 - "4 3 3 squocchi flash"	52
	18:40 - Decollo intercettore	54
	18:44 - Cimitero delle radioassistenze.....	58

18:55 - Presenza di aerei	59
18:58 - Plot a ovest	60
18:59 - L'abbattimento.....	60
19:03 - Il finto inseguimento	64

1. Abbattimento tramite missili inerti

In questa pagina viene preso in considerazione lo scenario in cui il DC-9 Itavia viene abbattuto tramite due missili inerti (da esercitazione) AIM-7C, la cui testata esplosiva viene sostituita con materiale inerte o con una testata telemetrica che trasmette i dati di volo ad un computer per valutare le prestazioni del missile. Il motivo di scegliere la versione C dello Sparrow è spiegato nel paragrafo che segue (la scelta è principalmente dovuta alla misteriosa fine fatta da sei missili inerti consegnati all'A.M.), ma nulla vieta che possa essere stata usata una versione più recente (sempre inerte), come la E o la F, largamente usate all'epoca, con prestazioni nettamente superiori alla C.

1.1. Come nasce questa ipotesi?

Il documento "**CAPO 3° - Gli inquinamenti**" raccoglie un gran numero di dichiarazioni rilasciate dai più disparati personaggi volte ad inquinare le indagini con il fine di ostacolare il raggiungimento della comprensione dei fatti.

Le dichiarazioni dell'ex ufficiale dell'A.M. Mario Ciancarella, riportate a partire da pag. 116, vengono esposte tra quelle fatte da *"persone che in buona fede riferivano ricostruzioni obbiettivamente devianti"*.

A pag. 118 si può apprendere che Ciancarella riferisce di due colloqui telefonici intercorsi con il maresciallo Dettori, radarista a Poggio Ballone, appena dopo la sciagura del DC-9 Itavia.

Dettori gli avrebbe detto: *"Ha visto il casino di Ustica? Siamo stati noi"* e in seguito: *"Dopo questa puttana del MiG, le posso solo dire di cercare gli orari di atterraggio, i missili a guida radar e a testata inerte"*.

L'Autorità Giudiziaria ritiene che gli scritti presentati da Ciancarella siano *"tutti connotati da osservazioni e considerazioni che appaiono ispirate, o quanto meno influenzate, dal particolare rapporto [pessimo, ndr] con l'Aeronautica."* (v. pag. 117).

A prescindere dalle opinioni dell'AG, Ciancarella e il ten. col. A.M. Alessandro Marcucci elaborarono una teoria che Ciancarella rende nota a Priore nel '93 tramite l'invio di un fax di due pagine (v. "[WP002586_001.DOC](#)").

Sull'utilizzo dei missili inerti egli scrive:

– MISSILI INERTI STABILIZZATI CON SFERULE METALLICHE CONSENTONO DI FAR SCOPPIARE IL VELIVOLO 2 EFFETTI IN CASO DI "NON FUNZIONAMENTO" DELL'OPERAZIONE:

A) IL VELIVOLO HA CEDUTO NELLE STRUTTURE E LA PRESSURIZZAZIONE NE HA DETERMINATO LA "DECOMPRESSIONE ESPLOSIVA"

B) EFFETTO BOMBA SULLE STRUTTURE EVENTUALMENTE RECUPERATE (INTERNO VERSO ESTERNO)

E questo è lo scenario nel quale dovevano essere usati:

SCENARIO.

1. ATTENDERE OCCASIONE PASSAGGIO GHEDDAFI SU TERRITORIO SPAZIO AEREO ITALIANO.
2. DISPORRE PRESENZA SU TEATRO DI UN AEREO-CACCIA LIBICO
3. ABBATTERE VELIVOLO CIVILE ITALIANO SULLO SCENARIO
4. "CATTURARE" CACCIA-LIBICO E FAR CIRCOLARE INDISCREZIONI SULL'ABBATTIMENTO DAL VELIVOLO PER ORDINE DI GHEDDAFI.
5. MENTRE SI PORTA A SOLUZIONE LA PRESENZA DEL PILOTA LIBICO (FUGA?) LA SARATOGA MUOVE VERSO LE COSTE MERIDIONALI DELLA SICILIA DA DOVE LANCIA UN ATTACCO DI RITORSIONE PESANTE SU TRIPOLI.

6. IL COMPIMENTO DELLA "VENDETTA" AVREBBE APERTO UN FORTE DIBATTITO ANCHE A LIVELLO NAZIONALE MA NESSUNO AVREBBE APPROFONDITO LE CAUSE REALI DELLA MORTE DEI CIVILI ITALIANI.
7. QUALCUNO AVVISA GHEDDAFI CHE DEVIA SU MALTA E NON SI PRESENTA ALL'APPUNTAMENTO SU USTICA CON IL DC9 RITARDATO OPPORTUNAMENTE A BOLOGNA.
8. L'OPERAZIONE, GIA' PARTITA, SI COMPIA. C'E' UN VELIVOLO ABBATTUTO, UN CACCIA-NEMICO INUTILE, UN RESPONSABILE ASSENTE. SI TENTA DI ABBATTERE IL CACCIA, CHE SI DA PER CADUTO IN MARE (PER LA EVIDENTE CAPACITA' DEL PILOTA - COSA CHE LO FA RITENERE NON LIBICO).
9. A PELO D'ACQUA IL PILOTA DEL MIG PROVA AD ATTERRE IN CALABRIA (DOVREBBERO ESSERCI PISTE SISMI) MA IMPATTA IL SUOLO SU UN COSTONE (IL VOLO A BASSISSIMA QUOTA POTREBBE GIUSTIFICARE ANCHE IL MANCATO RILIEVO DEL CONTROLLO CIVILE).
10. LE CAMBIALI A GHEDDAFI SARANNO PAGATE CON LA MANCATA CONCESSIONE DI BASI PER LA "RITORSIONE" SU TRIPOLI SUCCESSIVAMENTE OPERATA DAGLI USA E RESTITUZIONE DI ABU-NIDAL ANCHE A COSTO DI UNA DELICATA CRISI DIPLOMATICA.

Un ulteriore cenno sul possibile abbattimento tramite missili inerti lo troviamo anche nel documento "**motivazioni**" della sentenza di I grado a pag. 224: "*Valutata criticamente l'ipotesi formulata dal consulente di PC SEWELL (impatto di due missili contro il bersaglio), l'abbattimento è ritenuto ipotesi ragionevolmente da escludere anche se un abbattimento mediante impatto con missile inerte potrebbe rendere ragione delle caratteristiche di ritrovamento di esplosivo incombusto su alcuni reperti.*".

Anche se l'ipotesi dei missili inerti viene esclusa, i missili da esercitazione (a testata inerte e di altro tipo), all'epoca dei fatti, esistevano ed ovviamente esistevano anche gli aerei per lanciarli. Ecco alcuni link in lingua inglese:

- [Directory of U.S. Military Rockets and Missiles - AIM/RIM-7](#)
- [FAS Military Analysis Network - U.S. Missiles](#)
- [GlobalSecurity.org - AIM-7 Sparrow](#)
- [Military-Today.com - AIM-7F Sparrow](#) (archiviato)

Nessuno dei link cita l'AIM-7C inerte, ma viene qui considerato per il fatto che il giudice Priore chiese informazioni all'A.M. in merito a due consegne di 6 missili AIM-7C inerti ciascuna. Relativamente alla seconda consegna, il cui contratto di fornitura è del 1966, non è stato comunicato l'ente dell'A.M. al quale i missili sono stati inviati. Inoltre, è stato possibile rintracciare solo 6 testate inerti (v. "[Relazione - Rif. IL/92 DEL 28.05.92](#)", in particolare l'ultima pagina al punto "B" e anche la [tabella "Approvvigionamenti comunicati da COSTARMAEREO"](#), sempre al punto "B"), con la conseguenza che non si può escludere che le altre possano essere finite nelle mani sbagliate.

È chiaro che questa misteriosa sparizione di testate inerti della versione -7C non è sufficiente per asserire che nello scenario qui descritto è stata utilizzata proprio quella versione, cioè i missili inerti effettivamente utilizzati potrebbero essere stati, ad esempio, gli ATM-7E (dove la "T" sta per testata telemetrica).

La Commissione riferisce poi di aver effettuato un'analisi della situazione dei missili e dei radiobersagli in dotazione alle FF.AA. nel triennio 1979-1981.

All'Aeronautica Militare erano in dotazione missili del tipo aria-aria, costituenti l'armamento dei velivoli intercettori F 104 S, di due modelli diversi: AIM 9B SIDEWINDER e AIM 7E SPARROW.

La disponibilità della versione -7E nel 1980 è stata accertata dalla commissione Blasi, che la documenta nel supplemento d'indagini del

26/5/1990, del quale vediamo il paragrafo che c'interessa: "Accertamenti sulle esercitazioni aereo navali e sull'attività in generale delle Forze Armate Italiane" a fondo pag. 26 del supplemento.

Era, dunque, assolutamente possibile attaccare il DC-9 con due missili Sparrow a testata inerte. Si può, quindi, provare a delineare un attacco di questo tipo e i possibili effetti sul DC-9.

1.2. Dubbi

Le ragioni politiche e militari che avrebbero indotto alcuni ad abbattere un aereo di linea non sono oggetto di analisi in questa trattazione, pubblicata con il solo scopo di analizzare se un attacco al DC-9 con due o più missili inerti fosse fattibile e se questo tipo d'attacco poteva provocare i danni e generare le altre evidenze di cui abbiamo ampia documentazione.

Dal punto di vista tecnico e logico viene da domandarsi: perché usare missili inerti e non due grossi AIM-7 con testata bellica che avrebbero completamente distrutto il DC-9 senza possibilità di scampo? La risposta è più ovvia della domanda: perché qualunque missile con testata bellica avrebbe lasciato una "firma" inconfondibile, permettendo, molto facilmente, di risalire al tipo di missile, facendo risultare che un aereo della NATO ha abbattuto un aereo civile di una nazione amica.

Inoltre, i missili inerti, se di massa sufficientemente grande, si prestano bene per simulare un cedimento strutturale, data la totale assenza di segni d'esplosione.

Un altro dubbio potrebbe riguardare la possibilità che possa essere recuperato qualche inconfondibile frammento di missile tra tutti i rottami, ad esempio le alette, risalendo, anche in questo caso, alla paternità del missile, ma leggendo il documento "[Capitolo LVII - Quesiti a chiarimento sui recuperi - 30.11.94.](#)" si evince che tale possibilità è piuttosto remota. Ad inizio pag. 2, infatti, possiamo leggere: *"fu così possibile accertare inosservanze e carenze nelle operazioni di ricerca e recupero dei relitti del DC9 e di quant'altro d'interesse alla ricostruzione dell'evento, nelle attività di documentazione di tali operazioni, negli obblighi del collegio;"*, tanto che il Giudice Istruttore chiese di riferire *"i criteri in base ai quali gli oggetti non facenti parte del relitto erano stati stimati d'interesse o non, e conseguentemente recuperati o meno"*. Come dire che le società di recupero decidevano autonomamente l'importanza di ogni rottame ritrovato, in barba a tutta la schiera di periti preposti per analizzare minuziosamente ogni singolo frammento ripescato.

Inoltre, a pag. 12 si può leggere:

Sta di fatto che qualcuno, prima dell'88, raggiunse quei fondali, vi operò ricerche, e prelevò anche degli oggetti, giacché in più immagini proprio della zona D ben si vede come il fondo rechi i segni di qualcosa di estratto dai fanghi del sedimento ove era sprofondato, provocando, per la pesantezza, dei crateri.

All'epoca potevano raggiungere la profondità di quei fondali, tra i mezzi conosciuti, solo i sommergibili francesi Nautil e Cyane e lo statunitense Alvin, questi ultimi due ai limiti di sicurezza. A parte ovviamente i mezzi non-manned ovvero quelli trainati da breve o brevissima distanza dal fondo. (v. esame Sartori Renzo, GI 16.07.92)

Ci sono, dunque, elementi sufficienti per ipotizzare su basi solide che prima del "filtraggio" operato dalle compagnie di recupero sia stata attuata una precedente "ripulitura" del fondale.

1.3. Vincoli da soddisfare

Assodata l'inesistenza di motivazioni reali che si possano opporre all'utilizzo di un paio di grossi missili inerti

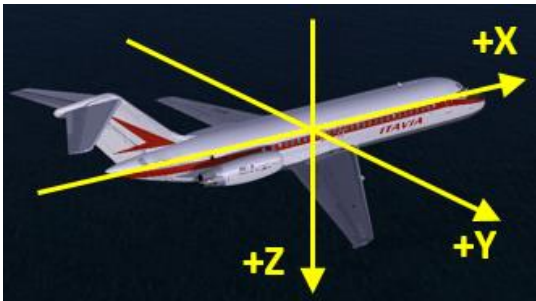
per abbattere il DC-9, resta il problema di trovare le evidenze che supportino tale ipotesi.

Tra gli elementi oggettivi che devono essere soddisfatti per rendere verosimile l'ipotesi, ce ne sono alcuni di fondamentale importanza descritti nel documento "[Capitolo XXXI - Perizia metallografica-frattografica Firrao ed altri - 30.07.94.](#)".

A fondo pag. 13, inizia la descrizione delle modalità secondo le quali il troncone più esterno (zona 3 della semiala sinistra) si è staccato dal resto della semiala:

Le modalità di rottura dei due longheroni sono totalmente analoghe ed appaiono determinate da una trazione, per le parti superiori dei longheroni, e da una compressione per le parti verso il basso. Tali modalità di rottura, anche per quanto riguarda i correnti, portano ad ipotizzare un'azione flettente ad asse $-x$ (verso la coda).

cioè il troncone terminale si è rotto a causa di una forza (che potrebbe anche essere [fittizia](#)) applicata sulla semiala sinistra avente una componente perpendicolare all'ala diretta verso il basso (contraria alla portanza generata durante il volo normale).



Per comodità, ecco un'immagine che riporta gli assi di un aereo.

Si veda anche "[Capitolo XXXI - Perizia metallografica-frattografica Firrao ed altri - 30.07.94.](#)" a fine pag. 5.

A pag. 14 i periti riportano le conclusioni delle analisi fatte sulla semiala sinistra:

Le analisi condotte portano ad isolare due azioni principali:

- azione flettente ad asse z (alto-basso) alla radice dell'ala che ne ha causato il distacco dalla fusoliera;
- un'azione flettente ad asse $-x$ (cabina-coda) che ha causato estesi danneggiamenti in corrispondenza dell'intera zona 2.

Le due azioni non sono collegate tra loro e, se si vuole dare una successione temporale, la seconda può essere considerata antecedente alla prima.

Un ulteriore fatto da conciliare è quello che si può acquisire dal documento "[Capitolo LXIX - Consulenza tecnica Bazzocchi ed altri - 15.12.94.](#)", dove, a partire da fine pag. 9, viene descritta la sequenza degli eventi che, secondo i consulenti, avrebbero portato alla distruzione del DC-9:

un tratto dell'ala sinistra, a partire dalla estremità e per un'apertura di circa 5 m, si rompe per flessione negativa, si separa e viene recuperato sul fondo del mare ad una distanza di circa 10 km dal relitto principale nella direzione da cui proveniva il velivolo. Questa notevole distanza mostra chiaramente che tale tratto dell'ala si è separato in un tempo molto breve dall'evento catastrofico quando il velivolo era ancora a quota elevata.

(probabilmente, la frase "*nella direzione da cui proveniva il velivolo*" va letta "nella direzione da cui proveniva il vento", altrimenti sembrerebbe una frase priva di senso, perché il troncone è stato trovato 10 km ad est del relitto principale, cioè, sospinto dal vento).

Abbiamo, infine, il vincolo dei motori che devono andare a finire nella zona del loro effettivo recupero; si vedano le considerazioni fatte nella pagina "[Caduta in mare](#)".

Questi elementi oggettivi devono essere tutti soddisfatti dalla sequenza degli eventi ipotizzata. Ciò, tuttavia, non accade per le versioni più semplicistiche delle ipotesi d'abbattimento tramite missile.

Infatti, tali ipotesi (nelle loro varianti) prevedono che un caccia abbia lanciato contro il DC-9, o contro un aereo nelle sue vicinanze, un missile (o due) a guida radar semi-attiva avente una piccola carica bellica e che a seguito della detonazione della testata, il corpo del missile abbia proseguito la sua corsa trapassando la fusoliera del DC-9, generando il grosso squarcio d'uscita ben visibile nella parte sinistra della fusoliera.

Questa versione non è ammissibile, poiché è incompatibile con quanto riscontrato da Firrao. Infatti, l'aereo avrebbe espulso attraverso lo squarcio un numero significativo dei malcapitati passeggeri e una certa quantità di oggetti, oltre ad aver perso una parte della fusoliera sbriciolata dal missile.

Una tale perdita di massa verificatasi in posizione molto avanzata rispetto a quella del baricentro può esclusivamente provocare una veloce cabrata (non può esserci alcun dubbio su questo fatto), a prescindere da qualunque tempestiva azione che i piloti avessero attuato per contrastarla (ammesso che i comandi avessero ancora funzionato).

La cabrata fa generare all'ala più portanza (fino a quando non stalla) e quindi un momento flettente verso l'alto, non verso il basso, come invece afferma Firrao osservando le evidenti deformazioni dei due longheroni della semiala sinistra.

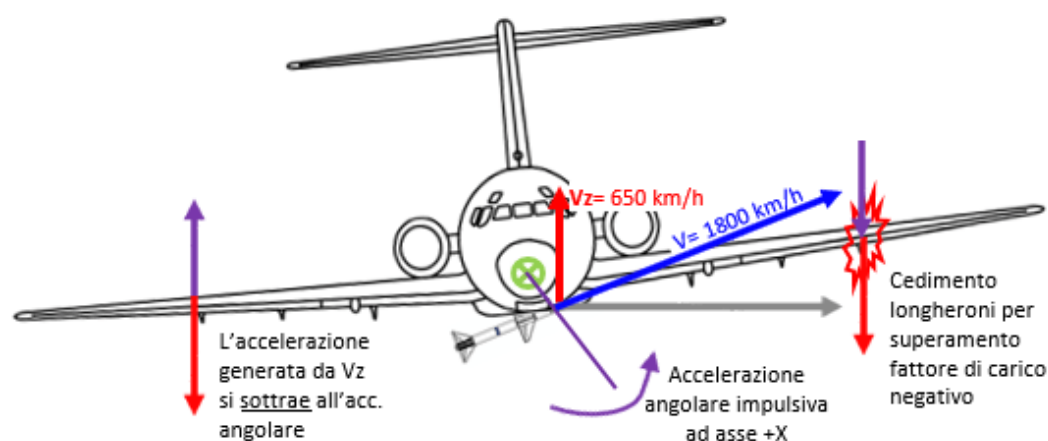
Il vincolo del momento negativo può essere soddisfatto imponendo tre condizioni principali:

1. i missili hanno una significativa componente verso l'alto della velocità al momento dell'impatto;
2. almeno 1 missile inerte deve aver impattato una zona molto resistente del DC-9 situata in prossimità dell'ala: il carrello principale;
3. il missile inerte deve aver posseduto un'enorme energia cinetica.

Infatti, se il missile impatta il carrello, l'energia sprigionata dall'impatto viene trasmessa a tutta la struttura accelerando il DC-9 nella direzione di volo del missile. Tale accelerazione può essere scomposta nelle tre componenti che agiscono lungo gli assi dell'aereo.

Se il missile proviene dal basso, l'accelerazione ha una componente con verso -Z (alto) e se questa componente supera il limite certificato, la struttura subisce un danno che può limitarsi alla sola deformazione permanente o che può arrivare alla rottura e al distacco di elementi dell'aereo.

La mancata rottura, al momento dell'impatto, della semiala destra potrebbe significare che il missile possa aver impattato la gamba sinistra del carrello, imprimendo all'aereo anche una rotazione impulsiva (di brevissima durata, ma con elevata accelerazione angolare) ad asse +X, facendo rollare l'aereo a destra (cioè gli ha fatto abbassare la semiala destra).



L'immagine mostra come questo ulteriore movimento di rotazione porti all'incremento dell'accelerazione verticale che si somma vettorialmente all'accelerazione generata dall'impatto.

Le quattro frecce applicate sull'ala rappresentano l'inerzia delle due semiali che, con la loro notevole massa, si oppongono (per inerzia, appunto) all'accelerazione verticale diretta verso l'alto dovuta al missile, quindi flettono verso il basso, come in effetti risulta dalla deformazione dei due longheroni della semiala sinistra. Si può vedere che i due vettori applicati sulla semiala destra si sottraggono (hanno verso contrario), mentre quelli sulla semiala sinistra si sommano. Quindi la semiala sinistra si rompe, la destra no.

1.4. Profilo d'ingaggio

In questo paragrafo vengono analizzate nel modo più accurato possibile (in base alle informazioni disponibili) alcune modalità di lancio dei missili compatibili con i danni riscontrati sul DC-9 e tali da generare una sufficiente accelerazione verticale.

Siccome i missili sono inerti, il bersaglio può essere danneggiato solo per impatto diretto.

Alcuni periti disquisiscono sulla reale capacità di un missile d'impattare il bersaglio, in quanto il potere distruttivo del missile è dato dalla detonazione della testata in prossimità del bersaglio che scaglia frammenti ad altissima velocità, non è necessario che il corpo del missile lo impatti.

Questo è certamente vero, ma è anche vero che se un missile aria-aria non è in grado d'impattare un "grosso" aereo di linea che vola con rotta, altitudine e velocità quasi costanti, c'è da chiedersi a quante decine di metri può passare da un aereo che manovra. Insomma, sembra veramente impossibile pensare che un AIM-7 avesse potuto mancare il DC-9.

Comunque, per rendere massima la probabilità di centrare l'aereo, l'attacco deve essere portato in modo da favorire il missile, cioè bisogna far "vedere" al missile una grossa superficie riflettente: l'ala. Questo implica che l'attacco avvenga ad una quota sufficientemente differente da quella tenuta dal bersaglio.

Un attacco dall'alto è da escludere per i seguenti motivi:

- il pilota del caccia fatica a vedere il bersaglio e deve mantenere una rotta piuttosto angolata rispetto a quella che conduce al bersaglio, altrimenti il muso del caccia copre la visuale;
- al momento d'agganciare con il radar il bersaglio, il caccia deve "tirare" g negativi (è sempre un fastidio sia per il pilota che per il caccia);
- se l'intercettore era un F-104S, mantenendo una rotta troppo angolata rispetto alla linea di vista (linea che congiunge il caccia con il bersaglio), l'arcaico radar **NASARR** non riesce ad agganciare il bersaglio;
- il caccia può essere rilevato dai radar del controllo del traffico aereo di Ciampino;

- il **fattore di contigenza** negativo è molto inferiore (in valore assoluto) di quello positivo, quindi l'accelerazione che deve essere impressa alla struttura per determinarne il danneggiamento permanente è molto maggiore per un attacco dall'alto che non per uno dal basso.

Molto meglio un attacco dal basso per i motivi opposti a quelli appena citati.

Per calcolare l'angolo verticale migliore per il lancio bisogna considerare sia la superficie riflettente del bersaglio che i limiti prestazionali di salita del caccia. Infatti, il bersaglio deve essere continuamente illuminato dal radar del caccia fino a quando il missile non lo colpisce; se l'angolo di rampa è troppo elevato, il caccia potrebbe avere problemi a mantenerlo stabilmente.

Un altro aspetto da considerare è che l'attacco deve infliggere il massimo danno strutturale al malcapitato DC-9. Ciò si ottiene facendo in modo che il missile colpisca l'aereo con la massima **energia cinetica**. Dalla formula $E_c = \frac{1}{2} m V^2$ risulta chiaro che l'impatto deve avvenire con il missile alla massima velocità possibile, idealmente qualche istante dopo lo spegnimento del motore e comunque non troppo prima della minima distanza di lancio ammissibile.

Per calcolare in modo sufficientemente accurato l'energia cinetica sviluppata dall'impatto, si può ricorrere ad una simulazione simile a quelle già trattate per calcolare la traiettoria di caduta dei motori.

Il grado di accuratezza con il quale si riesce a determinare i danni che un missile causa al bersaglio dipende dal grado di accuratezza delle informazioni disponibili sul missile e sul bersaglio.

Purtroppo, la mancanza d'informazioni dettagliate sull'AIM-7E ne rende impossibile la simulazione, che quindi riguarda specificatamente la versione -7C, per la quale, ad informazioni molto dettagliate su molti particolari si contrappone l'assenza di altre informazioni sull'angolo di lancio e poco altro; è, quindi, necessario eseguire varie simulazioni per avere un quadro sufficientemente accurato del possibile risultato. I dati sono tratti dai seguenti documenti:

- "**Guided Missile Model AAM-N-6-Sparrow III**" per le caratteristiche fisiche del missile, del suo motore, della capacità di manovra e per la massima velocità di lancio pari a mach 1,3 ("AAM-N-6" è la vecchia designazione dell'AIM-7C, v. [Wikipedia](#));
- "**Supersonic Aerodynamic Characteristics of a Sparrow III Type Missile Model With Wing Controls and Comparison With Existing Tail-Control Results**" per i coefficienti aerodinamici;
- "**AIM-7M Sparrow: Conceptual design for upgrades in Range, Velocity and Maneuverability**" per le formule relative al coefficiente di resistenza aerodinamica;
- "**Compressible Fluid Flow**" per le formule della sezione 7.2 relative al coefficiente di resistenza aerodinamica in regime supersonico delle alette di governo;
- "**Basic Principles of Homing Guidance**" principalmente per la formula n° 21 relativa all'accelerazione comandata dall'A/P del missile; la formula è anche riportata su [Wikipedia](#) in una forma più esplicita, direttamente utilizzabile nelle simulazioni.

Il modello aerodinamico del missile è piuttosto accurato, in quanto prende in considerazione la resistenza di forma del corpo del missile, la resistenza dovuta alla viscosità dell'aria e quella dovuta all'onda d'urto supersonica. Viene, inoltre, considerata la resistenza delle quattro alette centrali (di governo) e delle quattro alette stabilizzatrici di coda; tale resistenza è ottenuta sommando quella dovuta alla viscosità dell'aria a quella derivante dall'onda d'urto. Per le alette centrali, inoltre, è considerata anche la resistenza aggiuntiva dovuta alla deflessione comandata dall'A/P.

Il sistema di navigazione del missile è proporzionale, ciò significa che l'accelerazione comandata dall'A/P è proporzionale alla velocità angolare della linea di vista ed è sempre ortogonale a questa (si parla di vettori). Nel caso dell'AIM-7C, l'accelerazione è limitata elettronicamente a 15 g.

Nella formula per l'accelerazione è presente la costante N che generalmente assume i valori 3, 4 o 5. Siccome non sono disponibili informazioni così dettagliate sullo *Sparrow*, la simulazione assume $N = 4$ (nel caso di un aereo che non manovra, come il DC-9, le differenze sono comunque minime).



Il grafico mostra un esempio ottenuto da una delle simulazioni illustrate più avanti.

Si nota chiaramente che l'accelerazione comandata è proporzionale alla velocità angolare della linea di vista (LOS). Siccome l'accelerazione è anche proporzionale alla velocità relativa e a quella del missile stesso, i due grafici non sono esattamente sovrapponibili.

Una volta calcolata l'accelerazione da comandare, l'A/P invia il comando alle alette centrali. La modalità usata per impostare la traiettoria voluta è *Skid-to-turn* (si potrebbe tradurre in "derapa per virare"), cioè il missile non s'inclina per virare come fa un aereo o altri missili, ma usa le due alette verticali per cambiare direzione derapando e le due orizzontali per il controllo della traiettoria verticale. Per controllare il rollio indotto dalla derapata vengono utilizzate tutt'e quattro le alette.

La simulazione assume che l'accelerazione comandata dall'A/P sia applicata istantaneamente ed esattamente come calcolata, ma ciò è, ovviamente, impossibile nella realtà, per cui la traiettoria reale differisce da quella calcolata che, comunque, resta valida a livello qualitativo, anche se numericamente sarà lievemente diversa dalla realtà.

Il motore è modellato per fornire una spinta che varia linearmente con la pressione atmosferica da 7100 lb al livello del mare (con una pressione atmosferica di 1013,25 hPa) a 7800 lb nel vuoto (in assenza di una contropressione dovuta all'atmosfera, un motore a razzo fornisce la massima spinta possibile). La durata della spinta è fissa a 1,9 s ed è ottenuta dall'interpolazione lineare dei 2,04 s al livello del mare e 1,8 s nel vuoto.

Passando all'istante iniziale della simulazione, abbiamo il DC-9 che si muove con moto rettilineo uniforme (in realtà non è così, ma dato il breve tempo di volo del missile, l'approssimazione è assolutamente valida) ad una quota sul livello del mare di 25925 ft (corrispondente al livello di volo 250, nelle condizioni meteo presenti quella sera) e con una velocità rispetto all'aria di 488 kn o mach 0,79. Il forte vento presente in quota fa viaggiare il DC-9 con una velocità rispetto al suolo di 467 kn e rotta di 167,8° rispetto al nord vero (non magnetico).

Il lancio dei missili (quasi certamente due) viene simulato con i seguenti parametri:

- quota di 22505 ft (3420 ft più in basso del DC-9);
- distanza di 10000 ft (3 km) dal DC-9;
- velocità pari a mach 1,25 (1443 km/h o 779 kn rispetto all'aria).

Per stabilire l'azimut dell'intercettore rispetto al DC-9, si può fare affidamento alla [Perizia medico-legale Giusti](#), dalla quale, a partire dalla seconda metà di pag. 8, si legge che il DC-9 ha subito una decompressione

esplosiva prodotta da una falla apertasi nella parte destra della fusoliera a causa di un agente esterno (missile o collisione). Nello scenario ipotizzato in questa pagina, quindi, la falla è stata generata da un missile (verosimilmente il 2° lanciato) che ha impattato la parte destra della fusoliera del DC-9. Questo implica che l'attacco sia stato sferrato dai settori sud-ovest/nord-ovest.

I grafici che seguono permettono di selezionare alcuni azimut di lancio tra quelli più probabilmente utilizzati. Per ogni azimut sono disponibili 4 profili caratterizzati da 2 parametri di lancio: l'angolo di salita o di rampa del caccia al momento del lancio (per brevità indichiamolo come angolo **S** per "salita") e l'angolo di anticipo della traiettoria del DC-9 al momento del lancio (indichiamolo come angolo **A** per "anticipo").

Normalmente questi due angoli vengono impostati dal pilota seguendo le indicazioni presentate dal computer di tiro sullo schermo radar nel caso di F-4 e F-104S o sull'**HUD** nel caso dell'F-15.

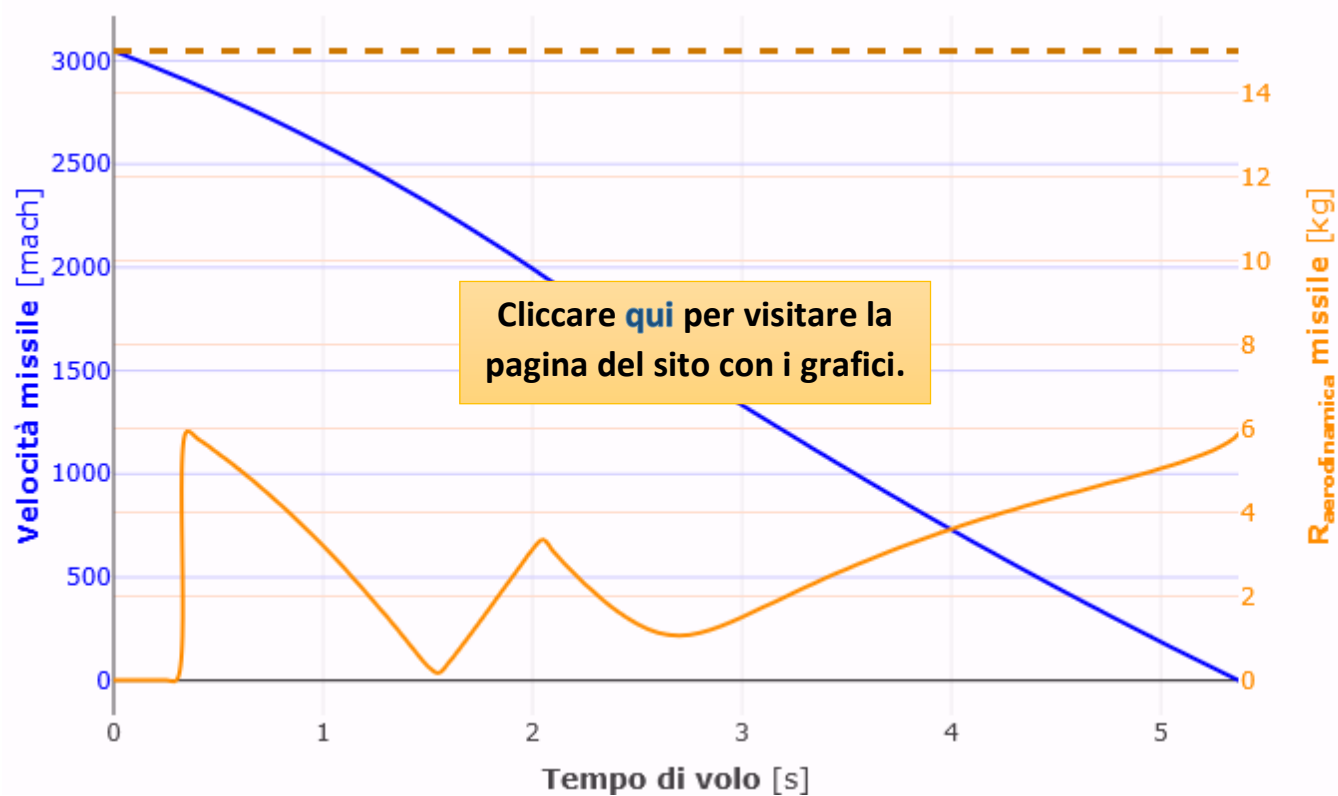
Tuttavia, usando la **girobussola** e l'**orizzonte artificiale**, il pilota è libero d'impostare anche altri angoli di lancio precalcolati, ignorando le indicazioni del radar di tiro, purché il lancio avvenga all'interno dell'**ASE** (il link si riferisce ad un gioco di simulazione, ma serve solo per capire di cosa si sta parlando).

Il significato del nome dei profili d'ingaggio selezionabili è il seguente:

1. **TOF**: il programma che esegue le simulazioni trova i due angoli **S** e **A** che riducono al minimo il tempo di volo del missile;
2. **ACC**: il programma trova i due angoli **S** e **A** che riducono al minimo l'accelerazione comandata dall'A/P del missile al momento del lancio;
3. **TOF / 10**: come per il profilo "TOF", ma l'angolo **A** è vincolato al valore fisso di 10° (quindi il programma varia solo **S**);
4. **Av / 15**: il programma trova l'angolo **S** che rende massima l'accelerazione verticale che il missile imprime al DC-9 (cioè che crea il massimo danno) mantenendo **A** fisso a 15°, ciò significa trovare il massimo valore di $V_r \times \sin(\beta)$ al momento dell'impatto, dove V_r è la velocità relativa tra il missile e il DC-9 e β è l'angolo di salita del missile (**S** indica tale angolo al momento del lancio).

Il vincolo dei 10 e 15 gradi sull'angolo **A** serve per considerare profili di lancio realistici nei quali il fascio del radar di tiro non è ad una distanza angolare dal bersaglio troppo elevata. Senza questo vincolo, il programma che fa le simulazioni potrebbe trovare traiettorie di lancio distanti 30/40 gradi dal DC-9, con il risultato che quel profilo d'ingaggio sarebbe, in realtà, puramente teorico, poiché il radar di tiro potrebbe essere al di fuori del cono d'aggancio del bersaglio (indicato dal cerchio ASE).

Arriviamo, finalmente, al risultato ottenuto da varie simulazioni.



Spiegazione dei valori mostrati:

- **Azimut intercettore rispetto al DC-9:** angolo misurato nel piano orizzontale (X-Y) compreso tra il nord geografico del DC-9 e la congiungente DC-9/intercettore passando per est (azimut = 90°), sud e ovest; v. anche [Wikipedia](#).
- **Angolo di rampa al lancio:** angolo di salita del caccia al momento di lanciare (angolo S).
- **Angolo di anticipo traiettoria:** angolo in azimut tenuto dall'intercettore al momento del lancio per anticipare la traiettoria del DC-9 (angolo A). Se, ad esempio, l'azimut di lancio è 260° e A è 10°, significa che il lancio avviene con il caccia che punta esattamente verso est: $260 - 180 + 10 = 90^\circ$ (90° è appunto est).
- **Angolo missile / DC-9 al lancio:** angolo compreso tra l'asse X del caccia e la linea di vista al momento del lancio.
- **Tempo di volo:** tempo che il missile impiega per impattare il DC-9. Viene calcolato (in modo approssimativo) dal computer asservito al radar di tiro del caccia.
- **Spazio percorso dal missile:** lunghezza della traiettoria seguita dal missile per impattare il DC-9. Dividendo questo valore per il tempo di volo si ottiene la velocità media del missile.
- **Velocità comandata dall'A/P del missile:** formalmente è l'[integrale](#) dell'accelerazione comandata dall'A/P in funzione del tempo di volo, il che significa moltiplicare l'accelerazione per il tempo, ottenendo, appunto una velocità. In pratica serve per mettere in evidenza l'entità delle correzioni di rotta apportate dall'A/P. Dividendo questo valore per il tempo di volo si ottiene l'accelerazione media comandata dall'A/P.
- **Energia sviluppata dall'impatto:** energia cinetica sviluppata dall'impatto del missile con il DC-9 ipotizzando il completo arresto del missile che urta il carrello. Un missile che trapassa la fusoliera rilascia all'aereo un'energia molto più bassa, proporzionale al quadrato della differenza tra la velocità in ingresso in fusoliera e quella in uscita.
- **Angolo di rampa del missile all'impatto:** stesso significato di "Angolo di rampa al lancio", ma riferito al momento dell'impatto (angolo θ). I due angoli sono differenti a causa dell'intervento dell'A/P. Questo angolo determina la componente verticale dell'accelerazione dovuta all'energia cinetica sprigionata dall'impatto.

La spiegazione dei valori "**Accelerazione verticale DC-9**" e del relativo "**Tempo di trasmissione energia all'ala**" necessitano di una trattazione più approfondita, in quanto sono i valori che determinano la rottura del troncone della semiala sinistra.

L'accelerazione dal basso verso l'alto è dovuta all'azione del missile che urta il carrello. Per calcolarla si può utilizzare la banale formula $a = V/t$, in cui V è la velocità impulsiva impressa al DC-9 dal missile e t è il tempo nel quale si presume che l'energia venga trasferita dal carrello alla struttura, in particolare ai longheroni alari. Questo tempo è preimpostato a 0,3 s (valore prudenziale), ma è possibile variarlo con l'apposito *slider*. Ciò è utile in quanto non è possibile stabilire con precisione questo valore, ma considerando un'accelerazione così impulsiva, è più verosimile un tempo di trasferimento più basso, in quanto la struttura degli aerei dell'epoca era piuttosto rigida (probabilmente il tempo più vicino alla realtà è intorno a 0,1/0,2 s).

Il valore di V lo si ottiene da quello dell'energia cinetica sprigionata dall'impatto, semplicemente calcolando la radice quadrata di $E_c * 2 / 32800$, dove 32800 è la massa (in kg) del DC-9 ipotizzabile al momento dell'abbattimento, determinata secondo quanto riportato nei documenti "[UDIENZA DEL 15.05.2003](#)" a pag. 60 ("*il peso del DC9 in crociera e di circa trentatremila chili*") e "[Capitolo XLVI - Consulenza tecnica Bazzocchi - 09.06.94](#)" a pag. 14 ("*Peso totale nelle condizioni dell'evento kg 32555*", sottostimato in quanto è la massa prevista all'atterraggio nel [foglio di carico](#)).

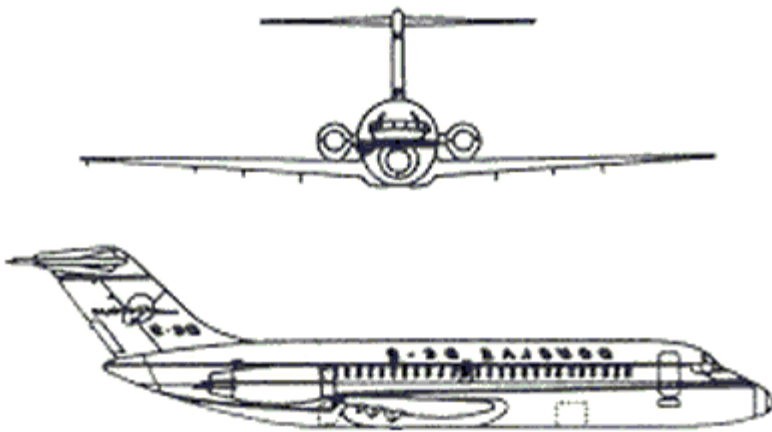
La componente verticale della V così calcolata è quella che genera l'accelerazione verticale impulsiva mostrata in "**Accelerazione verticale DC-9**". Quest'accelerazione, se sufficientemente elevata, determina il

superamento del **fattore di contingenza** negativo ($n_z < 0$ del link) causando danni strutturali che vanno dalla deformazione permanente di alcuni elementi strutturali fino alla rottura di quelli più sollecitati (come accaduto alla semiala sinistra).

Ora che abbiamo dati numerici sufficientemente accurati sui quali ragionare, si può ipotizzare quale profilo d'ingaggio possa essere stato pianificato ed usato per abbattere il DC-9.

È intuibile che il massimo danno lo si ottiene sparando il missile esattamente nel senso opposto al moto del DC-9 (sparandolo, cioè, da sud verso nord), così da farlo impattare con la massima velocità relativa possibile. Un'altra modalità più "comoda" può essere quella di un attacco quasi esattamente da ovest, ipotizzando che l'intercettore sia partito dalla Sardegna (o anche dalla Corsica).

Visualizzando uno dei profili con azimut 180° e uno con azimut da ovest da 250° in poi, si nota una cosa che rende del tutto sconsigliabile il lancio da sud: l'accelerazione comandata dall'A/P al momento dell'impatto è esattamente verticale, mentre con il lancio da ovest l'accelerazione è quasi orizzontale.



Con l'aiuto di questa immagine (raffigurante un DC-9-15, come l'I-TIGI) si può visualizzare chiaramente che l'area esposta dall'aereo frontalmente è molto inferiore di quella esposta lateralmente.

Il missile che accelera verticalmente nell'attacco frontale ha un piccolo margine d'errore, dovuto proprio alla piccola sezione frontale dell'aereo. Se, invece, l'attacco espone bene la fusoliera, con il missile che accelera orizzontalmente

(verso destra), incrementando la componente della velocità verso la prua del DC-9, il margine d'errore è molto più grande, in quanto il missile dispone di parecchi metri di fusoliera prima di mancare il bersaglio.

In sintesi, quindi, uno stesso errore di guida del missile porta ad una probabilità di mancare il bersaglio molto maggiore per l'attacco frontale che non per quello laterale. Si può, quindi, agevolmente dedurre che il lancio sia avvenuto da un azimut prossimo a ovest (270°).

Questo fatto consente anche di poter ipotizzare che uno dei due missili lanciati contro il DC-9 sia andato a finire più avanti della zona di massima riflettività (costituita dall'ala), proprio perché l'A/P stava facendo virare il missile a destra, cioè in avanti rispetto alla traiettoria del DC-9, incrementando sempre di più la componente della velocità verso destra. È, dunque, plausibile che uno dei due missili, impattando il DC-9 davanti all'ala abbia causato la violenta decompressione di cui parla il perito Giusti e abbia, inoltre, causato l'interruzione delle due barre (destra e sinistra) che portano l'energia elettrica dai motori e dall'**APU** ai vari apparati, si veda "**Capitolo XLVIII - Perizia tecnico-scientifica Misiti ed altri - 23.07.94.**" alle pagg. 30 e segg., in cui si precisa che la prima barra ad interrompersi è stata quella di destra.

Considerando, inoltre, che soltanto una semiala si è rotta, l'accelerazione verticale non doveva essere molto superiore al limite strutturale. Si può quindi ipotizzare che il lancio possa essere avvenuto da un azimut di circa $250/260^\circ$. Sono quasi certamente da escludere azimut superiori a 280° a causa della scarsa accelerazione verticale che avrebbero prodotto.

Ulteriori simulazioni permettono di affermare che anche lanci da 6 km di distanza consentono di generare sufficiente energia cinetica all'impatto, purché effettuati da un azimut inferiore ai 250°.

Stesso discorso anche per velocità di lancio più basse. Una velocità di lancio di mach 0,9 è sufficiente, purché l'azimut non superi i 250°.

Si tenga, però, presente quanto già detto, cioè che l'impiego di versioni più recenti dello Sparrow, grazie alle migliori prestazioni, avrebbero consentito il lancio da maggiore distanza e da azimut ben superiori ai 280°.

1.5. Zona d'impatto del 1° missile

Una volta analizzati i risultati delle simulazioni e avendo stabilito che un attacco di questo tipo doveva essere condotto da azimut laterali rispetto al DC-9 (nel nostro caso da ovest), si possono prendere in considerazione ulteriori elementi oggettivi utili per determinare la probabile zona d'impatto del primo missile.

Nel seguito, quando si fa riferimento alla commissione Luzzatti s'intende la [relazione Luzzatti](#) e quando si fa riferimento al collegio Blasi s'intende [questa parte](#) della perizia Blasi.

Ulteriori utilissime informazioni sulla struttura di un DC-9 si trovano nella pubblicazione "[DC-9 Safe Bomb Location Study](#)" della McDonnell Douglas relativa ad uno studio fatto per trovare la posizione all'interno di un DC-9 dove far esplodere una bomba col minor danno possibile, alla quale ci si riferirà con "[RD-72-88](#)". Di particolare utilità sono lo "spaccato" del DC-9 a pag. 14, il diagramma delle stazioni a pag. 16 e il disegno del cono d'emergenza a pag. 27, ma è comunque molto utile scorrere la pubblicazione nella sua interezza.

Prima di addentrarci nei dettagli tecnici, vale la pena sottolineare che la relazione Luzzatti costituisce una preziosa fonte d'informazioni, poiché è stata redatta quando ancora non esistevano le influenze esterne che hanno pesantemente condizionato le perizie a partire da quella prodotta dal collegio Blasi.

Il giudice Priore descrive molto dettagliatamente gli inquinamenti peritali nel "[Capitolo LXII - Inquinamento peritale](#)." della sua [Ordinanza di rinvio a giudizio - Sentenza istruttoria di proscioglimento](#); vediamone un passo significativo:

Le attività dei periti incaricati nel tempo delle perizie principali - quelle cioè in cui si formulavano quesiti sulle cause del disastro, e quindi i membri del collegio Blasi e di quello Misiti - sono state non poche volte disturbate da interferenze, ed anche inquinate da interventi di ambienti di imputati e consulenti di parte dell'AM; interferenze ed interventi generati da rapporti e collegamenti tra periti d'Ufficio ed ufficiali dell'Arma detta, che a volte hanno determinato nei primi, per insipienza infedeltà incapacità morali e conoscitive, degli stati di subordinazione e dipendenza in totale contrasto con il dovere di assoluta indipendenza d'ogni ufficio del Giudice. I rapporti del coordinatore del collegio Blasi, cioè l'ingegnere Massimo Blasi, con ambienti dell'AM sono provati dalla trascrizione di conversazione telefonica avvenuta il 3.03.89 tra di lui e il Sottocapo di Stato Maggiore all'epoca, cioè il generale Meloni.

[...]

Nei confronti del collegio successivo, il Misiti, l'impegno *[dei periti a collaborare con gl'imputati, ndr]* è di gran lunga superiore, con ogni probabilità a causa del superiore peso della partita, che vede i più alti gradi del tempo dei fatti in ruoli di imputati di reati gravissimi.

Non è, quindi, il caso d'ignorare la relazione Luzzatti pensando che sia stata resa obsoleta dalle nuove perizie,

perché non è affatto così). Per cui nei prossimi paragrafi saranno presi in considerazione gli elementi oggettivi che con certezza sono stati riscontrati dalla commissione senza interferenze esterne (o comunque ridotte al minimo).

- Frammento pannello trapezoidale sinistro

Questo frammento fu preso in seria considerazione dalla commissione Luzzatti perché venne rinvenuto conficcato nella coscia sinistra di una bambina (Francesca D'Alfonso) pur appartenendo ad un elemento strutturale esterno alla cabina passeggeri. Sebbene questo fatto sia utile per spiegare alcune delle cose successe al momento del disastro, nessun'altra commissione ha mai più preso in considerazione questa scheggia. Il collegio Blasi la nominerà solo per sminuirne notevolmente l'importanza.

Le cose sono due: o la scheggia è effettivamente priva di qualunque importanza, oppure ne ha fin troppa. Cerchiamo di ragionare senza preconcetti per capire come stanno veramente le cose.

Un pannello trapezoidale è un elemento strutturale molto robusto in lega leggera, saldamente vincolato ad una semiala e alla fusoliera. La sua funzione è di conferire alla semiala una maggiore libertà di movimento (aggiunge 1 grado di libertà alla giunzione ala-fusoliera), consentendo una migliore distribuzione dei carichi tra la semiala e la sezione di fusoliera a cui l'ala è agganciata. Per ulteriori dettagli si può consultare questa descrizione di un [pannello](#) brevettato.

La foto seguente mostra il pannello trapezoidale sinistro di un DC-9-81 della Japan Air System rimasto incidentato nel 2004 ed è tratta dalla pag. 56 dell'[AIRCRAFT ACCIDENT INVESTIGATION REPORT](#).



Sebbene non riguardi un DC-9-15, la foto può comunque essere utile per capire dove si agganciano i meccanismi che muovono la gamba sinistra del carrello principale e per farsi un'idea sulla robustezza di questo elemento strutturale.

Il "Capitolo V - Perizia Tecnica Blasi ed altri - 17.03.89." dell'Ordinanza di rinvio a giudizio - Sentenza istruttoria di proscioglimento riporta a pag. 116:

Alla seconda [salma, ndr], una bambina nata nel 73, [...], era stata estratta dalla coscia sinistra una scheggia. Questo reperto era stato esaminato dall'AM, e dall'NTSB negli Stati Uniti, e riferito alla centina posteriore di sinistra esterna del pannello trapezoidale P/N 9957447-3 posto all'attacco alare.

Iniziamo in ordine cronologico dalla Luzzatti, prendendo in considerazione le descrizioni presenti a pag. 59:

tale frammento [del pannello trapezoidale sinistro, ndr], rinvenuto nel corpo di una passeggera, è stato identificato come parte della nervatura posteriore esterna del pannello in oggetto.

Il frammento presenta una impronta sullo spigolo posteriore ed una sezione di frattura avente le caratteristiche di una rottura dinamica.

Inoltre, dall'aspetto della superficie di rottura, questa risulta essere iniziata lungo il contorno dalla parte dell'impronta.

Il frammento, pertanto, deve essersi distaccato perché colpito violentemente dal dietro verso l'avanti, in corrispondenza dell'impronta sopraccitata.

La commissione aggiunge:

Durante un sopralluogo effettuato da membri della commissione a bordo di un velivolo DC 9, è risultato che l'impronta di cui sopra si adatta al contorno della parte anteriore della rotaia del flap sinistro.

dando per scontato che il frammento deve per forza aver urtato la rotaia:

Considerando che in volo di crociera l'estremità della rotaia del flap si trova avanzata ed esterna rispetto alla zona di frammentazione del pannello, quest'ultima ha richiesto almeno una fase precedente che consentisse un posizionamento di possibile interferenza.

Inoltre, benchè la zona interessata dalla frammentazione sia avviluppata da componenti strutturali massicci e separata dalla cabina passeggeri, tenuto conto che sul frammento non vi sono altri segni di urti o sfregamenti e che lo stesso è stato rinvenuto nel corpo di una passeggera, è evidente che al momento dell'urto rotaia-pannello non sussistevano ostacoli al movimento relativo frammento-passeggera.

Il ragionamento è tanto superficiale quanto contestabile: siccome l'impronta si adatta alla rotaia del flap, sicuramente il frammento ha urtato tale rotaia.

La superficialità del ragionamento è indirettamente evidenziata dal collegio Blasi, che, infatti, non fa alcun cenno all'arbitrario vincolo imposto dalla commissione Luzzatti (v. "PARTICOLARE 5" a pag. 51):

L'esame a vista delle superfici di rottura, ha messo in evidenza i caratteri dinamici di tale rottura [rottura dinamica confermata anche da questo collegio, ndr], così come la presenza di una forte ammacatura, probabilmente provocata dall'urto violento con altre parti molto robuste del velivolo, che è stata quindi la causa del distacco di tale pezzo dall'organo meccanico integro cui apparteneva.

È quindi evidente che Blasi non parla di un urto contro la rotaia del flap, ma semplicemente di "altre parti

molto robuste del velivolo", dal momento che l'ammaccatura può essere stata causata dall'urto con uno degli elementi strutturali che circondano il pannello trapezoidale o anche dall'impatto col missile.

L'argomento viene ripreso con maggiore dettaglio a partire da pag. 157 della perizia, senza, però, aggiungere informazioni particolarmente utili. Risulta, invece, utile evidenziare il fatto che questo collegio, pur prendendo in considerazione la vicinanza del pannello alla rotaia del flap, giunge a conclusioni differenti da quelle a cui giunge la commissione Luzzatti. Infatti, a pag. 159 il collegio Blasi scrive:

Dalle indagini frattografiche effettuate, (AMI e NTSB), risulta evidente che il frammento si è staccato dal pezzo madre per rottura dinamica, quindi in seguito all'urto con un elemento strutturale di massa e rigidità elevata; d'altronde è evidente una grossa ammaccatura sul frammento, molto probabilmente prodotta in seguito all'urto. Dalle foto N. 220 - 221 - 222 si evidenzia la vicinanza del frammento, nella sua posizione originaria sul pannello trapezoidale, ad almeno due grossi elementi strutturali: l'estremità della rotaia di scorrimento del perno del flap interno e l'attacco dell'elemento di supporto trasversale del carrello d'atterraggio.

Pervenendo ad una conclusione ben diversa da quella data per scontata dalla Luzzatti:

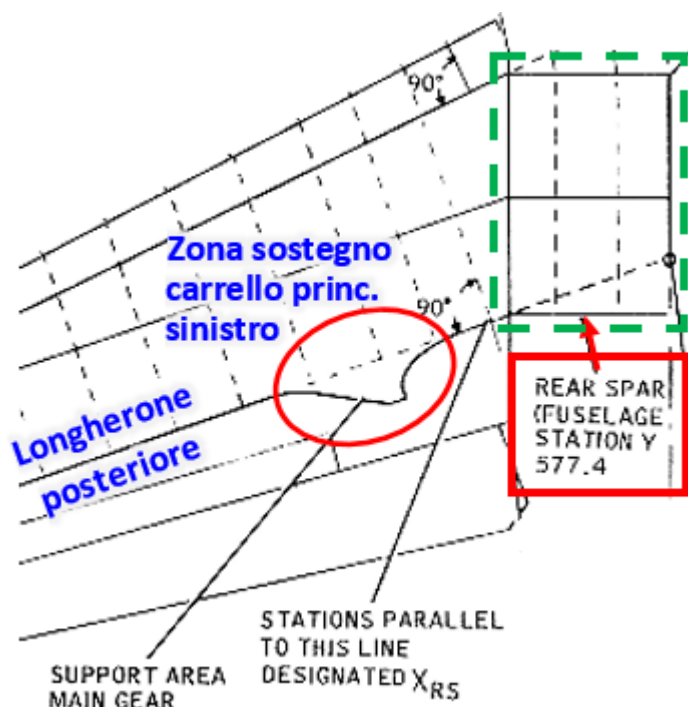
Durante il volo il carrello si trova in posizione retratta e non è detto che l'urto possa essere avvenuto con altri grossi elementi facenti parte del complesso del carrello stesso.

o con un missile inerte, verrebbe d'aggiungere.

Ad ogni modo, è importante sottolineare che Blasi non dà affatto per scontato l'urto del frammento con la rotaia del flap, pur prendendola in considerazione.

Tutto ciò dimostra oggettivamente che la scheggia è stata generata dall'urto violento tra la nervatura posteriore del pannello trapezoidale sinistro e un altro oggetto non meglio identificato, che potrebbe essere un elemento strutturale dell'aereo o un oggetto estraneo all'aereo avente energia sufficiente per generare la scheggia.

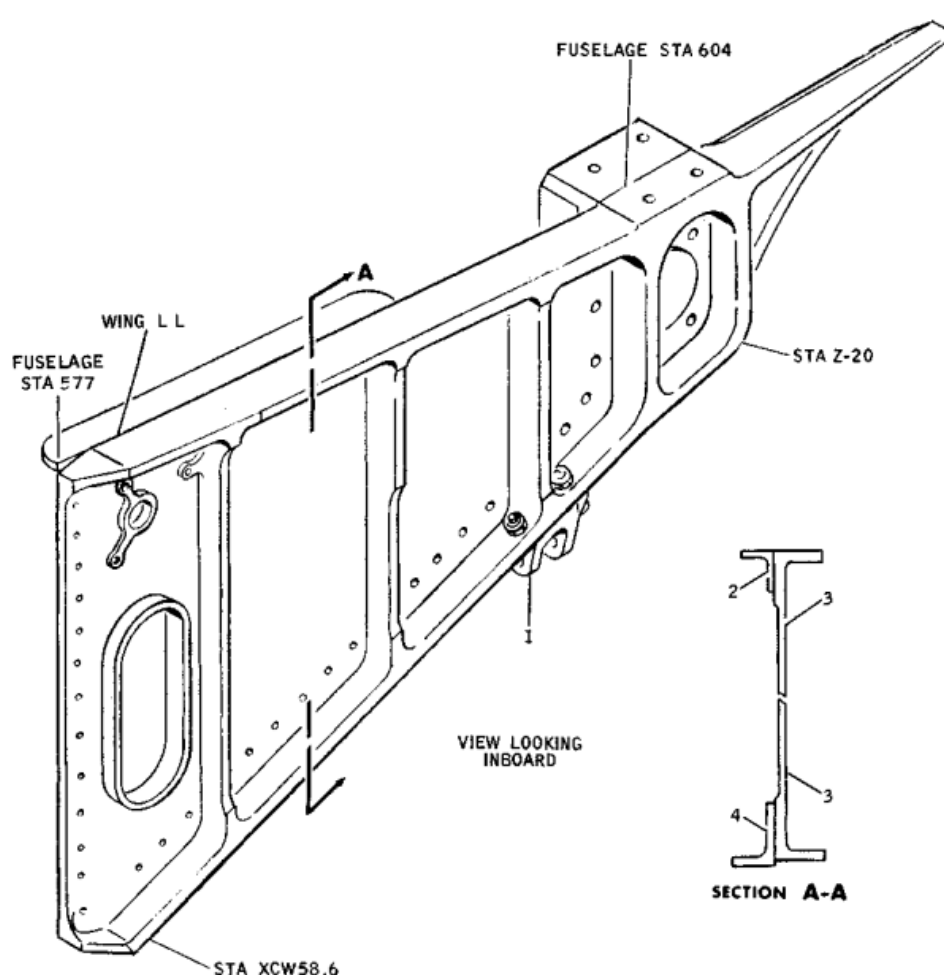
Per stabilire se un missile lanciato all'incirca da ovest possa aver generato la scheggia, cerchiamo di trovare la posizione esatta della nervatura del pannello aiutandoci con i seguenti schemi.



Questa parte della semiala sinistra di un DC-9-15 mostra il semi-cassone alare all'interno del tratteggio verde (è la parte dell'ala inglobata nella fusoliera) e il longherone posteriore con evidenziata la zona di "aggancio" del carrello sinistro.

Il dato d'interesse è la posizione del punto d'aggancio del longherone posteriore alla fusoliera: stazione 577,4. È questo il punto in cui viene fissato il pannello trapezoidale.

Lo schema è anche utile per farsi un'idea del carico a cui è soggetto il longherone posteriore e, di conseguenza, il pannello trapezoidale al quale è fissato.



NOTES:

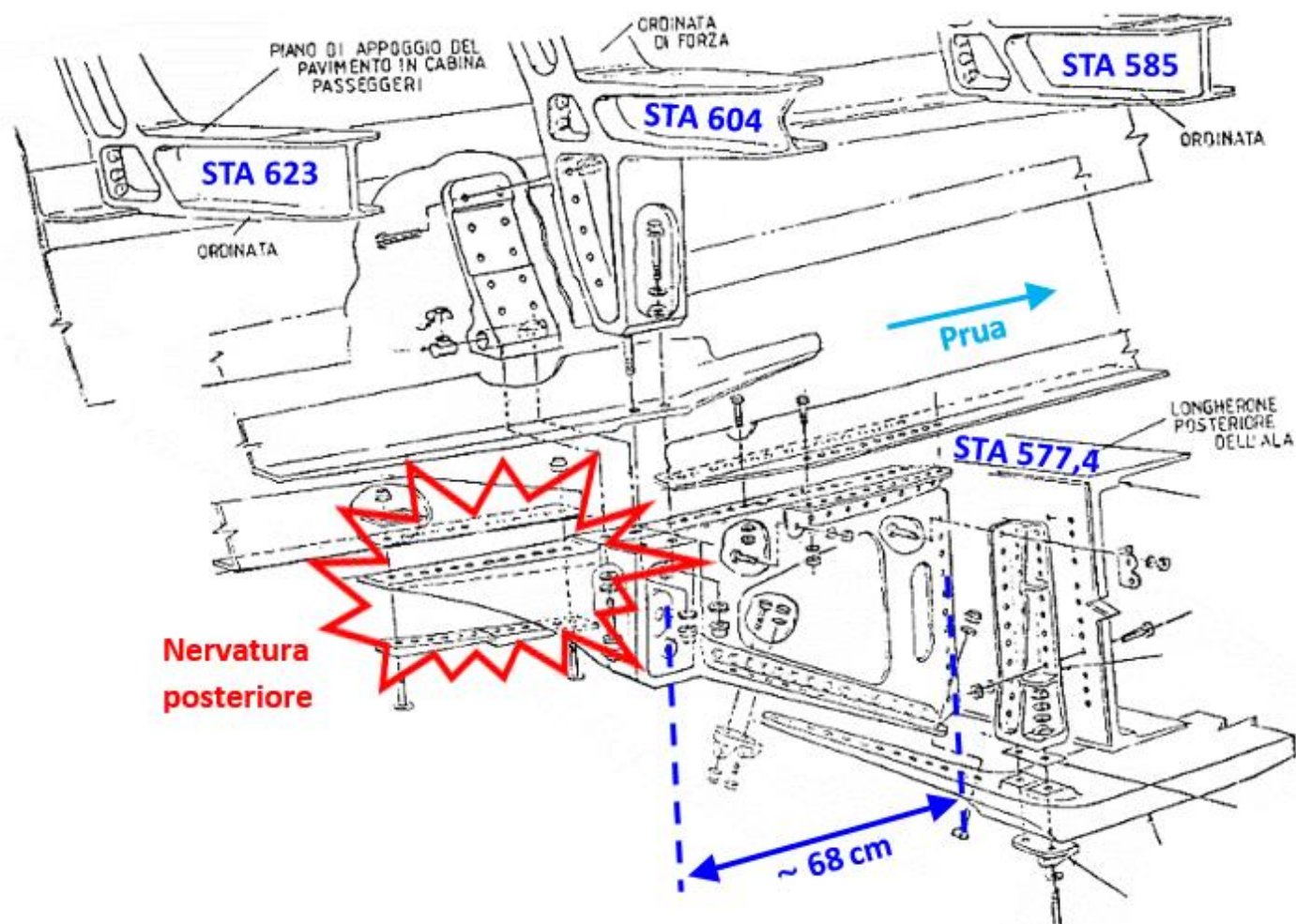
1. MADE FROM 2.500 IN. 7075-T651 BAR.
2. MADE FROM 2.125 IN. 7075-T651 PLATE.
3. MADE FROM 2.500 IN. 7075-T651 PLATE.
4. REFERENCE - DOUGLAS DRAWING 9910048

ITEM	NOMENCLATURE	GAGE	MATERIAL
1	BRACKET		SEE NOTE 1
2	ANGLE		1419314
3	PANEL		SEE NOTE 2
4	PANEL		SEE NOTE 3

Il disegno è tratto dalla pag. 1778 del manuale **DC-9 STRUCTURAL REPAIR** ed è utile per appurare che il pannello trapezoidale s'aggancia all'ordinata di forza situata alla stazione 604.

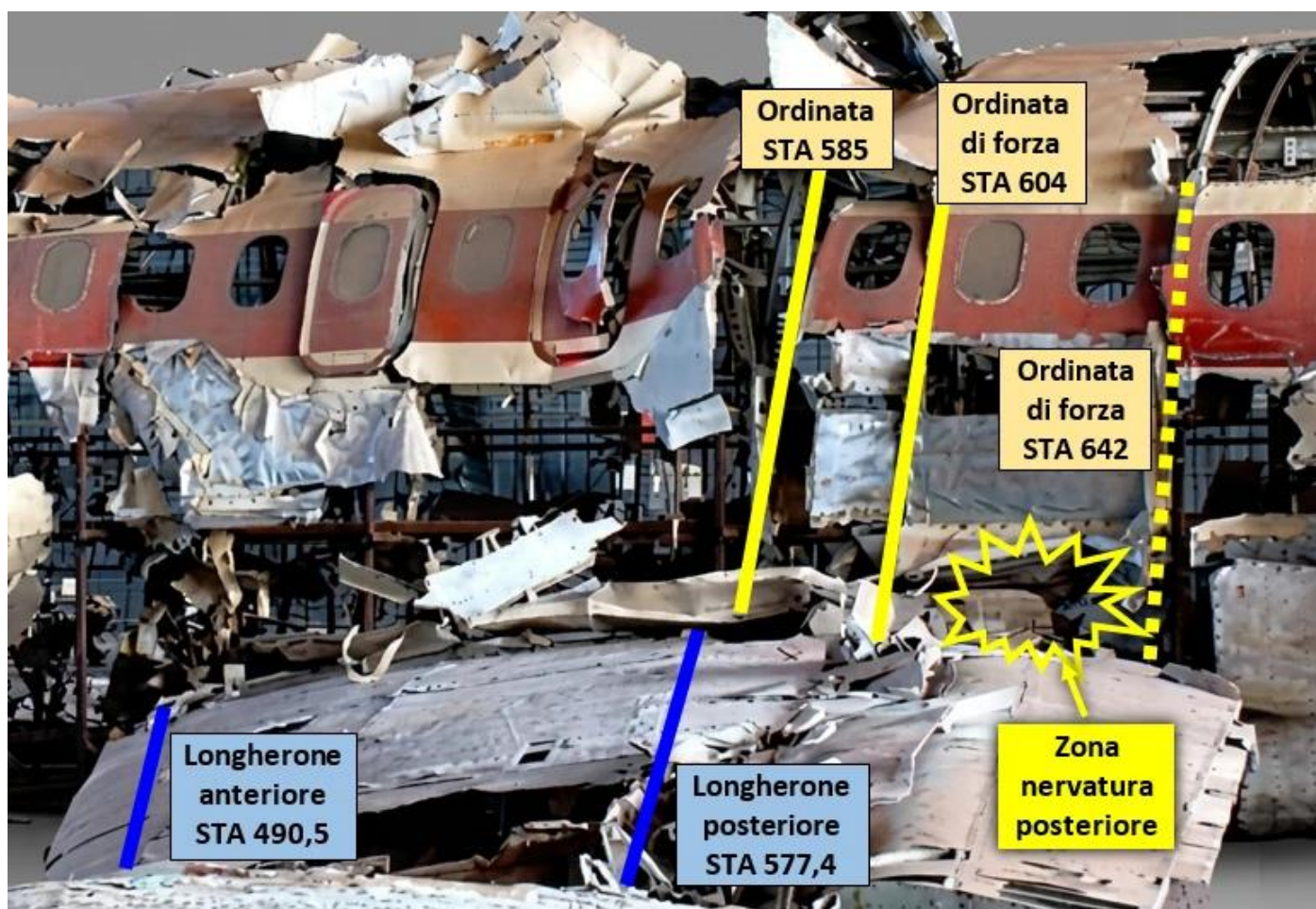
Dal disegno si possono anche ricavare le dimensioni dell'elemento. Infatti, considerando le stazioni 604 e 577, la parte del pannello compresa tra queste due stazioni è lunga 27" (68,6 cm). La parte verso destra, dalla stazione 604 fino all'estremità da dove si è generata la scheggia è lunga circa 15", per un totale di circa 42" o 107 cm.

Gli spessori li possiamo leggere nelle note; l'insieme dei particolari 2 e 3 è spesso quasi 12 cm.



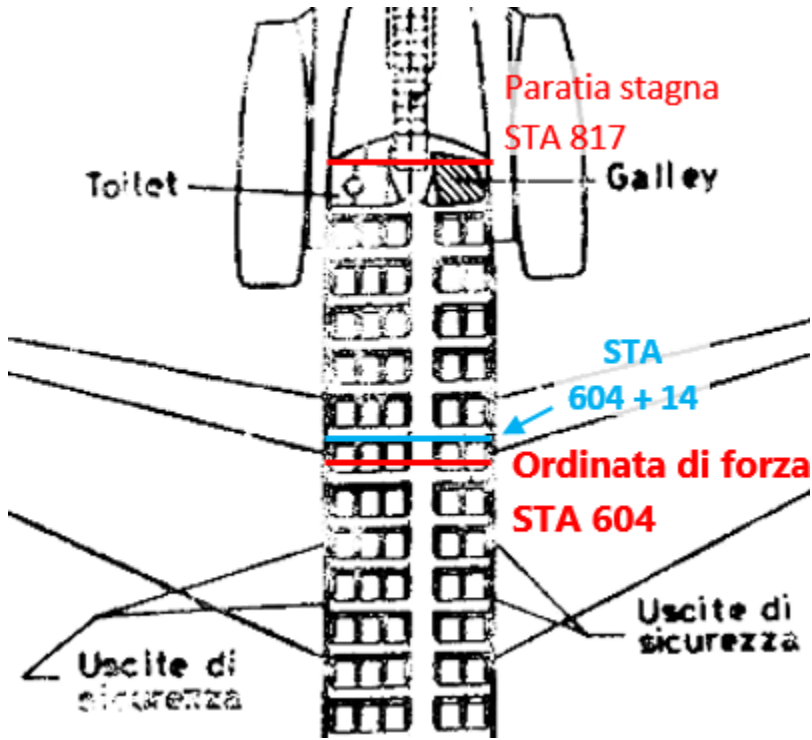
Questo schema (non in scala) presente a pag. 158 della perizia Blasi mostra la vista d'insieme degli elementi strutturali a cui viene fissato il pannello trapezoidale e le stazioni d'interesse. È anche evidenziata la parte del pannello dalla quale si è generata la scheggia.

Il punto di vista è quello di un ipotetico osservatore situato all'interno della fusoliera che guarda verso l'esterno in direzione della semiala sinistra (quindi guarda verso sinistra e in avanti) con gli occhi posti circa al livello del pavimento.



Qui vediamo una rappresentazione "artistica" dell'ubicazione dei vari elementi visti negli schemi precedenti.

Si nota la parte di fusoliera mancante in corrispondenza della zona in cui è situata la nervatura posteriore del pannello trapezoidale ed è, inoltre, ben visibile la netta apertura in corrispondenza dell'ordinata alla stazione 585, come se "qualcosa" avesse indebolito proprio la zona del violento urto.



In questo schema, infine, tratto dalla pag. 100 della perizia Blasi, si può valutare la compatibilità della posizione dei sedili con la proiezione della scheggia conficcata nella coscia sinistra della bambina.

Sfruttando lo schema visto in precedenza raffigurante il solo pannello trapezoidale, si può stimare, considerando la vista in prospettiva, che la sua parte posteriore (da dove si è generata la scheggia) sia situata a circa 14" (36 cm) dalla stazione 604.

Il pavimento dell'aereo è costituito da pannelli sandwich a nido d'ape, una struttura alleggerita che offre un elevato rapporto rigidità/peso ma che presenta una limitata resistenza ai carichi concentrati

e alla perforazione locale.

È, pertanto, del tutto plausibile che la scheggia abbia attraversato il pavimento percorrendo circa 50/60 cm prima di colpire la bambina, senza dover ricorrere a complesse, peraltro indimostrabili, interferenze tra elementi strutturali che avrebbero urtato il pannello trapezoidale al momento del collasso in mare.

1.6. Caduta e impatto con il mare

A prescindere dalla causa che ha generato il disastro, le perizie concordano sulla perdita in quota del troncone lungo 5 m della semiala sinistra e probabilmente questo è l'unico fatto certo tra tutti quelli descritti nelle varie teorie di destrutturazione.

Alcuni periti azzardano anche la perdita di tutto il tronco di coda, che si sarebbe distaccato dalla parte centrale della fusoliera a partire dal bordo d'uscita dell'ala, alla stazione 642, dove è presente l'ordinata di forza che collega il tronco di coda al cassone alare.

Questa ipotesi viene avanzata dal collegio Misiti dopo aver consultato la documentazione fornita dalla McDonnell Douglas. Le conclusioni che ne scaturirono furono (v. "[Capitolo CIII - Note di conclusione Casarosa - Held. 08.04.99.](#)" a pag. 6):

In PT [perizia tecnica del collegio Misiti, ndr] era stato riportato che l'esame della documentazione fornita dalla Mc Donnell-Douglas aveva consentito di rilevare che i predetti elementi [l'ordinata alla stazione 642 e il sistema di vincolo del tronco di coda alla parte posteriore della fusoliera, ndr] apparivano elementi critici del velivolo quando esso è sottoposto a condizioni di carico derivanti da manovra bilanciata al massimo valore del fattore di carico di manovra e raffica.

"In altre parole, se il velivolo viene sottoposto a condizioni di carico derivanti dal superamento del massimo valore del fattore di carico a causa di **effetti combinati di manovra e raffica**, su di esso agiscono accelerazioni e, quindi, carichi inerziali che, in aggiunta a quelli di esercizio, possono essere tali da determinare il cedimento della struttura del velivolo in corrispondenza dei predetti elementi critici. Sulla base di queste considerazioni, e come riportato in PT, può pertanto formularsi la plausibile ipotesi che, al momento dell'incidente, il velivolo sia andato soggetto alle predette condizioni di carico che, attraverso il cedimento degli elementi critici della struttura del velivolo, abbiano poi innescato la sequenza degli eventi in precedenza discussa. Pertanto le cause dell'incidente debbono essere ricercate in un evento in grado di causare sul velivolo stesso le condizioni di carico descritte.

Prima di procedere, dobbiamo conoscere la normativa secondo la quale il DC-9 è stato certificato. L'informazione si trova nel [Type Certificate Data Sheets](#) (attualmente in rev. 30) a pag. 68, dove, nel paragrafo *Certification Basis* si legge: CAR 4b (CIVIL AIR REGULATIONS parte 4b) integrata con gli emendamenti dal numero 1 al 16. L'emendamento 3 è quello che c'interessa, poiché ha introdotto notevoli variazioni nelle formule per il calcolo del fattore di carico di raffica (v. oltre).

In modo assolutamente equivalente può essere usato il manuale applicativo della norma CAR 4b, il [CAM 4b](#) (Civil Aeronautics Manual parte 4b).

Il paragrafo d'interesse è il 211 *Flight envelopes* (v. pag. 83), che al sottoparagrafo *a* prescrive (tradotto in italiano per maggiore praticità):

(a) **Fattori di carico** di manovra. (Vedere fig. 4b-2.) Si deve assumere che l'aeromobile sia soggetto a manovre simmetriche tali da determinare i fattori di carico limite prescritti ai successivi punti (1) e (2) del presente paragrafo, salvo quando questi siano limitati dai coefficienti di portanza massimi (statici). [...]

(1) Il fattore di carico di manovra positivo n per qualsiasi velocità di volo fino a V_D deve essere scelto dal richiedente, fermo restando che non deve essere inferiore a 2,5.

(2) Il fattore di carico di manovra negativo deve avere un valore minimo di $-1,0$ a tutte le velocità fino a V_C e deve variare linearmente con la velocità dal valore assunto a V_C fino a zero a V_D .

La sostanza della prescrizione è che nelle manovre simmetriche (volo rettilineo uniforme o accelerato, virata stabile e coordinata, cabrata e picchiata) la struttura deve sopportare almeno un fattore di carico,

chiamato carico limite, compreso tra -1 g e +2,5 g senza subire deformazioni permanenti (tra breve vedremo maggiori dettagli).

La frase che più c'interessa è quella sottolineata, poiché in questo scenario il DC-9 è sottoposto ad un fattore di carico negativo.

Può essere utile precisare, anche se ovvio nel contesto ingegneristico, che la formulazione normativa non va interpretata in senso strettamente matematico: il fattore di carico minimo deve essere maggiore o uguale a -1; la frase va intesa in senso ingegneristico: il limite di progetto non deve essere peggiore di -1, cioè -1,5 è ammesso, mentre -0,5 non è ammesso.

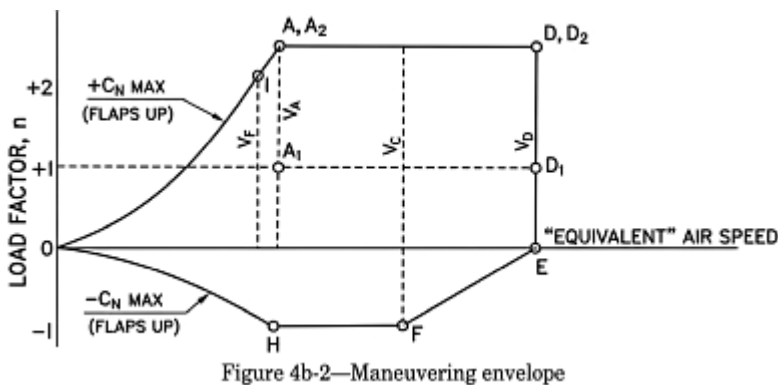
Il paragrafo 200 *Loads* (v. pag. 81) prescrive al sottoparagrafo *a* che il fattore di sicurezza deve essere pari a 1,5. Un carico limite moltiplicato per questo fattore di sicurezza dà un carico ultimo: $n_{ultimo} = n_{limite} \times 1,5$.

Il paragrafo 201 *Strength and deformation* prescrive:

La struttura deve essere in grado di sostenere i carichi limite senza subire deformazioni permanenti dannose. Per tutti i carichi fino ai carichi limite la deformazione deve essere tale da non interferire con la sicurezza dell'esercizio dell'aeromobile.

La struttura deve essere in grado di sostenere i carichi ultimi senza cedimenti. Deve essere in grado di sostenere il carico per almeno 3 secondi, a meno che la resistenza non sia dimostrata mediante prove dinamiche che simulino le condizioni effettive di applicazione del carico.

Il significato delle prescrizioni contenute nei due paragrafi, relativamente al carico di manovra negativo, è che fino a -1 g la struttura deve comportarsi elasticamente, senza dannose deformazioni permanenti. Tra -1 g e -1,5 g possono verificarsi deformazioni permanenti, ma la struttura deve mantenere l'integrità e non collassare (l'aereo potrebbe essere gravemente danneggiato e, di fatto, diventare inutilizzabile). Raggiunti -1,5 g, la struttura deve restare integra per almeno 3 secondi. Oltre -1,5 g l'integrità della struttura non è più garantita.



Qui vediamo il diagramma di manovra che mostra graficamente ciò che la norma prescrive nel paragrafo 211. In particolare, il fattore di carico (asse verticale) viene messo in relazione alla **velocità equivalente** (asse orizzontale).

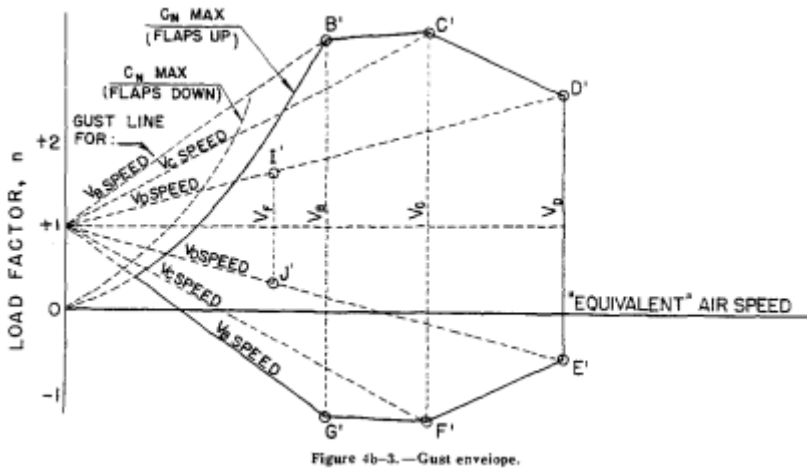
L'inviluppo di volo consentito è caratterizzato da alcune velocità fondamentali ed è limitato a sinistra dalla velocità di stallo e a destra dalla massima velocità in picchiata di progetto

(V_D). Un'altra importante velocità è quella di crociera di progetto (V_C).

La linea tratteggiata indicata con "+1" rappresenta il fattore di carico di un velivolo in volo livellato, pari a +1 g, cioè al normale carico dovuto alla gravità.

Il diagramma di manovra costituisce una parte dell'inviluppo V-n (velocità-fattore di carico) e definisce i limiti strutturali dell'aeromobile durante le manovre indotte volontariamente dal pilota (o dall'autopilota), come le virate, le cabrate e le picchiate.

Tuttavia, un aereo non è soggetto ai soli carichi generati durante le manovre, ma anche a quelli indipendenti dalla volontà del pilota. Arriviamo, dunque, all'altra parte dell'inviluppo V-n: quella in presenza di raffiche.



Il diagramma di raffica mostra il fattore di carico che si genera quando l'aeromobile attraversa, ad una data velocità, raffiche verticali del valore specificato dalla norma. Esso definisce, pertanto, i requisiti strutturali necessari affinché l'aeromobile possa operare in sicurezza in presenza di tali raffiche.

I vari punti del diagramma di raffica devono essere calcolati tramite le formule date nel paragrafo 211 della norma. Risulta chiaro, quindi, che mentre il

diagramma di manovra prescrive valori prestabiliti del fattore di carico, il diagramma di raffica deve essere calcolato per ogni condizione di volo, in base alle variabili presenti nelle formule.

Questi cenni dovrebbero essere sufficienti per capire il significato di ciò che è riportato nella documentazione della McDonnell Douglas: se le accelerazioni verticali a cui viene sottoposto un DC-9-15 sono esterne ai diagrammi appena visti, l'ordinata di forza alla stazione 642 e il vincolo al tronco di coda potrebbero cedere o, più semplicemente, deformarsi in modo permanente, in dipendenza dell'entità dell'accelerazione verticale.

Sulla base di questo dato di fatto, il collegio Misiti dà per scontato, in modo del tutto arbitrario, che il DC-9 è stato "sottoposto a condizioni di carico derivanti dal superamento del massimo valore del fattore di carico a causa di effetti combinati di manovra e raffica" e pertanto i due elementi critici hanno ceduto al momento del disastro provocando il distacco del tronco di coda in pochi secondi, ma questa, in realtà, è un'ipotesi tutta da dimostrare.

La logica, il buonsenso e la scienza pretenderebbero che prima si dimostri il superamento del fattore di carico ultimo per la velocità di volo tenuta dal DC-9, poi si può anche ipotizzare che ciò abbia portato al cedimento dell'ordinata di forza, ma fare il contrario è privo di senso, poiché non porta a dimostrare assolutamente niente, dal momento che l'ipotesi del cedimento dell'ordinata di forza è basata su di un'altra ipotesi (superamento del fattore di carico ultimo).

Oltre all'assenza di elementi che possano suffragare l'ipotesi del distacco in quota del tronco di coda, esistono riscontri oggettivi (quindi non ipotesi) che vanno, addirittura, a sfavore di tale ipotesi.

Nel seguito ne saranno presi in esame alcuni con lo scopo principale di evidenziarne la compatibilità con l'abbattimento tramite missili inerti (che è l'oggetto di questa pagina). Secondariamente, tali riscontri oggettivi saranno utili anche per rendere ben evidente l'infondatezza dell'ipotesi di destrutturazione in volo del DC-9.

Cominciamo ad esaminare ciò che troviamo a pag. 59 del vol. 2 della [perizia Blasi](#), dove i periti parlano del "troncone posteriore estremo della fusoliera":

Il troncone si è staccato, con evidente azione dall'alto verso il basso e rotazione a sinistra, in corrispondenza dell'ordinata posteriore di forza del collegamento fusoliera-piloni di supporto dei motori [stazione 860, ndr].

È evidente che questo distacco non può essere spiegato dalle teorie che prevedono la perdita in quota del troncone di coda, dal momento che per ruotare, la coda avrebbe dovuto essere asimmetrica e certamente non lo era.

Quel tipo di distacco trova, invece, facile spiegazione se collocato in un contesto realistico di destrutturazione basato esclusivamente sugli elementi oggettivi riportati nelle varie perizie, evitando di avventurarsi in ipotesi indimostrabili.

Tra le varie ipotesi di destrutturazione formulate, l'unica cosa certa è che al momento del disastro si è distaccato il troncone della semiala sinistra, trovato circa 10 km ad est dal relitto principale. Controversa è la causa che ne ha provocato la rottura, ma non c'è dubbio che sia avvenuta al massimo entro qualche secondo dall'evento catastrofico.

Una volta persa una grossa parte della semiala sinistra, l'aereo non è più stato governabile, a prescindere dalle condizioni dei comandi e delle superfici di governo. Ha quindi iniziato a rollare alzando la semiala destra (molto più portante della sinistra), ha abbassato il muso e ha cominciato a perdere quota acquistando velocità, come descritto a fine paragrafo "[18:59 - L'abbattimento](#)". La sequenza può essere visualizzata tramite il seguente video.



Questo fotogramma appartiene al video "[Huge Radio Controlled Aircraft Loses Wing And Crashes!](#)", che mostra cosa accade ad un modello di B747-400 dopo aver perso improvvisamente una semiala: precipita nell'unico modo possibile, cioè ruotando intorno all'asse longitudinale mentre l'angolo di picchiata si accentua sempre di più.

Il fatto che si tratti di un modello non implica un comportamento diverso dall'aereo reale; ciò che accade è semplicemente una conseguenza della mancanza di portanza non più generata dalla semiala distaccatasi ed è ciò che è accaduto anche al DC-9 Itavia (ovviamente il DC-9 ha ruotato in senso contrario).

Da questo punto, descrivere con esattezza cosa sia successo durante la caduta in mare ad un aereo semi-distrutto avente tutta la struttura gravemente compromessa è assolutamente impossibile, perché i vari elementi strutturali possono cedere in qualunque momento a causa di sollecitazioni aerodinamiche del tutto imprevedibili.

Si tenga conto che l'aereo stava volando alla massima velocità di crociera e quindi ogni sollecitazione aerodinamica è amplificata dal fatto che la forza aerodinamica sviluppata da un elemento dell'aereo è proporzionale al quadrato della velocità rispetto all'aria. Ciò significa, ad esempio, che un aumento della velocità del 10% comporta un aumento della forza aerodinamica del 21%; per un aumento della velocità del 20%, l'incremento della forza aerodinamica è del 44%, e così via.

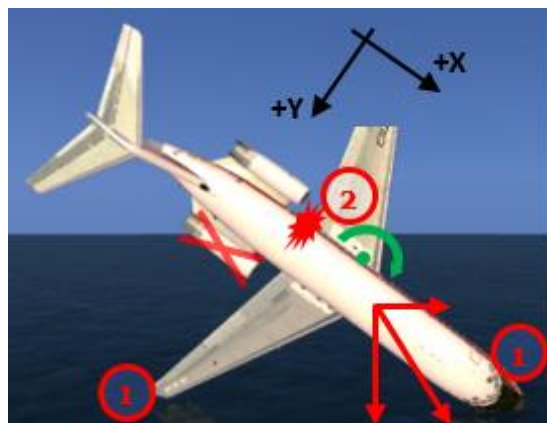
Durante il volo in rotazione con la struttura gravemente compromessa (quale che ne sia stata la causa), i due piloni del motore destro cedono vari secondi prima di quelli del motore sinistro. Ciò è reso ovvio dal fatto di aver ritrovato il motore destro qualche centinaio di metri più a nord del sinistro (v. "[Caduta in mare → Coordinate dei motori](#)"). La pagina "[Caduta in mare](#)" tratta estesamente le possibili traiettorie seguite dai motori partendo da differenti modalità del loro distacco.

In estrema sintesi, non risulta possibile che i motori si siano distaccati in quota a seguito della presunta destrutturazione del DC-9 che sarebbe avvenuta molto rapidamente dopo l'evento catastrofico, perché i

motori sarebbero andati a finire molto più a sud di dove sono stati trovati.

Di questo fatto si accorgono i consulenti di parte imputata Neri-Giubbolini e quelli del collegio Bazzocchi (tutti sostenitori dell'insostenibile ipotesi bomba) che per far cadere i motori nella zona del loro effettivo ritrovamento devono ipotizzare una picchiata del DC-9 con un angolo iniziale di ben 55°.

L'impossibilità matematica che i motori siano andati a finire nella zona del ritrovamento dopo essersi staccati in quota quando l'aereo era in volo livellato, implica che in realtà è stato il DC-9 a portarli molto vicino alla zona del loro ritrovamento, anticipando notevolmente il punto del loro impatto con il mare.



Queste due immagini mostrano l'impatto del DC-9 col mare. Chiaramente l'aereo non era così in perfetto stato e non aveva più il motore destro.

Le tre frecce rosse evidenziano che probabilmente la velocità non era parallela all'asse longitudinale, cioè, più che "tuffarsi" in mare con la prua, l'aereo ha urtato l'acqua mentre si muoveva con una

significativa componente trasversale (con verso +Y).

La semiala destra potrebbe aver fatto perno con l'acqua quando ancora la prua si trovava a qualche metro dalla superficie del mare, facendo ruotare l'aereo nel senso di aumentare la velocità con la quale la prua ha urtato il mare.

La freccia e il punto in verde indicano la rotazione in avanti della semiala intorno alla giunzione ala-fusoliera in corrispondenza del longherone anteriore (v. "[Capitolo XXXI - Perizia metallografica-frattografica Firrao ed altri - 30.07.94.](#)" al punto 1a di pag. 12 o 5.1c a pag. 14: "*azione flettente ad asse z (alto-basso) alla radice dell'ala che ne ha causato il distacco dalla fusoliera*").

Mentre l'aereo stava perdendo la semiala sinistra, il troncone di coda ha iniziato a cedere in corrispondenza dell'ordinata di forza alla stazione 642 (come sarà spiegato tra breve).

La freccia blu evidenzia la rotazione causata dal fatto che la semiala sinistra è più corta della destra. L'angolo di rollio è solamente indicativo e potrebbe essere stato più o meno accentuato sia in senso orario che antiorario (probabilmente il rollio era meno accentuato, cioè la semiala destra ha urtato il mare più con la parte inferiore o intradosso).

Il fatto che l'aereo ha impattato l'acqua con la semiala destra nel modo mostrato dall'immagine di sinistra è reso ovvio dal paragrafo "5.2) Analisi ala destra", a pag. 14 della perizia Firrao:

Sulla lamiera ventrale nella zona più vicina alla radice dell'ala si può notare un danneggiamento continuo e definito come se l'ala fosse sottoposta ad una azione di compressione. Lo schiacciamento delle lamiere, localizzato nella zona vicina alla punta dell'ala, è attribuibile ad un impatto contro una superficie.

-l'ala destra dell'aereo (appariva dalle immagini televisive danneggiata in modo particolare. Si verifico' successivamente che essa si era aperta longitudinalmente e cio' permise di dedurre le modalita' di impatto dell'aereo con l'acqua e cioe' che questo oltre ad impattare con il muso nella fase iniziale avesse toccato l'acqua anche con la propria ala destra.

Fatto confermato anche dal collegio Blasi attraverso il documento "Risposte ai quesiti a chiarimento sulle perizie relative all'incidente del DC 9 I-TIGI del 27-6-80 del 16-3-89 e del 26-5-

90" del 29 ottobre 1990.

L' ala destra costituisce una delle strutture piu' danneggiate del velivolo; l' aver impattato per prima con l' acqua e , probabilmente la sovrappressione determinatasi all' interno del serbatoio integrale del combustibile , ne ha determinato una caratteristica rottura che si puo' definire " a buccia di banana" , cioe' le due superfici esterne si sono letteralmente aperte , pur rimanendo quasi integre (vedi Schede W 203 e W 204 al Vol. 12 dell' All. IV.C-1).

Particolarmente efficace è l'espressione "a buccia di banana" usata dal collegio Blasi per descrivere l'apertura della semiala destra (v. perizia Blasi del 27/06/1989,

vol. II, parte IV.C-8 "Descrizione dei rottami recuperati - Ala destra" a pag. 336 della perizia).

Andiamo avanti leggendo attentamente anche il seguente paragrafo della perizia Firrao da fine pag. 15:

6e) Analisi del tronco di coda.

Si è evidenziata una azione locale che ha causato la rottura dei correnti sulla sinistra e che ha dato origine a differenti morfologie di frattura nelle zone a differente giacitura ed un'unica direzione di propagazione, approssimativamente verticale, probabilmente con verso basso-alto. Va sottolineato, però, che le azioni evidenziate alle analisi condotte sui correnti posizionati sulla parte sinistra e sulla parte destra della coda non risultano correlazionabili tra loro. Nella zona di culmine della porzione del tronco di coda in esame, le deformazioni e le rotture dei correnti sembrano indicare un'azione diversa. I correnti appaiono piegati, come se fossero stati sottoposti ad una compressione assiale.

È da notare che il tronco di coda a cui si riferisce Firrao è quello che inizia dalla stazione 642, mentre Blasi si riferisce al tronco estremo di coda, a partire dalla stazione 860 (piloni posteriori dei motori).

È evidente la piena compatibilità della "rottura dei correnti sulla sinistra" con l'impatto in mare mostrato dalle due immagini di prima. Basta considerare, infatti, che al momento dell'impatto in mare il DC-9 ha subito una violentissima decelerazione mentre stava ruotando intorno all'asse longitudinale.

La decelerazione ha generato un carico inerziale sul tronco di coda troppo elevato per essere sopportato dall'ordinata di forza alla stazione 642 (basti solo pensare che un motore completamente accessoriato ha una massa maggiore di 1800 kg).

Mentre l'aereo si conficcava in acqua, la brusca decelerazione ha comportato l'inizio del cedimento dell'ordinata di forza alla stazione 642, cominciando con la rottura dei correnti sulla sinistra e della parte

sinistra dell'ordinata di forza.

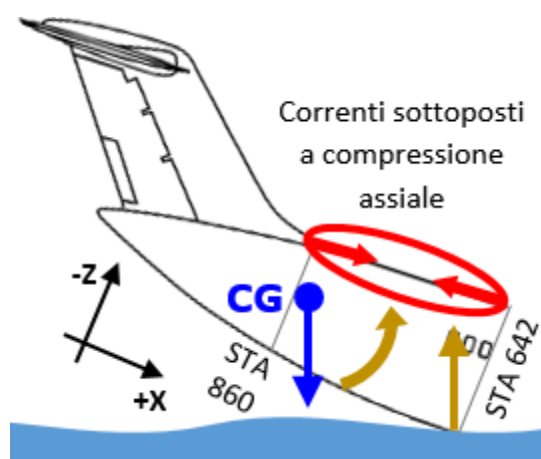
La rotazione intorno all'asse X (longitudinale) è stata bruscamente fermata dalla semiala destra mentre questa si distruggeva conficcandosi in acqua e, per inerzia, il tronco di coda, già in fase di distacco alla stazione 642, ha continuato a ruotare distaccandosi con rotazione a sinistra, come evidenziato dai periti per il tronco estremo di coda (che ancora non si è distaccato dal resto del troncone). Il distacco alla stazione 642 ha evitato che la parte posteriore della fusoliera subisse le sorti della parte anteriore (con la parte destra estremamente frammentata).

Il troncone di coda ha continuato a ruotare e, ovviamente, a cadere verso il basso. Tale rotazione ha fatto impattare il troncone con l'asse Y pressoché parallelo alla superficie del mare, come schematizzato nella prossima figura. Ma prima di arrivarci, è utile prendere atto di un ulteriore elemento oggettivo, così da avere il quadro completo dei fatti.

Nel paragrafo "c1) Collegamento anteriore motore sinistro/pilone" a pag. 7 della perizia Firrao si legge:

L'interpretazione delle rotture, fatta anche tenendo presente i risultati delle analisi al videomicroscopio, porta ad ipotizzare che tali fratture siano dovute prevalentemente ad una forza con componente di forte intensità in direzione -z (verso l'alto).

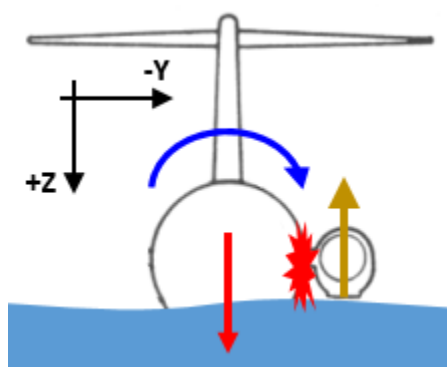
Adesso sappiamo tutto ciò che serve per arrivare all'ultima parte del DC-9 che si è inabissata, con l'aiuto della seguente figura.



Vediamo schematizzate alcune forze agenti sul troncone di coda. Con CG è schematizzato il baricentro del troncone (la cui posizione è meramente indicativa) considerando la presenza del motore sinistro (non visibile) e l'assenza del motore destro, distaccatosi prima del sinistro (come già spiegato). Il paragrafo "c1) Collegamento anteriore motore sinistro/pilone" ci fa capire quando si è distaccato il motore sinistro. Infatti, una volta collassata l'ordinata di forza (STA 642), il troncone ha mantenuto all'incirca l'angolo di picchiata che aveva l'intero aereo al momento dell'impatto, continuando a ruotare per inerzia, come già detto.

Il paragrafo "6e) Analisi del tronco di coda" visto prima indica la compressione dei correnti lungo il loro asse, ma solo di quelli presenti nella parte in alto del tronco di coda. Ciò può essere spiegato dall'impatto della parte anteriore del troncone con il mare avvenuto quando ancora il resto del troncone stava cadendo. La forza sviluppata dall'impatto genera un momento ad asse +Y rispetto a CG, con evidente compressione della sola parte superiore del troncone, come evidenziato in perizia.

Infine, l'ulteriore sprofondamento del troncone, mentre continua a ruotare a sinistra (sempre per inerzia), viene fermato o bruscamente rallentato dal motore sinistro, generando il cedimento "con evidente azione dall'alto verso il basso e rotazione a sinistra, in corrispondenza dell'ordinata posteriore di forza del collegamento fusoliera-piloni di supporto dei motori" (stazione 860), come visto prima nella perizia Blasi a pag. 59.



Quindi, il motore sinistro si distacca in questo momento (fratture "dovute prevalentemente ad una forza con componente di forte intensità in direzione $-z$ ") e sprofonda quasi in verticale, mentre il tronco estremo plana durante la discesa verso il fondo del mare grazie alla presenza degli impennaggi orizzontali.

1.7. Compatibilità con i vincoli

Nel paragrafo "[Vincoli da soddisfare](#)" sono elencate le principali evidenze che devono essere soddisfatte da qualsivoglia ipotesi formulata.

L'ipotesi qui esposta soddisfa le evidenze:

- il momento flettente negativo intorno all'asse X che fa staccare il troncone della semiala sinistra è causato da un missile che colpisce il carrello accelerando l'aereo verso l'alto;
- il troncone alare ritrovato a 10 km dal relitto principale è dovuto al fatto che tale troncone si è staccato in quota ed è stato, quindi, trasportato dal forte vento;
- le coordinate delle zone di ritrovamento dell'FDR e dei motori sono compatibili con la traiettoria che l'aereo ha seguito in modo del tutto incontrollato dopo l'abbattimento.

Alcune brevi analisi su ulteriori elementi oggettivi sono utili per completare e confermare la compatibilità di questo scenario con un gran numero di riscontri oggettivi difficilmente giustificabili da altre ipotesi di destrutturazione.

- Door jamb installation MLG sinistro

I tecnici della commissione Luzzatti hanno preferito non tradurre il nome di questo elemento strutturale. Lo hanno deciso a ragion veduta, soprattutto per il termine *jamb*, che si potrebbe tradurre con "stipite", ma sarebbe fuorviante, poiché potrebbe essere assimilato all'elemento estetico di una porta interna di un edificio.

In realtà, la relazione Luzzatti si riferisce all'elemento strutturale situato perimetralmente al portello del carrello sinistro, che serve per collegare saldamente il portello al meccanismo di apertura/chiusura.

Nella relazione si legge (v. pag. 59):

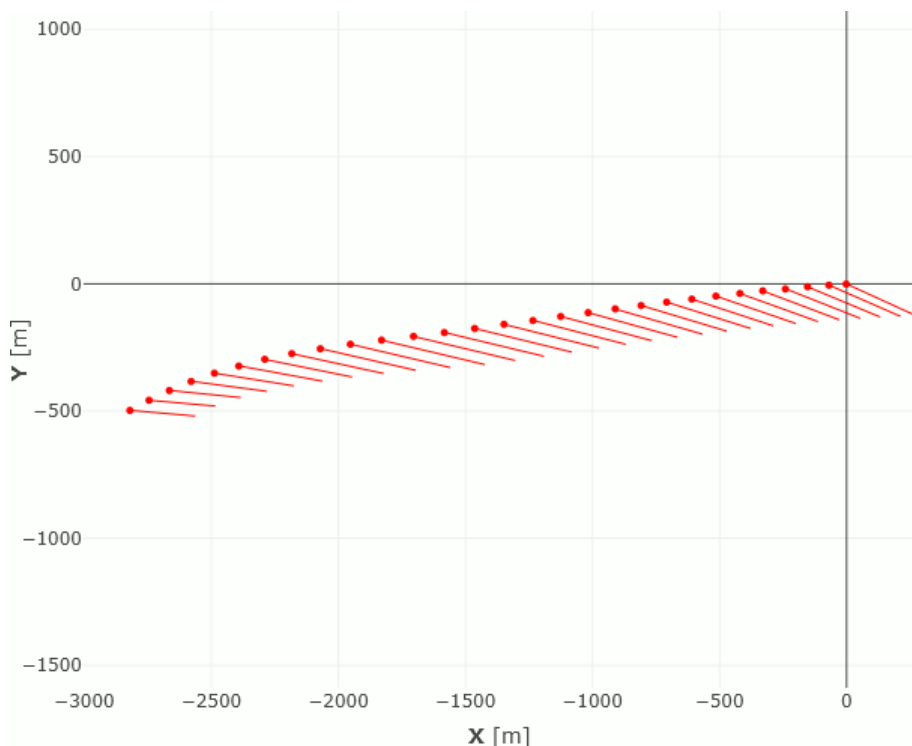
il distacco si è prodotto con movimento dall'alto verso il basso, a partire dal lato posteriore.

È interessante sottolineare il fatto che questo elemento si trova saldamente ancorato alla struttura e che, contrariamente alle carenature ala-fusoliera, il suo distacco è avvenuto in senso contrario alla direzione del moto.

Quindi sia questo elemento che il pannello trapezoidale ("*colpito violentemente dal dietro verso l'avanti*") sono stati colpiti da qualcosa che ha agito con una componente significativa lungo l'asse longitudinale e verso prua.

Siccome lo scopo principale di questa pagina è verificare se i danni oggettivamente riscontrati siano compatibili con un abbattimento tramite missili inerti, possiamo provare a verificare anche questo ulteriore riscontro oggettivo, cioè se un missile con guida proporzionale lanciato da azimuth prevalentemente da ovest impatta l'aereo con una rotta ricadente nel 2° quadrante (da est a sud).

Ciò può essere fatto sfruttando il seguente grafico che evidenzia la rotta del missile (angolo tra il nord geografico e il moto del missile rispetto al suolo in un dato istante) durante il volo e, soprattutto, al momento dell'impatto.



Il DC-9 si trova nell'origine degli assi ($x = 0$, $y = 0$); ciò significa che il sistema di riferimento è solidale con il DC-9 e si muove, quindi, di moto rettilineo uniforme rispetto al suolo (approssimazione valida per la breve durata del volo del missile). L'est è verso destra (+X) e il nord è verso l'alto (+Y).

I puntini rappresentano la posizione del missile rispetto al DC-9 e i segmenti indicano la rotta del missile in quell'istante.

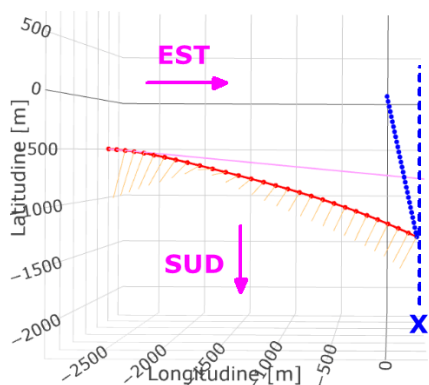
L'etichetta che compare muovendo il mouse sopra ai puntini mostra alcuni parametri di volo del missile: tempo di volo, distanza in metri dal DC-9 sul piano X-Y (quindi non tiene

conto della componente sull'asse verticale), rotta, velocità verticale in m/s e angolo di salita.

Tenendo presente che il DC-9 stava volando con prua quasi esattamente a sud (v. "[Fasi del volo - Ultimi minuti](#)"), l'asse Y del grafico rappresenta, a tutti gli effetti pratici, anche l'asse X del DC-9 (l'asse longitudinale, v. figura nel paragrafo "[Vincoli da soddisfare](#)").

Si può osservare che a partire dall'azimut di lancio di 240° il missile inizia a colpire il DC-9 con una piccola componente lungo l'asse X dell'aereo. Questa componente aumenta vistosamente all'aumentare dell'azimut di lancio, arrivando a più di 30° per un lancio da ovest.

Il grafico non deve trarre in inganno, poiché potrebbe dare l'impressione che il missile si stia muovendo verso nord-est quando, invece, il segmento rosso indica una rotta verso sud-est.



Questa immagine ottenuta dal grafico 3D visto prima per il profilo 260 / Av / 15, opportunamente ruotato nel modo qui mostrato, rende perfettamente evidente che il missile si sta muovendo verso sud-est, proprio come risulta dal precedente grafico (selezionando il profilo 260 / Av / 15).

L'asse X tratteggiato è quello del DC-9 che, come detto, ha la prua quasi esattamente a sud (circa 179°).

Appare evidente, dunque, che un AIM-7C inerte lanciato da un azimut di $260/270^\circ$ è compatibile anche con gli ulteriori elementi oggettivi associabili ad azioni violente da coda verso prua.

Se, poi, i missili realmente utilizzati fossero stati della variante -7E o addirittura -7F, le loro caratteristiche nettamente superiori avrebbero consentito anche azimut di lancio intorno ai 300° , aumentando notevolmente la componente in direzione coda-prua.

- Cono di coda

Questo cono viene usato negli aerei della serie DC-9 come uscita d'emergenza.



Il fotogramma qui mostrato è tratto dal video [Super-80 Emergency Exits and Slides](#), che si riferisce all'MD-80, ma è lo stesso (con le dovute proporzioni) di quello montato nel DC-9-15.

Nell'RD-72-88 si può osservare una foto a pag. 25 e lo schema del cono a pag. 27.

A pag. 56 della relazione Luzzatti viene scritto:

la rottura del cono si è innescata in corrispondenza della parte inferiore e si è prodotta sotto una **violenta sollecitazione di flessione, agente dal basso verso l'alto**, in un piano leggermente obliquo rispetto a quello di mezzeria del cono.

Quanto sopra esclude che il tronco di cono si sia separato in aria per una sovrappressione, determinatasi all'interno a seguito di cedimento strutturale, mentre indica che lo stesso **si è separato per un'azione esterna**, con tutta probabilità al momento dell'impatto con l'acqua.

La commissione ipotizza che la rottura sia avvenuta nell'impatto con il mare, ma all'epoca non si sapeva come questo fosse avvenuto, dal momento che il relitto non era stato ancora recuperato.

L'ipotesi fatta dalla Luzzatti risulterebbe verosimile se l'aereo avesse impattato il mare con la "pancia" (flessione agente dal basso verso l'alto), ma sappiamo che ciò non è successo.

Tuttavia, il troncone di coda, in effetti, ha impattato il mare con la parte inferiore, per cui il cono potrebbe aver ceduto in questo momento, ma se si considera la violenza dell'impatto iniziale dell'aereo col mare (tanto violento da determinare l'inizio della rottura dell'ordinata di forza alla stazione 642), è difficile poter immaginare che il cono (privo di qualunque funzione strutturale) abbia potuto resistere all'impatto; quindi si sarebbe distaccato con una flessione da sinistra verso destra (azione prevalentemente in direzione Y), non dal basso verso l'alto (azione in direzione Z).

Una volta presi in considerazione gli elementi oggettivi riportati nel paragrafo "[Caduta e impatto con il mare](#)", la compatibilità con l'impatto di un missile inerte risulta maggiore sia per la sollecitazione di flessione che per il piano d'azione leggermente obliquo.

- Collegamento motore sinistro

Vale la pena, infine, prendere in considerazione anche il "[Capitolo XXXI - Perizia metallografica-frattografica Firrao ed altri - 30.07.94.](#)" a pag. 7:

c2) Collegamento anteriore pilone sinistro/fusoliera.

Si rilevano deformazioni con accumuli di materiale della paratia [*parafiamma, ndr*] alla base dei rivetti che indicano un movimento relativo attacco-paratia con spostamento degli angolari in direzione -y (verso l'ala sinistra) rispetto alla paratia.

In altri termini, la paratia paraflamma in titanio che protegge la fusoliera da un eventuale incendio nei motori è andata incontro al motore sinistro (verso -Y), cioè c'è stato un moto relativo fusoliera-motore con tendenza a ridurre la distanza tra i due elementi.

Sebbene questa azione possa avere un certo grado di compatibilità con l'impatto in mare (maggiore dell'azione vista per il cono di coda), un missile inerte che impatta la zona carrello con la geometria descritta in questa pagina risulta più consistente con la deformazione riscontrata, dato che l'aereo è stato accelerato da un'elevata componente verso est (cioè proprio nel verso -Y), molto maggiore di quella che lo ha accelerato verso l'alto.

1.8. Avvicinamento iniziale

Dopo aver appurato con sufficiente dettaglio la modalità utilizzata per l'attacco finale, in questo paragrafo vengono presentate tre ipotesi sulle possibili modalità usate per guidare l'intercettore nella zona del DC-9.

Va subito precisato che nessuno dei 4 tabulati di Ciampino mostra una traccia che possa essere attribuita all'intercettore, per cui si può solo dedurre che siccome il lancio dei missili è avvenuto da ovest, è molto probabile che anche l'avvicinamento iniziale sia partito da ovest.

1) Guida caccia

Una modalità che poteva essere usata per guidare l'intercettore nella zona del DC-9 è quella ovvia del vettoramento radar tramite un guida caccia, sia esso basato a terra o aereo.

In questa modalità, il guida caccia fornisce all'intercettore il rilevamento (l'azimut) e la distanza dal bersaglio fino a quando l'intercettore non diventa autonomo acquisendo il bersaglio sul radar impostato in modalità ricerca. Poi il pilota del caccia passa in modalità STT e, seguendo le indicazioni presentate sullo schermo radar, corregge la traiettoria finale per lanciare.

2) TACAN a terra

Un'altra possibile modalità per portarsi nelle vicinanze del DC-9 era quella di usare un TACAN (una radioassistenza militare). È senz'altro una modalità atipica, ma data la particolarità di questo ipotetico scenario, non la si può escludere a priori.

Per attuare questo tipo d'intercettazione, il caccia aveva bisogno di un aereo nei pressi del DC-9 con un ricevitore sintonizzato sullo stesso TACAN dell'intercettore e che quindi gli poteva comunicare periodicamente la radiale attraversata in quel momento.

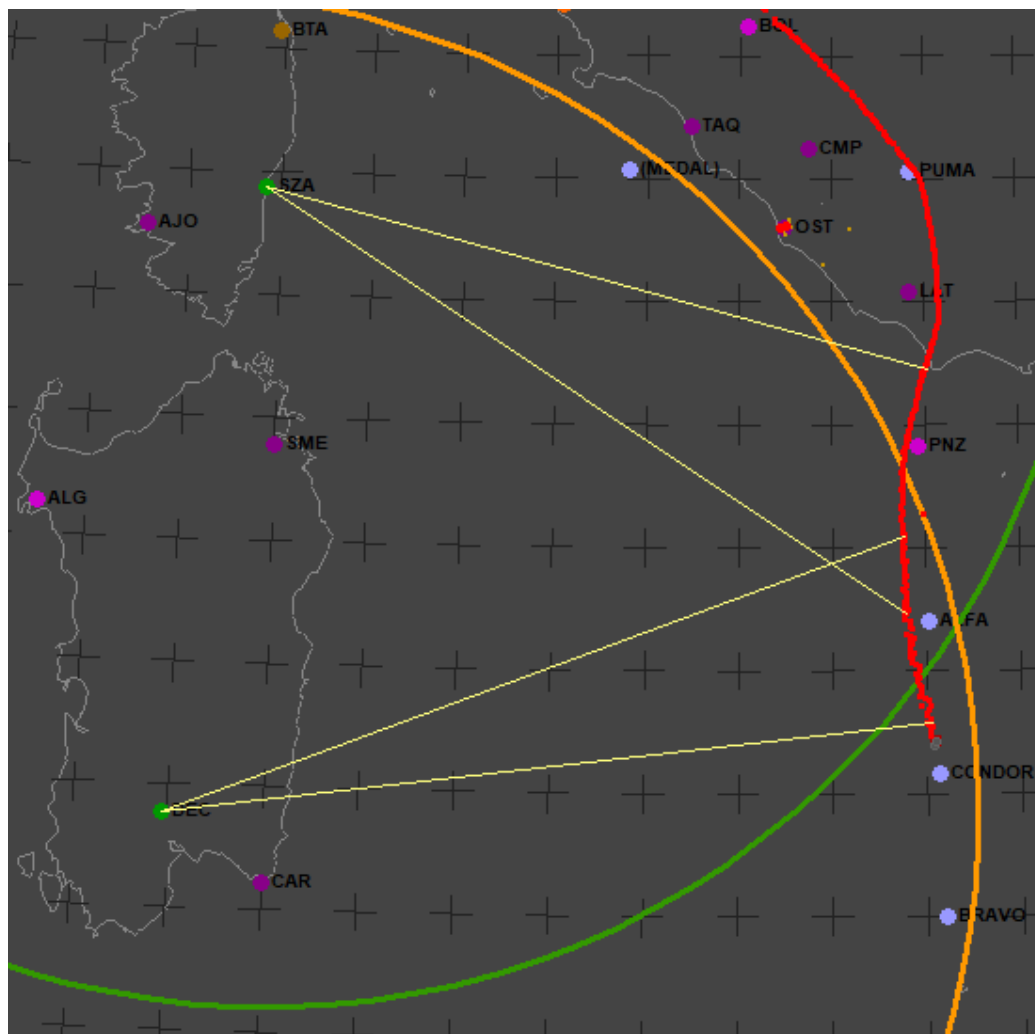
Supponendo che l'intercettore sia decollato dalla Sardegna o dalla Corsica, questo avrebbe potuto seguire una rotta in allontanamento dal TACAN di Solenzara o da quello di Decimomannu, intercettando e mantenendo una specifica **radiale**.

La comunicazione dell'aereo nei pressi del DC-9 poteva essere: "Siamo sulla radiale 110 di Solenzara a 180 miglia"; dopo qualche minuto il rilevamento passava a 120°/185 nm e così via.

L'intercettore avrebbe variato la sua prua in base alla radiale sulla quale si trovava il DC-9 e avrebbe saputo anche la distanza residua.

L'effettiva presenza di un aereo nei pressi del DC-9 la possiamo dedurre da quanto emerge dall'analisi dei tabulati del radar Marconi presentata nella pagina "[Fasi del volo - Ultimi minuti](#)" di questo sito al paragrafo "Presenza di un altro aereo", dal "[Capitolo XXXIV - Consulenza radaristica Pent-Vadacchino - 21.05.92.](#)" a partire da fondo pag. 4, dal "[Capitolo LXVII - Consulenza radaristica Algostino ed altri - 23.11.94.](#)" a pag. 22. e dal "[Capitolo LXXVIII - Consulenza radaristica Algostino ed altri - 31.10.95.](#)" a pag. 4.

Quest'intercettazione sarebbe meno efficiente rispetto ad una assista da vettoramento radar, ma avrebbe il vantaggio di non impegnare una postazione radar.



L'immagine mostra l'ubicazione dei due TACAN (dischetti verdi) e quattro radiali d'esempio, per far vedere come un caccia NATO poteva seguirle per arrivare nei pressi dell'IH870.

L'arco di cerchio arancione rappresenta la portata nominale di 200 nm del TACAN di Decimomannu, l'arco verde, invece, è riferito a Solenzara. La portata reale può essere indifferentemente superiore o inferiore a quella nominale e dipende, ovviamente, anche dalla quota di volo, oltre che dalla potenza di trasmissione del TACAN.

Proseguendo con l'avvicinamento al bersaglio, l'intercettore avrebbe iniziato a vedere il DC-9 sul radar e da quel punto sarebbe stato autonomo.

3) TACAN aviotrasportato

Anche per attuare questa modalità, è necessario un aereo nei pressi del DC-9. In questo caso, l'aereo deve essere dotato di un TACAN del tutto simile a quelli basati a terra, con la sola differenza di essere aviotrasportato.

Una possibile scelta ricade nel Piaggio PD808-RM (la versione per radiomisure del PD808), la cui strumentazione è elencata nel documento "[AA.1C-PD808-2-8](#)", dove si legge "RICETRASMETTITORE TACAN TIPO AN/ARN21C VERSIONE RM", le cui caratteristiche si possono trovare nella pagina [AN/ARN-21C](#).

In questo caso, l'intercettore deve semplicemente manovrare per seguire la rotta indicata dallo strumento di bordo che lo conduce all'aereo nei pressi del DC-9.

Questa modalità è probabilmente la migliore per una missione così particolare, in quanto consente all'intercettore di evitare qualunque emissione elettromagnetica, salvo nella fase finale di aggancio radar del bersaglio. Vengono, inoltre, evitate anche le trasmissioni radio del guida caccia e dell'aereo vicino al DC-9, necessarie nei due casi precedenti.

1.9. I famosi plot a ovest

Alcuni consulenti ritengono che i tre plot di solo radar primario situati ad ovest del DC-9 possano essere stati generati da uno o due aerei di piccole dimensioni che inizialmente volavano all'incirca in parallelo alla rotta

seguita dal DC-9, per poi virare verso est e sferrare l'attacco. Si veda, ad esempio, l'**esame** del perito Dalle Mese a pag. 95.

Entrambi gli estrattori del radar primario Marconi riportano i tre plot nei seguenti orari:

-17 18:58:11
-12 18:58:39
2b 18:59:57

I plot compaiono nel tabulato dell'estrattore 3 come segue:

Plot -17

RADAR=03 SETTORE=07 NUM.PLOTS=04 TEMPO=0463 N.CICLO=04280565
ORA=80.06.27/18.58.11
X= 012.04 Y=-122.08 R= 122.26 A=173 50' Q= 15 PR.

Plot -12

RADAR=03 SETTORE=07 NUM.PLOTS=04 TEMPO=0299 N.CICLO=04280704
ORA=80.06.27/18.58.39
X= 013.24 Y=-126.21 R= 127.12 A=173 19' Q= 15 PR.

Plot 2b

RADAR=03 SETTORE=07 NUM.PLOTS=04 TEMPO=0249 N.CICLO=04281091
ORA=80.06.27/18.59.57
X= 027.00 Y=-126.30 R= 129.28 A=167 31' Q= 13 PR.

È utile precisare che il radar Selenia non rileva quei tre plot.

Calcolando la distanza tra i plot, si può calcolare la velocità media tenuta dall'ipotetico caccia. Sfruttando il temporizzatore ad alta risoluzione presente nei tabulati (campo "TEMPO"), abbiamo che il plot -12 viene battuto 27,84 s dopo del plot -17, ottenendo che l'antenna ruota in $(5,568 \pm 0,08)$ s e il plot 2b dopo 105,76 s sempre dal plot -17, ottenendo una rotazione ogni $(5,566 \pm 0,08)$ s, da cui risultano le seguenti velocità medie (rispetto al suolo) e rotte:

Marconi 1

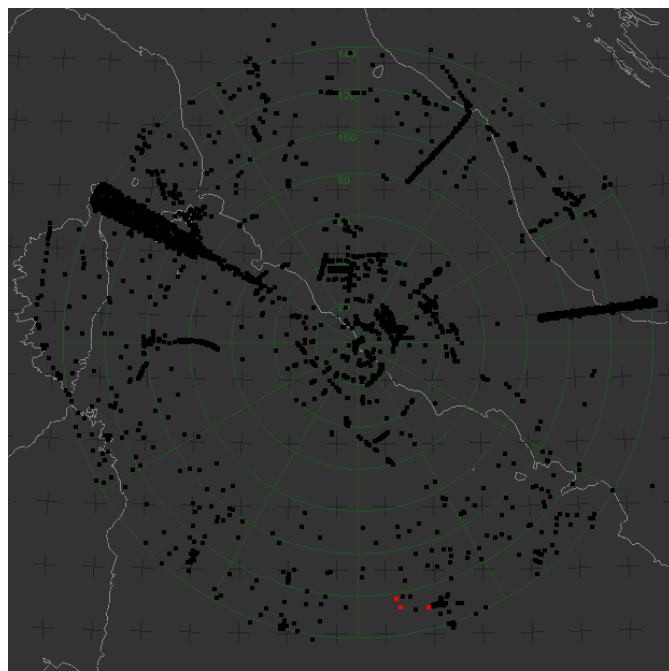
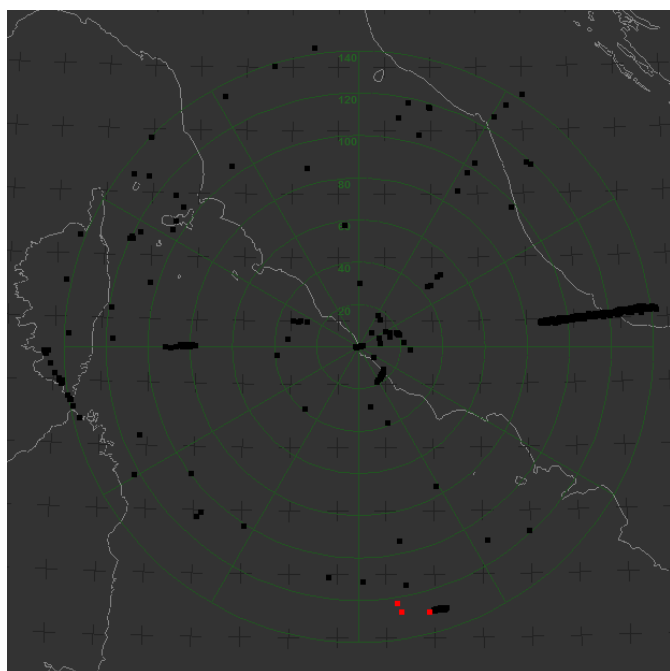
-17 → -12: t= 27,84 s, d= 4,77 nm, V_{media} = 617 kn, rotta= 157°
-12 → 2b: t= 77,92 s, d= 13,27 nm, V_{media} = 613 kn, rotta= 89°

Marconi 3

-17 → -12: t= 27,84 s, d= 4,70 nm, V_{media} = 608 kn, rotta= 157°
-12 → 2b: t= 77,92 s, d= 13,25 nm, V_{media} = 612 kn, rotta= 89°

Considerando la temperatura ambiente e il vento presente quella sera in corrispondenza di quei plot, risulterebbe che l'ipotetico caccia stesse tenendo una velocità piuttosto insolita, in quanto volava in regime transonico. Infatti, se la quota del caccia fosse stata uguale a quella del DC-9, per il primo tratto risulterebbe una velocità di mach 0,99 per l'estrattore 1 e mach 1 per l'estrattore 3, del tutto inverosimile, perché di solito non si vola a mach 1; o si decelera o si accelera, proprio per evitare l'elevatissima resistenza aerodinamica del regime transonico. Per il secondo tratto, invece, la velocità media di mach 0,85 è senz'altro verosimile. Per il primo tratto, la velocità è sempre superiore a mach 0,9, qualunque sia la quota, specialmente se si considera l'estrattore 1. Sembrerebbe, quindi, che l'ipotetico caccia stesse rallentando da supersonico ad altamente subsonico, per poi virare verso il DC-9. È comunque strano che un caccia voli supersonico senza un valido motivo, solo per raggiungere il DC-9.

Osservando le seguenti immagini, si possono fare alcune considerazioni aggiuntive sull'effettiva possibilità che quei tre plot possano essere attribuibili ad un caccia.



L'immagine di sinistra mostra i plot di solo primario presenti nel tabulato relativo all'estrattore 3 del radar Marconi registrati dalle 18:55 alle 19:05 (l'abbattimento è avvenuto circa alle 18:59:45), mentre l'immagine di destra visualizza tutti i plot di solo primario presenti nel tabulato.

Si nota che i famosi tre plot si trovano in una fascia di distanza dall'antenna in cui sono presenti moltissimi altri plot, per cui la loro presenza potrebbe essere del tutto casuale.

L'effettiva possibilità che quei tre plot possano realmente rappresentare un aereo è oggettivamente scarsa, ma questo non può escludere la presenza di altri aerei (oltre al DC-9) in quella zona.

Per cercare di avere un'idea più precisa in merito alla probabilità che quei tre plot possano essere del tutto casuali o possano, invece, rappresentare una rotta reale, si può ricorrere all'aiuto di un computer per trovare tutte le possibili rotte composte da tre plot di solo primario; più ce ne sono, maggiore è la probabilità che i plot siano casuali.

Iniziamo con il considerare tutti i plot di solo primario presenti nei tabulati di Ciampino che soddisfano le seguenti condizioni:

1. distanza dal radar maggiore di 80 nm;
2. azimuth rispetto al radar Marconi tale da escludere i falsi plot generati dal Sole al tramonto (plot da 296° a 303° e da 81° a 83°);
3. esclusione dei plot presenti nella zona e nell'orario dell'abbattimento.

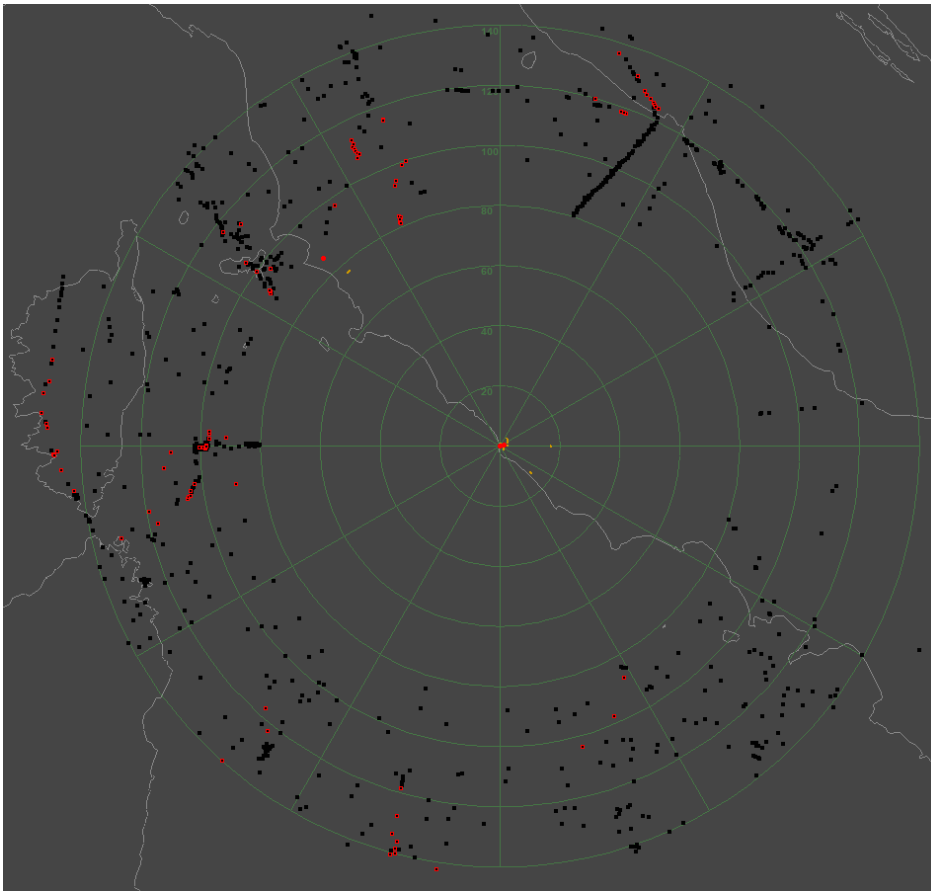
Soddisfano le tre condizioni 992 plot dell'estrattore 1 e 1000 plot dell'estrattore 3.

Al fine di ottenere un profilo di volo simile a quello mostrato dai tre plot -17, -12 e 2b, per ognuno dei due estrattori, il programma effettua una ricerca esaustiva di tutte le terne di plot che soddisfano le seguenti condizioni:

1. distanza tra due plot consecutivi compresa tra 4 nm e 20 nm;
2. velocità risultante tra due plot consecutivi compresa tra 500 kn e 650 kn;
3. **angolo convesso** compreso tra il segmento plot₁-plot₂ e il segmento plot₂-plot₃ non inferiore a 70° (virata non troppo stretta).

In pratica, il programma, partendo dal 1° plot memorizzato, cerca il 2° plot che soddisfa le condizioni 1 e 2, se lo trova, inizia la ricerca del 3° plot che soddisfa le condizioni 1 e 2 rispetto al 2° plot e la condizione 3. I tre plot così trovati risultano distanti tra le 4 e le 20 miglia dal primo al secondo e dal secondo al terzo e sono compatibili con un aereo che si muove dal 1° plot, passa per il 2° e arriva al 3° percorrendo il tragitto con una velocità (rispetto al suolo) compresa tra i 500 e i 650 kn e non fa virate troppo strette, ottenendo una terna di plot del tutto simile ai tre plot -17, -12 e 2b.

Il programma trova 214 terne di plot per l'estrattore 1 e 203 terne per l'estrattore 3 che soddisfano le condizioni imposte.



La cartina mostra il risultato ottenuto per l'estrattore 3.

I plot mostrati sono solo quelli presi in considerazione dal programma (1000 plot). I plot bordati di rosso sono quelli appartenenti alle 203 terne che soddisfano le condizioni di similitudine rispetto alla terna -17, -12 e 2b.

A parte un paio di possibili rotte reali (vicino Ancona e sulla Corsica), le altre sembrano formate da plot del tutto casuali.

Considerando che ci sono ben 203 terne di plot del tutto simili a quella formata dai plot -17, -12 e 2b, si può concludere che quella particolare terna è una tra le tante e può essere ritenuta del tutto casuale.

2. Ricostruzione degli eventi

La sera della strage sono presenti vari aerei militari e altri sconosciuti a nord di Bolsena e intorno al DC-9 Itavia.

Alcune evidenze oggettive consentono di dedurre che questi aerei possano aver creato o contribuito a creare i presupposti per abbattere l'IH870 secondo un piano ben congegnato, con il fine di addossare la colpa dell'accaduto ad un MiG libico e, quindi, a Gheddafi.

Tra le evidenze più significative si possono elencare:

- sequenza delle azioni compiute da alcuni aerei nel nord Italia;
- ritardo di circa 20 minuti per il decollo dell'IH870 attribuito ad insussistenti ragioni di traffico;
- spegnimento delle sole radioassistenze civili situate lungo la rotta del DC-9.

Sebbene la presenza di aerei introno al DC-9 sia oggettivamente dimostrata a nord di Bolsena, non si può dire la stessa cosa relativamente al momento dell'abbattimento, quando i tabulati radar non mostrano aerei intorno al DC-9 per un raggio di circa 60 nm. È, tuttavia, di fondamentale importanza capire che il mancato rilevamento di aerei da parte dei radar non implica la certezza dell'assenza di aerei. Per sfatare questo infondato luogo comune si raccomanda caldamente di consultare la pagina "[I radar «vedono» tutto](#)".

Lo scopo di questa ricostruzione è mettere in sequenza i fatti significativi di quella sera, indicando l'identità dei soggetti coinvolti, cosa hanno fatto e perché lo hanno fatto.

Benché i fatti qui esposti siano basati su evidenze oggettive (come di consueto) e non su racconti o testimonianze inverificabili, tali evidenze oggettive non sono sufficienti per stabilire l'identità di tutti gli aerei né perché abbiano compiuto determinate azioni. È, quindi, indispensabile fare ricorso ad un significativo numero di ipotesi (contrariamente a quanto avviene nel resto del sito). Sarà comunque mantenuta la regola del sito che impone la chiara identificazione di ogni ipotesi come tale, evitando che possa essere ritenuta una certezza.

Una ricostruzione, per quanto possa far uso di ipotesi, deve obbligatoriamente:

- essere compatibile con tutti gli elementi oggettivi (molti dei quali sono riportati nelle varie pagine del sito);
- essere composta da una sequenza logica di eventi tutti coerenti tra loro;
- basarsi sulle effettive prassi operative in uso all'epoca della strage.

Purtroppo, tali requisiti di buonsenso e di correttezza etica vengono sovente disattesi; ciò che ne risulta sono romanzi di fantasia privi di qualunque contatto con la realtà.

L'esempio più eclatante di ricostruzioni prive di fondamento è rappresentato da tutte quelle teorie che prevedono una battaglia aerea. Infatti, prendendo atto di ciò che è oggettivamente dimostrabile in merito alle autorizzazioni regolarmente concesse agli aerei militari libici (v. "[Presenza del MiG-23 → Autorizzazioni ad aerei non NATO](#)") e dell'assenza di qualsivoglia evidenza oggettiva che possa sostenere la teoria della battaglia aerea, è evidente che tale teoria è assolutamente ed oggettivamente incompatibile con la realtà dei fatti.

In questa pagina, al contrario, non è presente un fantasioso romanzo volto ad attrarre l'attenzione dei visitatori con avvincenti battaglie aeree e MiG che entrano di soppiatto nello spazio aereo italiano. Si leggerà, invece, una sequenza di avvenimenti sicuramente meno avvincente di un romanzo di fantasia, ma che in compenso rispetta i tre elementi di buonsenso elencati poco più sopra.

Nella presente ricostruzione si considera che il MiG-23MS rinvenuto a Castelsilano ufficialmente venerdì 18 luglio 1980 (21 giorni dopo l'abbattimento del DC-9), sia in realtà caduto la sera della strage.

Ciò è in parte giustificato anche dalle "sviste" del SISMI e dello SMA, che indicano il 14 luglio come data di ritrovamento del MiG, dando adito a dubbi sulla data dell'effettivo ritrovamento.

Si vedano, ad esempio, le precisazioni dello SMA emesse ad agosto del 1981 in merito ad articoli di stampa e ad altre "voci" circolanti nei mesi successivi alla strage (v. "[WP001512_001.DOC](#)", metà della prima pagina):

4. INCIDENTE MIG23 LIBICO

SI TRATTAVA DI VELIVOLO MIG23 E NON MIG.25

I RISULTATI DELL'INCHIESTA HANNO POTUTO STABILIRE CHE L'INCIDENTE DEL **14.07.80** E' AVVENUTO PER UN MALESSERE DEL PILOTA E CERTAMENTE NON NEL CORSO DI UNA MISSIONE DI RICOGNIZIONE PER VALUTARE LA CAPACITA' DELLA D.A. ITALIANA.

TRA L'ALTRO E' DA RILEVARE CHE IL VELIVOLO IN QUESTIONE CON LA CONFIGURAZIONE, ADOTTATA PER IL VOLO DEL **14** LUGLIO, NON AVREBBE AVUTO AUTONOMIA SUFFICIENTE PER FAR RIENTRO IN LIBIA.

e inoltre (v. "[WP001405_001.DOC](#)", pag. 9):

GIUDICE PRIORE: COMUNQUE IL 14 LUGLIO E' STATO LASCIATO UNO SPAZIO IN BIANCO, QUINDI E' STATA FATTA UNA BELLA RICERCA, E' STATO CANCELLATO, E' STATO MESSO IN UN MOMENTO SUCCESSIVO, E QUINDI IN UN CERTO SENSO LA DATA 14 LUGLIO, DAL MODO IN CUI VIENE COLLOCATA, IN CUI VIENE CORRETTA, DA' MODO INVECE DI RITENERE ALMENO ALLO STATO CHE SIA STATA MESSA NON ERRANDO. PER QUALE RAGIONE DOVREBBE AVERE ERRATO IL DATTILOGRAFO O LEI O CHI PER LEI HA MESSO QUELLA DATA 14 LUGLIO? QUI C'E' SCRITTO A CHIARE LETTERE, E' STATO LASCIATO LO SPAZIO PROPRIO PER ANDARE A VEDERE IN ALTRE CARTE LA DATA. E LA DATA E' STATA MESSA 14 LUGLIO.

Insomma, sembra che la data del ritrovamento sia fittizia e concordata a tavolino in un secondo tempo.

Questa pagina è l'equivalente in formato testo (con qualche miglioria) del video in tre parti che ho caricato su [YouTube](#). La differenza è che qui si scende in un dettaglio maggiore e che questa pagina sarà revisionata ogniqualvolta se ne presenterà la necessità.

Gli orari sono riportati in UTC (o zulu), sono quindi 2 ore indietro rispetto all'orario locale.

Gli orari presenti nel tabulato di Poggio Ballone sono risincronizzati con quelli di Ciampino (v. "[Volo in A-14 → Sfasamento temporale tra Ciampino e Poggio Ballone](#)").

2.1. Presentazione dell'ipotesi

Per facilitare la comprensione dell'ipotesi qui presentata, seguono due tabelle riepilogative, utili per introdurre i soggetti coinvolti in questa brutta storia e spiegare brevemente come ne entrano a far parte.

Soggetto	Descrizione
IH870	DC-9 Itavia del volo Bologna - Palermo.
IH779	Fokker F28 Itavia del volo Bergamo - Ciampino.

Soggetto	Descrizione
MiG-23MS	Finto responsabile dell'abbattimento dell'IH870 sul quale addossare la responsabilità dell'accaduto.
PD-808	Verifica la portata del VOR di Firenze.
MIX 432	Missione d'addestramento con Naldini e Nutarelli + Giannelli del tutto irrilevante per la strage di Ustica.
MIX 433	Caccia operativo usato per scortare il MiG; sostituisce la missione d'addestramento con Bergamini e Moretti.
AWACS	Coordina gli aerei nella zona Bologna - Firenze.
Intercettore	Abbatte l'IH870.

La seguente tabella riepiloga la sequenza delle azioni compiute dai vari aerei.

Orario	Soggetto	Azioni compiute
17:15	PD-808	Decolla da Pisa e orbita intorno alla radioassistenza di Firenze per verificarne la portata mentre qualcuno ne sta regolando la potenza di trasmissione.
17:30	MIX 432	Decolla da Grosseto la missione d'addestramento con Naldini e Nutarelli in un aereo e l'allievo Giannelli nell'altro. Questa missione è del tutto irrilevante per la strage di Ustica.
17:40	MIX 433	Questa missione d'addestramento viene sostituita da un volo operativo che decolla da Grosseto per scortare il MiG-23 che si sta preparando per decollare da Villafranca.
17:50	IH870	Riceve la comunicazione che la sua partenza sarà ritardata di 20 minuti per ragioni di traffico (in realtà inesistente).
18:08	IH870	Decolla da Bologna.
18:10	MiG-23MS	Decolla da Villafranca.
18:13	AWACS	E-2C che transita lungo l'aerovia Genova - Bologna, coordinando alcuni aerei militari in zona.
18:20	PD-808	Affianca l'IH870 mentre sorvola la radioassistenza di Firenze e vi entra in formazione.
18:22	AA464	Il caccia sostituto della MIX 433, vettorato dall'AWACS, entra in formazione col MiG per accompagnarlo fino all'IH870.
18:24	-	Vari aerei militari e due aerei Itavia (IH779 e IH870) confluiscono sulla radioassistenza di Firenze e s'immettono nell'aerovia Firenze - Bolsena.
18:25	MiG-23MS	Dopo aver lasciato AA464, arriva in coda all'IH779 che lo "accompagna" fino all'IH870.
18:29	PD-808	Dapprima nascostosi tra i due voli Itavia, si distacca da questi e si va ad appicciare al caccia che ha sostituito la MIX 433 (AA464).
18:31	PD-808	Abbandona il caccia col quale era entrato in formazione alle 18:29 e si dilegua tra le colline a sud della Toscana.
18:40	Intercettore	Decolla da Decimomannu per abbattere l'IH870 nei pressi del punto CONDOR.
18:44	IH870	Poco dopo del punto PUMA (all'altezza di Roma) si rende conto che le radioassistenze civili lungo la sua rotta sono spente.
18:55	-	La probabile presenza di aerei che accompagnano l'IH870 si manifesta come un'interferenza nei tabulati radar di Roma.
18:58	-	35 km a sud-ovest dell'IH870 compaiono due plot che potrebbero indicare la presenza

Orario	Soggetto	Azioni compiute
		di un aereo che scende parallelamente al DC-9, ma potrebbero essere due falsi plot dovuti a disturbi ricevuti dal radar Marconi.
18:59	-	Il MiG si accoda all'intercettore che abbatte l'IH870 tramite due missili da esercitazione a testata inerte (non esplosiva).
19:03	-	Inizia il finto inseguimento del MiG da parte di caccia NATO fino alla zona semidisabitata di Castelsilano (come pianificato).
19:05	PD-808	Atterra a Pratica di Mare.
19:20	MiG-23MS	Si schianta nel posto convenuto dopo aver volutamente terminato il carburante; ecco il colpevole!

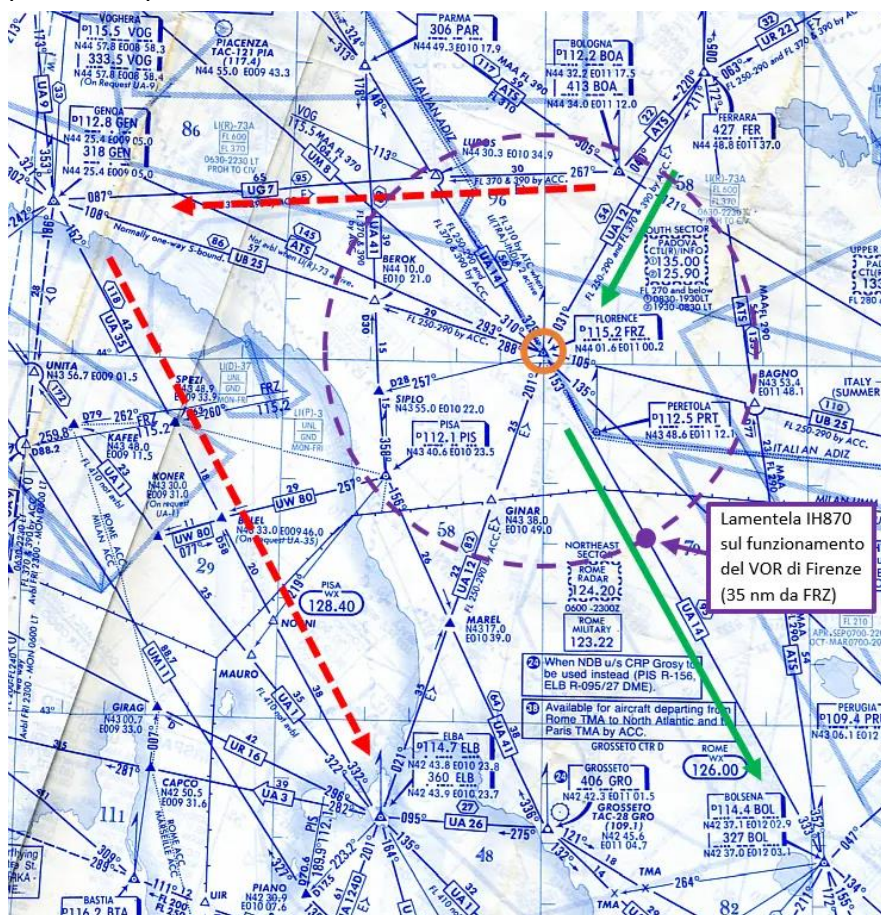
2.2. Descrizione degli eventi

17:15 - PD-808

La storia di quel pomeriggio del 27 giugno 1980 comincia alle 17:15 con il decollo da Pisa di un PD-808 in forza al 14° stormo, di stanza a Pratica di mare (per tutti i dettagli v. "[Volo in A-14 → PD-808 e LG461](#)").

L'equipaggio riferisce che la missione di quel pomeriggio consisteva nel verificare la radioassistenza militare di Firenze (il TACAN). In particolare, l'allora cap. Ocone, capo equipaggio del PD-808, riferisce che dovevano compiere un'orbita intorno al TACAN a varie quote.

L'ipotesi è che questo aereo, in realtà, ronzasse intorno alla radioassistenza di Firenze (comprendente anche un VOR, oltre al TACAN) non per verificare il TACAN, ma per verificare la portata del VOR circa 30/40 minuti prima che passasse l'IH870.



Il motivo è che se il VOR di Firenze fosse stato spento come le altre radioassistenze lungo la rotta (v. "[Stato delle radioassistenze](#)"), il DC-9 avrebbe dovuto deviare per Genova, passando sull'Elba e ricongiungersi al piano di volo originario su Ponza, quindi cambiando completamente percorso, come mostrato dalle frecce rosse nella cartina. Ciò si sarebbe reso obbligatorio perché Milano 2 (ente competente fino al VOR FRZ) non aveva il radar (v. "[Controllo radar e procedurale](#)").

Quindi l'ipotesi si basa sull'evidente necessità che qualcuno aveva di tenere spente tutte e solo le radioassistenze lungo la rotta pianificata dall'IH870, quale che ne fosse il motivo (per alcuni dei possibili

motivi v. "[Stato delle radioassistenze → Cosa comporta la mancata disponibilità delle radioassistenze?](#)").

Non potendo spegnere il VOR di Firenze, per le ragioni appena dette, ne hanno regolato la potenza di trasmissione in modo tale che fosse ricevuto fino alla distanza minima indispensabile per non deviare l'IH870 su Genova.

Non a caso, la lamentela dell'IH870 sullo stato del VOR ha luogo alle 18:26 (v. "[Comunicazioni T/B/T → Zig-zag verso Grosseto](#)"), quando il DC-9 si trova ad appena 35 nm dal VOR.

Il cerchio tratteggiato mostra che la distanza di 35 nm comprende quasi esattamente Bologna, rendendo ancor più evidente l'oculata regolazione della potenza del VOR.

Per verificare la portata del VOR, non era indispensabile usare proprio un PD-808RM (versione "Radiomisure", dotato dell'apposita strumentazione per effettuare tali verifiche); sarebbe stato sufficiente un qualunque aereo dotato di un normale ricevitore VOR, per cui anche un PD-808GE (versione "Guerra elettronica", dotato, appunto, di un normale ricevitore VOR) sarebbe andato benissimo.

D'altro canto usare un aereo lento (a elica) avrebbe richiesto un tempo enorme per compiere alcune orbite, poiché un'orbita situata a 35 nm dal VOR ha una circonferenza di ben 220 nm. Era comunque necessario un *jet*.

Ipotizzando un volo a quota medio-bassa, questo aereo poteva tenere una velocità al suolo media intorno ai 380 kn, per cui impiegava circa 30/35 minuti per compiere un'orbita.

Lo stralcio delle comunicazioni T/B/T qui di seguito riportato è estratto dal "[TITOLO 2 - L'istruttoria dal 27 luglio 90 al 31 dicembre 97](#)", pag. 281 ed evidenzia la lamentela dell'IH870 (preceduta da quella dell'IH779 Bergamo - Ciampino):

18.26.06

Roma : 870 identifichi.

IH870: arriva.

Roma : ok, è sotto radar, vediamo che sta andando verso Grosseto, che prua ha?

IH870: la 870 è perfettamente allineato sulla radiale di Firenze, abbiamo 153 in prua
ci dobbiamo ricredere sulla funzionalità del VOR di Firenze.

Roma : sì, in effetti non è che vada molto bene.

IH870: allora ha ragione il collega.

(Nota: il volo IH779 si era in precedenza lamentato del funzionamento delle radioassistenze di Firenze e Bolsena).

Roma : sì, sì, pienamente.

Lo stato estremamente insolito ed ambiguo in cui si trovava il VOR di Firenze è indirettamente confermato dall'elenco dello stato di efficienza delle radioassistenze riportato a pag. 27 della [relazione Luzzatti](#).

<u>Radioassistenze</u>	<u>Efficienza</u>	Il fatto che questo VOR venga riportato come efficiente, quando, invece, è una certezza che è malfunzionante, costituisce un ottimo supporto per l'ipotesi che la radioassistenza sia stata oculatamente regolata per funzionare a bassa potenza solo per poco tempo (1 o 2 ore), cioè per il lasso di tempo in cui è transitato l'IH870, più un margine di sicurezza al quale aggiungere un ulteriore margine per cercare di non rendere così evidente che il malfunzionamento era stato messo in atto per il passaggio dell'IH870.
BOA/NDB	Efficiente	
<u>FRZ/VOR-TAC</u>	<u>Efficiente</u>	
BOL/VOR-TAC	Inefficiente NOTAM A2565	
LAT/VOR-DME	Efficiente	
PNZ/VOR-TAC	Inefficiente NOTAM A2701	

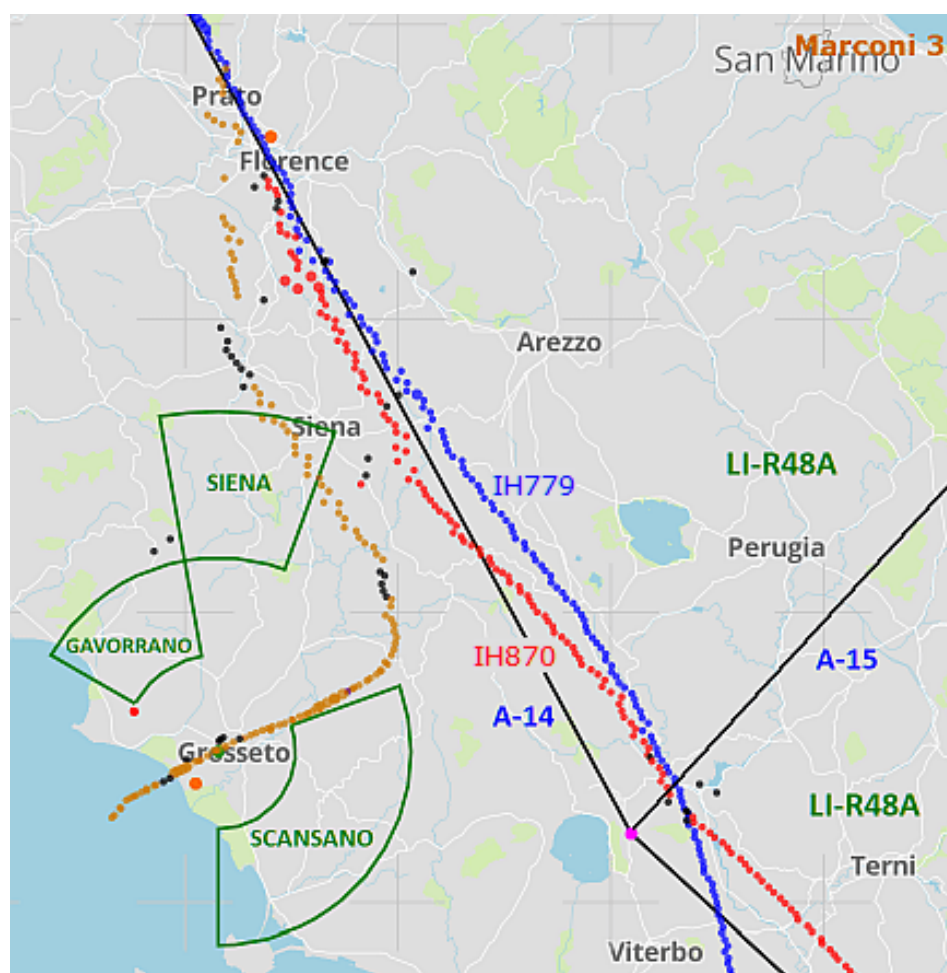
Proprio a causa di questo breve tempo, non è stato nemmeno emesso un NOTAM, come invece è stato fatto per le altre due radioassistenze.

Bisogna precisare che l'inefficienza delle radioassistenze di Bolsena e Ponza, indicate nella relazione come "BOL/VOR-TAC" e "PNZ/VOR-TAC", comprende sia il VOR che l'NDB di entrambe, mentre i rispettivi TACAN funzionano (v. "[Stato delle radioassistenze](#)").

Tornando al PD-808, ciò che si sa è che ha il nominativo radio Flyjet 56 e inizia ad essere rilevato dal radar Selenia alle 18:39:44, successivamente anche dal Marconi, quando si trova poco più a sud di Civitavecchia, ma molto distante dalla costa laziale (circa 50 km). Data la rotta che potrebbe aver seguito dopo Firenze, questo aereo poteva trovarsi dalle parti di Grosseto intorno alle 18:30, orario piuttosto significativo (come si vedrà tra poco).

17:30 - MIX 432

Alle 17:30 decolla da Grosseto la missione d'addestramento MIX 432, composta da due TF-104G con gli istruttori Naldini e Nutarelli in un aereo e l'allievo Giannelli nell'altro e se ne vanno a fare la loro esercitazione per far impratichire Giannelli ad effettuare manovre evasive sfuggendo agli istruttori (v. "[I due F-104](#)").



La cartina mostra le possibili zone di lavoro in cui si svolgevano quel tipo di esercitazioni (sono anche mostrati i plot dei due aerei Itavia e del caccia che li affianca).

Giannelli riferisce a Priore che le usuali zone in cui lui faceva le esercitazioni erano Gavorrano, Scansano o la ben più ampia LI-R48A.

Questi due aerei non compaiono nel tabulato di Poggio Ballone, in quanto i controllori della difesa aerea non hanno alcun interesse a tracciare i voli d'addestramento.

Questi due aerei non hanno alcuna rilevanza per la strage di Ustica.

17:40 - MIX 433

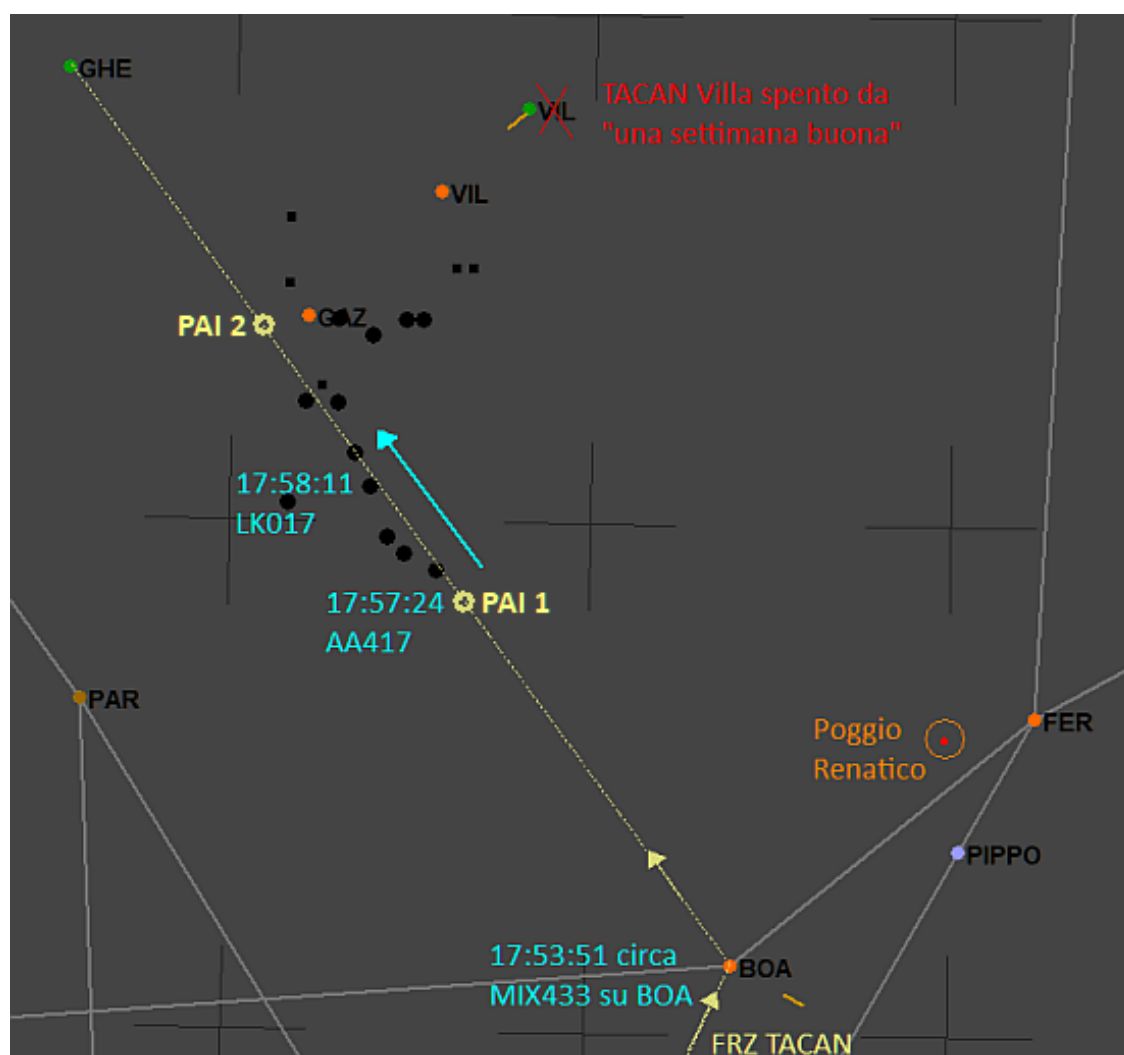
Per le 17:40 era previsto il decollo della missione d'addestramento MIX 433, che prevedeva un avvicinamento radar di precisione all'aeroporto di Villafranca.

L'istruttore Bergamini doveva verificare l'operato dell'allievo Moretti tramite l'osservazione delle indicazioni degli strumenti replicati nei due cockpit (anteriore e posteriore). Era quindi necessario che i due piloti si trovassero nello stesso aereo, ciò significa che questa missione era certamente composta da un solo aereo.

Riveste notevole importanza sottolineare il totale disinteresse mostrato dai piloti nel pianificare questa missione, come emerge dalle lunghe telefonate tra Jerry Controllo e Roma (v. "[I due F-104 → Dubbi sulla MIX 433](#)").

Tale palese disinteresse ben supporta l'ipotesi che la missione possa essere stata sostituita, senza farlo sapere a troppa gente, con un caccia operativo (non d'addestramento) che ha seguito lo stesso piano di volo previsto per la MIX 433.

Lo scopo della sostituzione di missione è scortare o guidare un aereo da Villafranca fino all'IH870 (che sta per decollare da Bologna) senza che nessuno si accorga della sostituzione.



Alle 17:57:24 compare il primo plot di questo aereo nel tabulato di Poggio Ballone (che secondo questa ipotesi è AA417/LK017). In circa 20 minuti, LK017 ha compiuto circa 150 nm; velocità ampiamente compatibile con quella di un caccia (circa 450 kn).

La cartina mostra anche la probabile posizione dei due PAI, situati a 20 nm e a 40 nm dal TACAN di Ghedi. Questi due punti d'avvicinamento

basati sul TACAN di Ghedi dovevano essere utilizzati al posto di quelli basati sul TACAN di Villafranca, poiché questo era in avaria da più di una settimana (fatto piuttosto anomalo).

Questo aereo inizia presto a rispondere ai radar secondari della difesa aerea con SIF di modo 1 uguale a 73.

Il collegio peritale Dalle Mese ipotizza che ciò sia stato fatto dal pilota per segnalare la propria posizione (v. Ordinanza-Sentenza, "[Capitolo LXXXVII - Perizia radaristica Dalle Mese ed altri - 16.06.97](#)", pag. 46):

LK017 Friend - E' velivolo militare per codici identificativi. Presente in THR dalle 18.00.12; si presenta anche con nominativo AA e LE quando ritrasmessa da Ferrara. Il SIF1 è 73 per un paio di battute: **l'attivazione dell'emergenza potrebbe essere dovuta da parte del pilota per segnalare la propria posizione** (emergenza non confermata).

In effetti, questa modalità usata per segnalare la propria posizione con SIF1 = 73 per uno o due giri d'antenna era normale prassi. Così facendo, i controllori militari (non quelli civili) vedevano sul loro schermo il simbolo dell'aereo ben evidenziato. Bisogna definitivamente togliersi dalla testa che questa prassi d'impostare il 73 nel modo 1 per 20/30 secondi potesse indicare un'emergenza (v. "[RADAR e SIF → Codice 73 del SIF di modo 1](#)").

17:50 - IH870

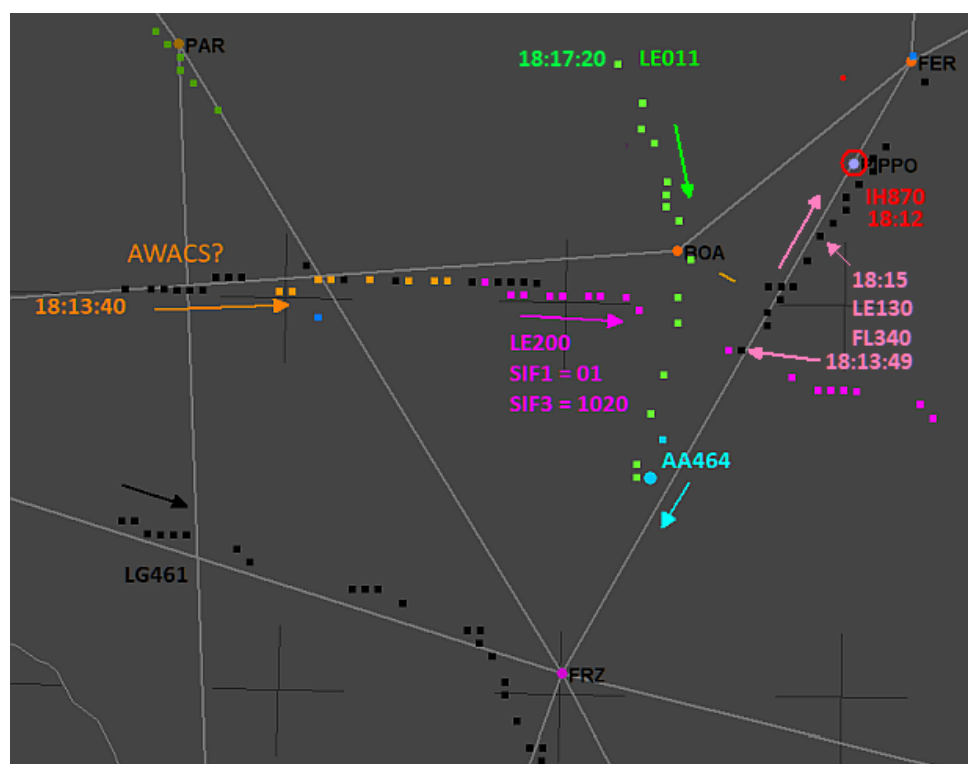
Poco prima delle 17:50, l'IH870 riceve dalla torre di Bologna la comunicazione che la partenza sarà ritardata di una ventina di minuti per ragioni di traffico. La circostanza viene confermata dall'ex capitano dell'aeronautica militare Ciancarella (v. "[Comunicazioni T/B/T → Svolgimento del volo](#)").

Osservando i tabulati radar si può appurare oggettivamente che non c'è alcun traffico che possa richiedere di ritardare la partenza dell'IH870; anzi, proprio a causa di questo ritardo, il DC-9 si ritroverà tra i piedi il collega dell'IH779 che gli bloccherà la salita per oltre 20 minuti.

Alle 18:08, l'IH870 decolla dalla pista 12.

18:13 - AWACS

Alle 18:13:40 appare LE207 lungo l'aerovia G-7 Genova-Bologna a bassa velocità (220-250 kn) e alla quota minima permessa in quell'aerovia (livello di volo 110).



Dopo circa 3 minuti, questa traccia compare come LG521 e attiva il transponder rispondendo con SIF1 = 10, forse per indicare ai radaristi che in quel momento l'aereo è entrato in servizio; quale servizio? Quello d'assistenza agli aerei militari presenti in zona, perché questo è quasi certamente un AWACS E-2C, probabilmente decollato da una portaerei nel Tirreno (va precisato che la presenza di un AWACS non è dimostrabile).

Il modello meteo dà una quota di circa 11100 ft sul livello del mare (corrispondente, con il meteo presente in quel momento, al livello di volo 110) e un vento da 325° a 21,5 kn, per cui la velocità rispetto all'aria (velocità calibrata o CAS) è pari a 174 kn.

Dal momento che abbiamo la fortuna di avere i dati dell'aereo che riportano anche la velocità d'avvicinamento (alla pista d'atterraggio), è molto più significativo prendere questa come riferimento: 103 kn.

La velocità tenuta da questo aereo è, quindi, compatibile con un E-2C.

18:14 - LE011

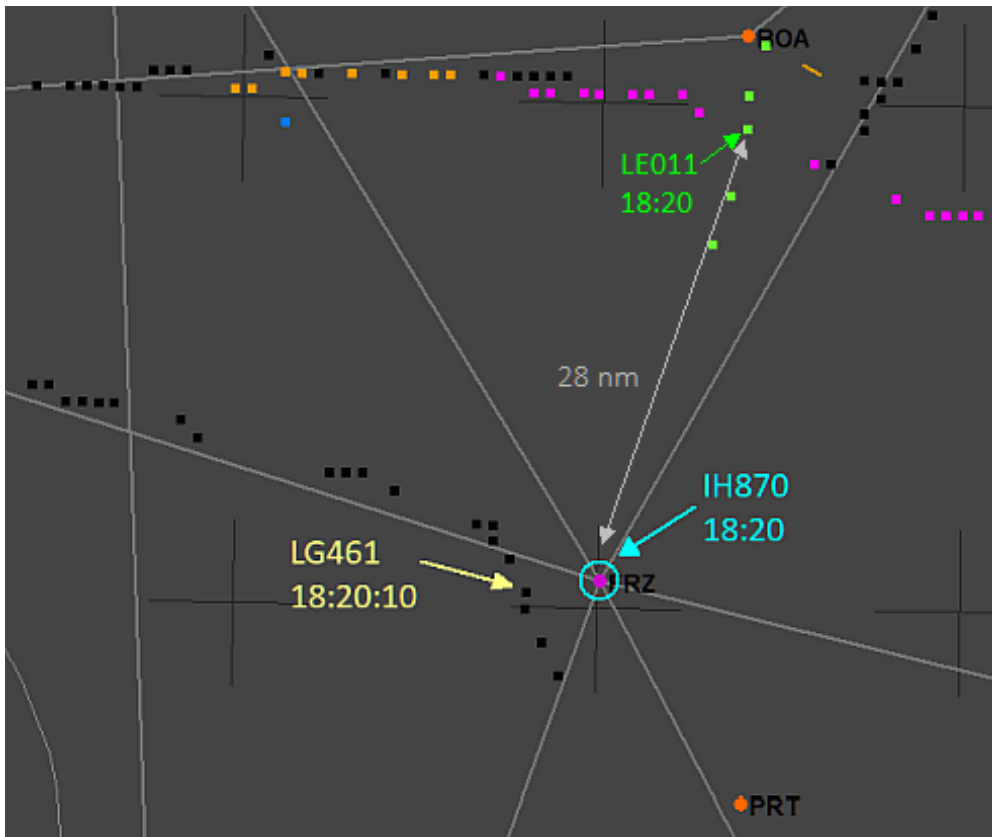
The figure is a map of a region in Italy, showing the locations of several towns and meteorite falls. Key features include:

- Towns and Meteorite Falls:** Labeled locations include VIL, GAZ, LE011, ROA, FER, PIPPO, and IH870.
- Scale and Orientation:** A scale bar indicates a distance of 54 nm. Arrows indicate directions or movement between points.
- Time Stamps:** Specific times are noted near certain locations, such as 18:14:29 near LE011 and 18:19 near ROA.
- Data Points:** Various colored dots (orange, green, blue, black) represent different types of data points or meteorite falls across the map.

Alle 18:15 l'IH870 si trova ancora a nord di Bologna, dopo aver fatto l'inversione di rotta sul punto PIPPO per reimmettersi nell'aerovia A-12 e sta scendendo verso il VOR di Firenze (v. "**Comunicazioni T/B/T → 2) Ingresso in A-12**").

18:20 - LG461

Sappiamo dalle TBT che alle 18:20 l'IH870 sorvola il VORTAC di Firenze.



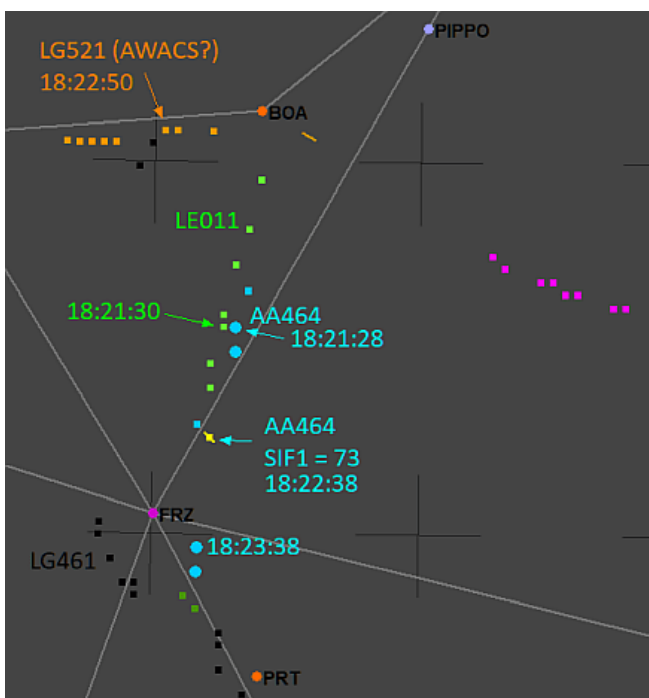
Anche il misterioso LG461, lungo l'aerovia B-25 Genova-Firenze, sta confluendo nell'A-14 senza nemmeno aspettare di avvicinarsi ancora un po' al VORTAC di Firenze; sembra che la sua unica preoccupazione sia di affiancarsi all'IH870, accelerando per mantenere il passo.

Il modo in cui LG461 varia la velocità all'approssimarsi al VORTAC di Firenze, iniziando già da quando si trova a circa 70 km dal DC-9, lascia ipotizzare che possa essere uno degli aerei guidati dall'AWACS.

L'ipotesi che qui viene fatta è che LG461 sia il PD-808 che orbitava intorno alla radioassistenza di Firenze.

18:21 - AA464

Alle 18:21 appare AA464 che sta correndo per entrare in formazione con il MiG (LE011); la velocità relativa tra i due aerei è circa 80 kn.



Dopo 1 minuto, i due aerei formano un unico plot, in quanto sono entrati in formazione stabile.

AA464 segnala all'AWACS questo fatto trasmettendo il codice 73 nel SIF di modo 1 per un giro d'antenna.

Si sottolinea nuovamente che il codice 73 non ha niente a che vedere con la bufala dell'allarme generale.

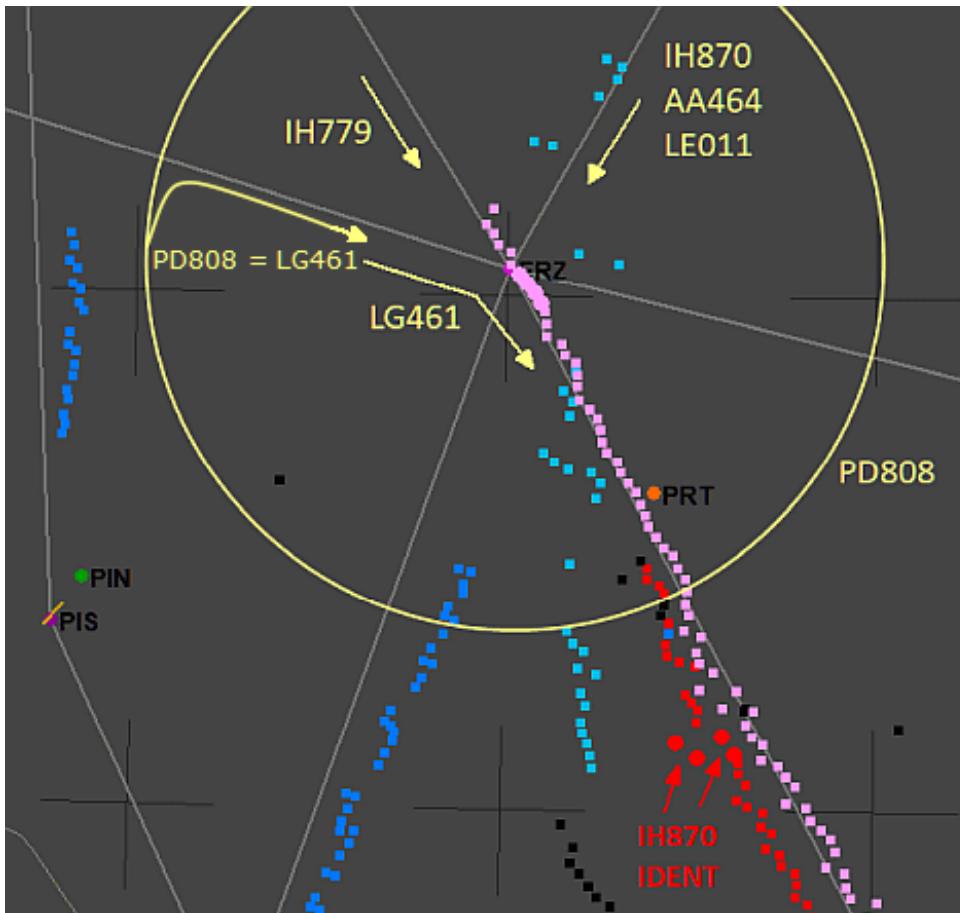
La coppia passa il VORTAC di Firenze 3 minuti dopo dell'IH870, che nel frattempo ha formato un'altra coppia con LG461 (il PD-808).

Intorno alle 18:23/18:24, il MiG potrebbe essersi "sganciato" da AA464 per farsi dare un passaggio dall'IH779 (Fokker 28 Itavia del volo Bergamo-Ciampino), circa 8 km più avanti. Il MiG vede bene le luci di navigazione dell'IH779.

Sembrerebbe che il ritardo di 20 minuti nel far decollare l'IH870 non sia stato sufficiente per sincronizzare LE011 con il DC-9, ma l'errore è stato comunque molto piccolo (2 o 3 minuti).

18:24 - La confluenza

Finalmente, alle 18:24:32, l'IH870 compare sugli schermi di Roma Radar.



Grazie al fasullo ritardo ATC di circa 20 minuti, abbiamo un ammasso di ben 5 aerei (IH870, IH779, LE011, AA464 e LG461), più altri 2 transitati a nord di Firenze.

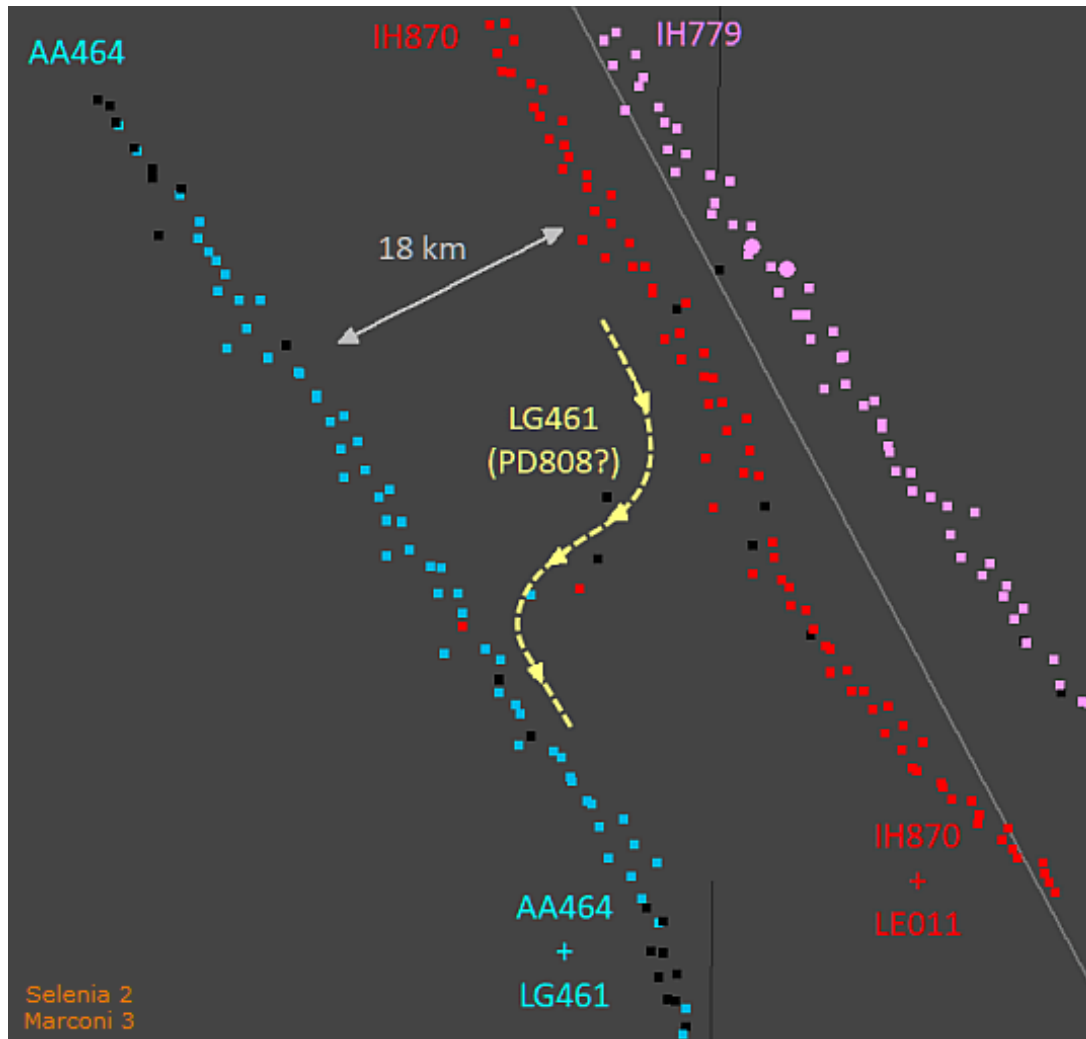
Poco dopo delle 18:26, il controllore di Roma Radar chiede all'IH870 d'identificarsi e il primo ufficiale preme il pulsante IDENT nel pannello del transponder. Ciò evidenzia i plot dell'aereo per una trentina di secondi. Il controllore sta infatti osservando un ammasso indecifrabile di ritorni radar derivanti dall'ammucchiata di 4 aerei molto vicini tra loro. Sullo schermo si vedono solo i due aerei Itavia, ma sappiamo che nel mucchio c'è anche

LE011 e LG461.

In questo momento, AA464 si trova circa 13 km a ovest dall'IH870 in allontanamento e dopo circa 1 minuto inizia il volo in parallelo al convoglio, ad una distanza di circa 18 km.

18:29 - Schizza via!

Alle 18:29, uno dei due aerei nascosti dagli altri due aerei Itavia schizza via dall'IH870 non appena questo inizia la salita dal livello di volo 230 al livello di crociera e si va ad appiccicare ad AA464.



Si può ipotizzare che questo aereo possa essere il PD-808 (LG461), mentre il MiG (LE011) continua a seguire il DC-9 stando 2000 ft più in basso e senza allontanarsi più di 2 km di distanza orizzontale (per rimanere nascosto ai controllori di Roma).

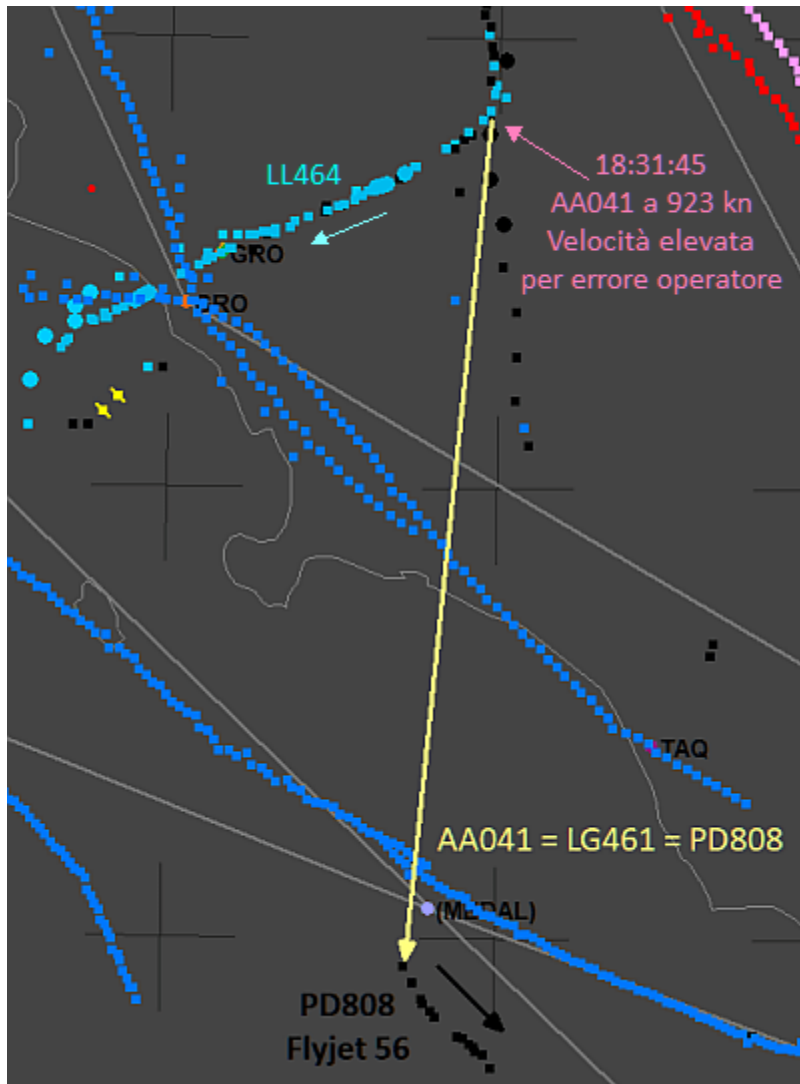
Il caso vuole che questo orario corrisponda quasi esattamente all'orario centrale del buco temporale di circa tre minuti e mezzo presente nel tabulato di Poggio Ballone consegnato all'autorità

giudiziaria.

C'era forse qualcosa da nascondere? A giudicare dallo scambio d'aereo sembra proprio di sì e Poggio Ballone avrebbe consentito di osservare molto bene la scena fino a bassissima quota, data la modesta distanza dai due aerei (appena 30/35 nm).

18:31 - AA041

Alle 18:31:45 si assiste allo sdoppiamento della traccia LL464 (era AA464) che fa nascere AA041.



AA041 si dilegua tra le colline a sud della Toscana, mentre LL464 continua l'avvicinamento a Grosseto.

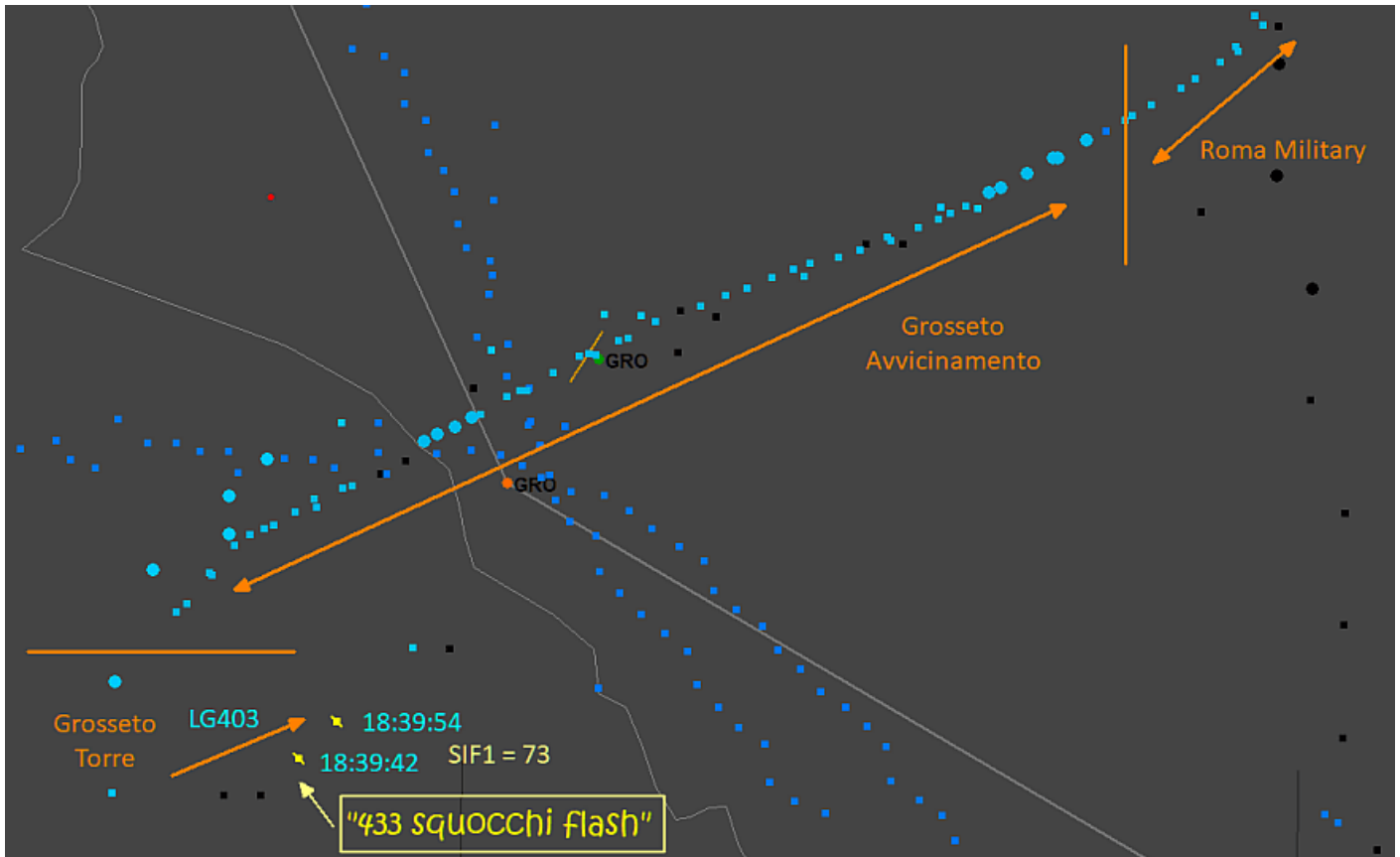
Avendo fatto l'ipotesi che sia stato LG461 ad appiccicarsi ad AA464, ne consegue che AA041 è sempre LG461.

La velocità di AA041 è molto elevata, circa 920 kn. Ciò potrebbe essere dovuto ad un errato posizionamento del cursore da parte dell'operatore in fase d'inizializzazione della traccia.

In tal caso, cioè ignorando la velocità, AA041 può essere attribuita molto facilmente al PD-808 (Flyjet 56) che ritroveremo al largo della costa laziale (come già detto), in discesa lungo l'A-1 a bassissima quota.

18:39 - "4 3 3 squocchi flash"

Alle 18:39:42, LG403 (era AA464) risponde al radar secondario di Poggio Ballone con i due famosi 73 del SIF di modo 1 per due giri d'antenna consecutivi; come mai? Semplice e banale: per indicare la posizione al controllore della torre di Grosseto su sua richiesta: "4 3 3 squocchi flash".



La cartina mostra gli enti di controllo che hanno in carico l'aereo durante il suo avvicinamento a Grosseto.

Inizialmente il caccia è sotto il controllo di Roma Military (l'omologo militare di Roma Radar). Poi il controllore lo passa a Grosseto Avvicinamento, il quale gli chiede d'impostare 5400 nel SIF di modo 3 e d'identificarsi (premendo I/P nel pannello IFF).

Una volta completata l'inversione di rotta per allinearsi alla pista, il controllore d'avvicinamento passa l'aereo alla torre. Quest'ultimo controllore chiede al pilota di squoccare il flash per essere sicuro che l'aereo sia proprio quello e, quindi, dargli tutta l'assistenza e le autorizzazioni necessarie per atterrare.

Il pilota esegue l'ordine ruotando le due manopole del modo 1 da un fine corsa (00) all'altro (73).

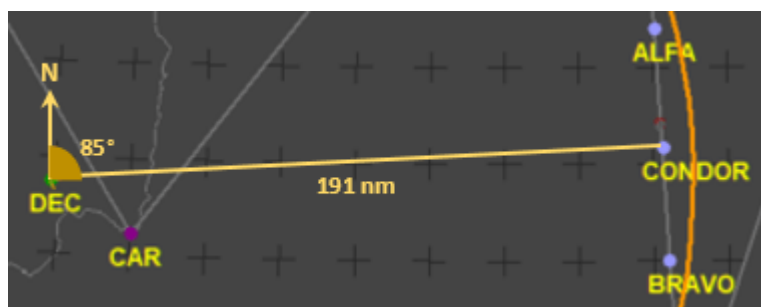
Basterebbe un solo giro d'antenna con il flash, ma siccome il pilota è indaffarato a configurare l'aereo per l'atterraggio, dà precedenza a questa operazione, lasciando le due manopole su 73 per una trentina di secondi, invece di una ventina.

Il flash precedente (quello trasmesso alle 18:22:38) è presente per un solo giro d'antenna per due possibili motivi:

1. il pilota non è indaffarato, dal momento che è in crociera ed ha, quindi, tempo da dedicare all'IFF;
2. il plot successivo di AA464 ricompare dopo 1 minuto, per cui il pilota potrebbe aver lasciato le manopole su 73 per un minuto (5 giri d'antenna), ma non avrebbe alcun senso, perché se c'è un'emergenza (non un inesistente "allarme generale"), il pilota ruota la manopola principale su "EMERGENCY" e la lascia in quella posizione per tutta la durata dell'emergenza. Se, invece, è solo un flash di segnalazione, il pilota ruota le due manopole su 73 e le lascia in posizione per una ventina di secondi, poi le rimette su 00 o inibisce le risposte di modo 1 (per inciso, nel 1980 né gli F-104S né i TF-104G potevano inibire le risposte di modo 1).

Il posto ideale dal quale far decollare l'intercettore che doveva abbattere l'IH870 era certamente Decimomannu, sia per la posizione che per il continuo via vai di aerei difficilmente controllabile (v. "WP001293_001.DOC"):

IN PROPOSITO SONO STATI STIPULATI NUMEROSI ACCORDI CON ALCUNI PAESI STRANIERI SUL CO-
USO DELLA BASE E DEI POLIGONI ASSOCIATI AD ESSA.



Il caccia, quindi, avrebbe potuto seguire la **radiale** 85 del TACAN di Decimomannu fino ad

Lo stesso percorso poteva essere seguito anche con un **INS**.

Siccome la ricostruzione prevede l'ipotesi di "**Abbattimento tramite missili inerti**", l'utilizzo degli AIM-7C fa ricadere la scelta dell'intercettore su un F-4 o un F-15. Un F-104S, con il suo arcaico radar di tiro, appare meno probabile.

La documentazione acquisita dall'AG evidenzia, per il giorno del disastro, la presenza di tali tipi di caccia nella base di Decimomannu (v. ancora "WP001293_001.DOC"), ad esempio:

DURANTE IL MESE [giugno 1980, ndr] HA RISCHIERATO:

- NR. 42 **F104** - CON NR. 50 PILOTI;
- NR. 20 **F4** - CON NR. 23 PILOTI;
- NR. 03 UH-1D - CON NR. 03 PILOTI.

NON E' STATO POSSIBILE RINVENIRE LE DATE IN CUI SONO STATE EFFETTUATE TALI MISSIONI
NE' I RELATIVI PIANI DI VOLO.

[...]

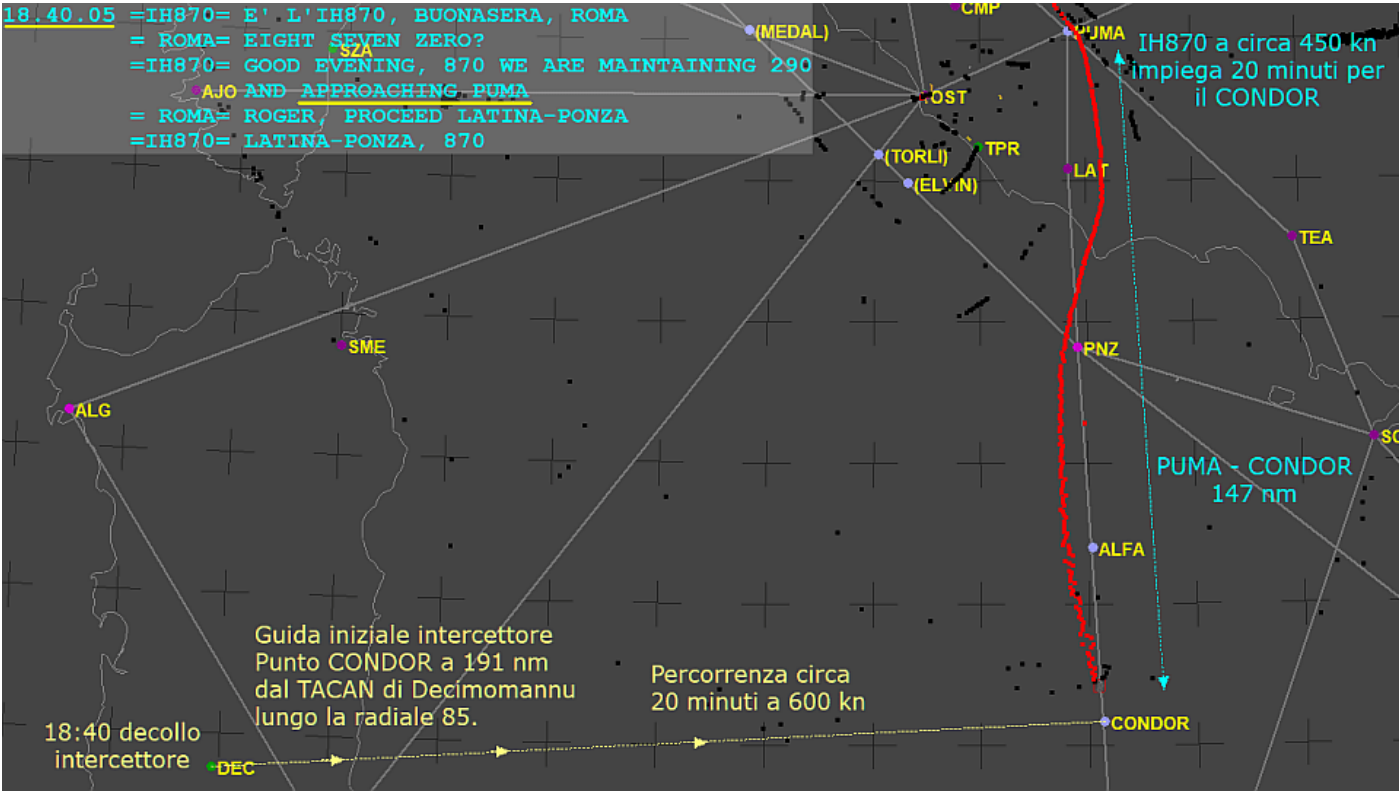
SONO STATI RISCHIERATI I SEGUENTI VELIVOLI:

- NR. 6 F5 CON NR. 7 PILOTI
- NR. 5 **F15** CON NR. 8 PILOTI
NON RISULTANO AVERE EFFETTUATO ATTIVITA' NOTTURNA.
IL **27.06.80** RISULTANO AVER EFFETTUATO RIFORNIMENTO NR. 23 VELIVOLI TIPO F5 E **F15**;
TUTTAVIA IN NESSUN REGISTRO SI RINVENGONO ULTERIORI INDICAZIONI SU TALI AA/MM.

L'elenco dei 23 velivoli è riportato nel documento "[WP017920_019.DOC](#)"; eccone un estratto:

BASE AEREA DECIMOMANNU						
LINEA AMERICANA				DECIMOMANNU, LI' 27.06.80		
ORA	TIPO	TIPO	MATRICOLA	TOTALE	FIRMA DEL	FIRMA PER
RIF.	CARB/TE	AEREO	AEREO	LITRI	CARB/STA	RICEVUTA
[...]						
17,05	"	F15	76043	4620	SAVASTANO	INCOMPR.
"	"	"	75075	5140	SAVASTANO	INCOMPR.
17,15	"	"	76036	5600	SAVASTANO	INCOMPR.
"	"	"	76016	6250	SAVASTANO	INCOMPR.
17,25	"	"	76050	5900	SAVASTANO	INCOMPR.
	"	F/5	1547	1360	INCOMPR.	INCOMPR.
	"	F15	048	5750	INCOMPR.	INCOMPR.

Ad un orario prestabilito bisognava dare l'ordine di decollo all'intercettore.



In sede di pianificazione, questo orario poteva essere calcolato basandosi sulle velocità dei due aerei (intercettore e DC-9) e sullo spazio da percorrere.

Il caccia deve volare non troppo alto, per l'ovvia necessità di non farsi rilevare dai radar; si potrebbe ipotizzare una quota di circa 20000 ft. Considerando il forte vento da ovest, una velocità al suolo di 600 kn è ragionevole (equivale a circa 530 kn rispetto all'aria o mach 0,84, niente di eccezionale).

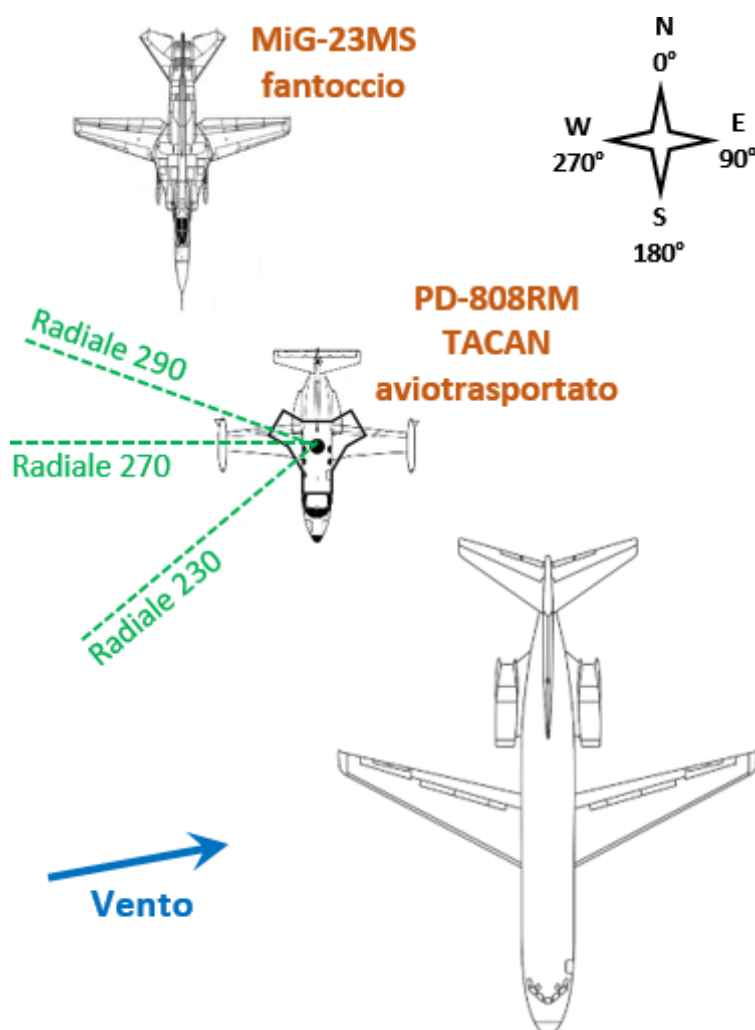
Il tempo necessario al caccia per arrivare all'appuntamento si calcola facendo $191 / 600 \times 60 = 19,1$ minuti.

Un aereo di linea come il DC-9 vola in crociera normalmente a circa 450 kn rispetto all'aria (dato il vento quasi al traverso, la velocità al suolo è quasi uguale a quella all'aria). Quindi, in 19 minuti il DC-9 percorre circa $450 \times 19 / 60 = 142,5$ nm.

Con questi dati, ciò che si ha a disposizione per determinare l'istante di decollo dell'intercettore è il riporto obbligatorio del PUMA, dal quale il CONDOR dista 147 nm. Quindi, nel momento in cui l'IH870 riporta obbligatoriamente il PUMA al controllore di Roma Radar, l'intercettore ha circa 19,6 minuti per arrivare al CONDOR, con una velocità al suolo media di 585 kn (circa mach 0,82).

Dalle comunicazioni T/B/T, l'IH870 riporta il PUMA quando si trova a circa 6 nm da esso, intorno alle 18:40:10: "GOOD EVENING, 870 WE ARE MAINTAINING 290 AND APPROACHING PUMA".

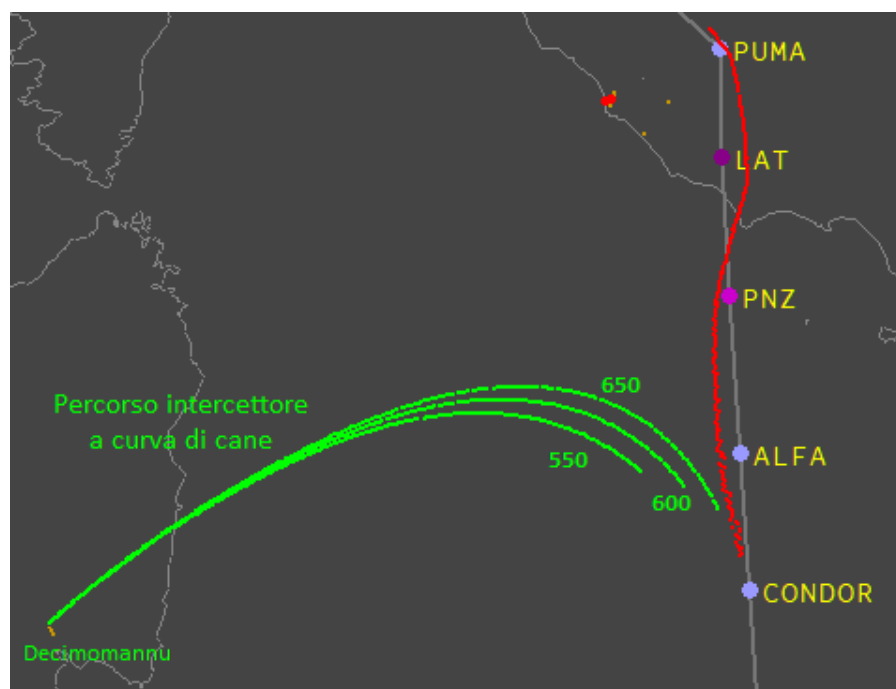
Questo tipo d'intercettazione avviene seguendo un arco di cerchio massimo (o, più semplicemente, in linea retta) ed è, quindi, la più efficiente possibile, oltre ad essere la più semplice da calcolare. Tuttavia, non potendo contare sul fatto che l'IH870 mantenga una velocità al suolo costante, l'intercettore ha bisogno di qualcuno che gli consenta di arrivare nei pressi del CONDOR in sincronismo con il bersaglio.



Considerando la ragionevole necessità di ridurre al minimo indispensabile il coinvolgimento di personale in tutta questa faccenda, in coda al DC-9 ci doveva essere anche un aereo dotato di TACAN aviotrasportato, alla stregua di un normale TACAN terrestre. Questo aereo guida poteva essere un caccia NATO o un PD-808RM.

Oltre all'aereo guida, c'era anche il MiG "fantoccio" che doveva far finta di abbattere il DC-9. Questi due aerei dovevano volare in coda al DC-9 ad una distanza compresa tra i 500 metri e i 2 chilometri per non essere rilevati da Roma Radar.

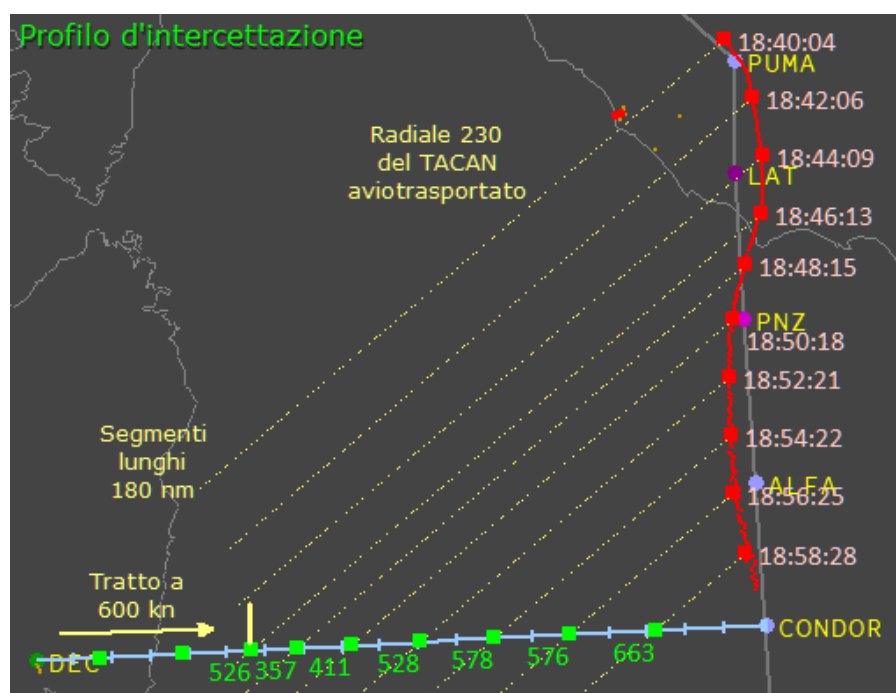
In teoria, l'intercettore poteva essere guidato da un normale guidacaccia come, ad esempio, una portaerei nel tirreno o altra nave dotata di radar a lungo raggio, ma il coinvolgimento di personale sarebbe stato ben maggiore.



l'intercettore a 14 nm dal bersaglio dopo averne percorse 213. La distanza finale sarebbe accettabile, ma la velocità è piuttosto elevata.

Il vero problema per l'intercettore è che non può sapere se si trova nel punto giusto col trascorrere del tempo. Usando un computer, è facilissimo e velocissimo calcolare la posizione corretta dell'intercettore in funzione della posizione del bersaglio, ma per i piloti dell'intercettore sarebbe stato praticamente impossibile, specialmente in quell'epoca.

Insomma, è senz'altro preferibile l'intercettazione in linea retta.

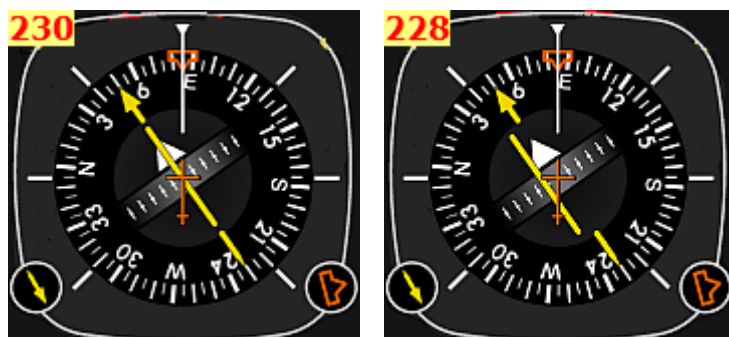


Per mantenere il corretto sincronismo tra intercettore e DC-9, bastava mantenere una prestabilita radiale del TACAN aviotrasportato come, ad esempio, la 230, rappresentata dalle linee tratteggiate. Quindi l'intercettore avrebbe dovuto variare la velocità per mantenere stabile il rilevamento dal TACAN aviotrasportato (e quindi dal DC-9).

I tratti lungo il segmento DEC - CONDOR sono distanti 10 nm l'uno dall'altro.

La variabilità della rotta e della velocità del bersaglio comporta una significativa variabilità anche della velocità che l'intercettore deve tenere (indicata in verde).

All'atto pratico, tuttavia, una volta iniziata la stabile ricezione del TACAN aviotrasportato, l'intercettore avrebbe mantenuto una radiale in lieve anticipo rispetto alla 230 pianificata (ad esempio la 226 o 227), mantenendo una velocità più regolare tra i 400 e i 500 kn.



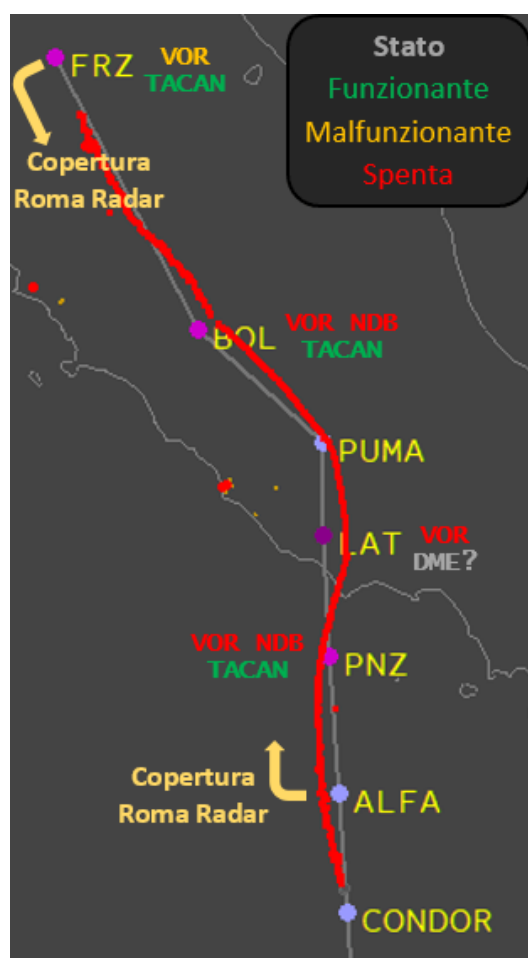
Lo strumento utilizzato durante l'intercettazione era simile a questo, chiamato **HSI**.

L'immagine di sinistra (contrassegnata con "230") corrisponde all'intercettore esattamente nella posizione voluta, mentre l'altra immagine mostra l'indicazione che riceve il pilota quando è in leggero anticipo.

18:44 - Cimitero delle radioassistenze

Poco dopo il riporto del PUMA, l'IH870 si rende conto che tutte le radioassistenze che avrebbe dovuto usare non funzionano, ad eccezione di quelle per la partenza.

La situazione, già di per sé più unica che rara, è resa veramente unica dal fatto che quasi tutte le radioassistenze intorno al DC-9 funzionavano regolarmente; le eccezioni sono il VOR di Catania che comunque aveva l'NDB funzionante e il TACAN di Villafranca.



La cartina mostra lo stato delle radioassistenze ubicate lungo la rotta dell'IH870.

Salta subito all'occhio che i TACAN (radioassistenza militare) funzionano tutti, mentre i VOR e gli NDB non funzionano, con l'eccezione del VOR di Firenze, che era nella stranissima situazione di risultare ufficialmente funzionante anche se in realtà era malfunzionante, in quanto veniva ricevuto correttamente solo a breve distanza (30/35 nm), tanto che entrambi i voli Itavia 870 e 779 se ne sono lamentati.

La situazione di quella sera consentiva comunque l'utilizzo delle aerovie con le radioassistenze spente grazie alla copertura di Roma Radar, ma per avere ben chiara la situazione che si era venuta a creare, si rimanda alla pagina "[Stato delle radioassistenze](#)".

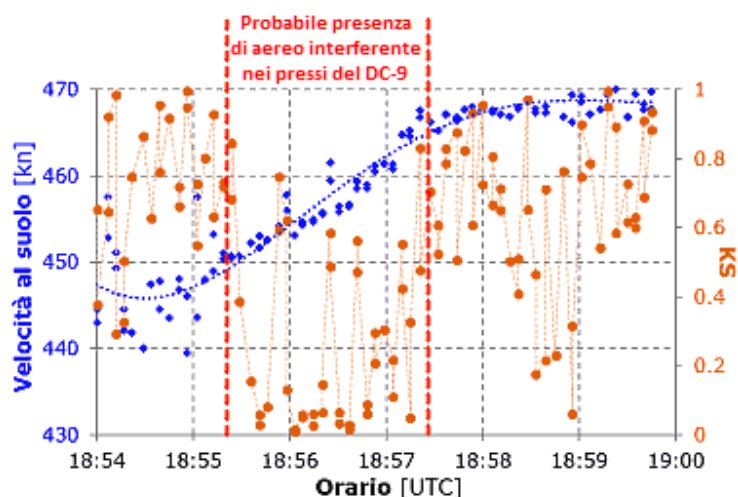
18:55 - Presenza di aerei

La versione che prevede l'aereo guida è supportata da un'analisi statistica fatta sui tabulati del radar Marconi.

L'analisi sulla velocità del DC-9 calcolata dai tabulati di Roma (v. "[Presenza del MiG-23 → 1\) Analisi della velocità di volo](#)") rende probabile la presenza di uno o più aerei interferenti con il ritorno radar del DC-9 durante gli ultimi minuti precedenti l'abbattimento, possibilità contemplata anche da alcuni periti.

L'interferenza inizia quando l'IH870 si trova ad una decina di chilometri a nord del punto ALFA.

Analisi statistica sui plot estrattori 1 e 3 (radar Marconi)



Dalle 18:55:36 alle 18:57:04 risulta probabile la presenza di traffico nei pressi del DC-9 che interferisce con i suoi ritorni radar. Questo traffico interferente è

compatibile con l'ipotesi che si sta facendo in merito ai due piccoli aerei che seguono il DC-9 ad una distanza compresa tra 500 m e 2 km.

Dopo delle 18:57, l'interferenza ha termine.

Data l'ipotesi qui formulata, è probabile che entrambi gli aerei in coda all'IH870 volassero ad una quota tale da non essere rilevati dai radar di Roma (15000/20000 ft), a prescindere dal fatto di essere "coperti" dal DC-9.

Tre o quattro minuti prima dell'abbattimento, l'aereo guida potrebbe essersi alzato (dando origine all'interferenza visibile nel grafico) per varie ragioni: verificare la quota di volo del DC-9 (i missili inerti dovevano avere la giusta rampa in salita), verificare la distanza da una radioassistenza lontana, trasmettere dati tramite il [Tactical Data Link](#) ad una stazione di terra o all'intercettore, ecc.

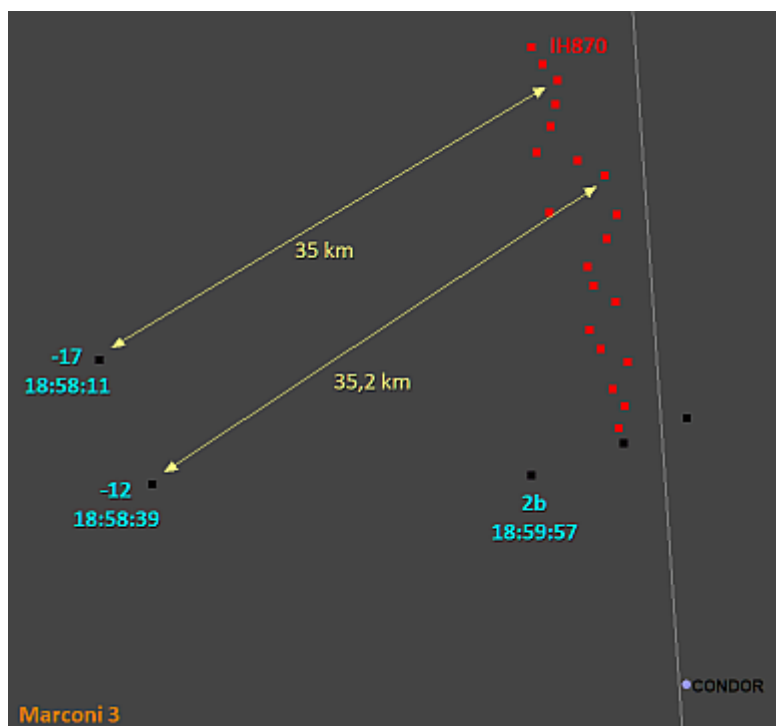


Alle 18:57 l'aereo guida non serve più; quindi scende di quota per non essere visto dai controllori di Roma Radar (dato che non ha più la "protezione" del DC-9) e se ne ritorna indietro per l'atterraggio (forse a Pratica).

Il MiG, pur continuando a seguire il DC-9, ha iniziato ad allontanarsene già da qualche minuto, scarrocciando verso ovest, mantenendo bene in vista le luci di navigazione del DC-9 (distanza che poteva essere 30/40 km).

Il MiG funge da *marker* per l'intercettore, cioè segnala a quest'ultimo la posizione dalla quale iniziare le manovre per il corretto posizionamento rispetto all'IH870 prima del lancio dei missili.

18:58 - Plot a ovest



Alle 18:58:11 il radar Marconi rileva un plot a 35 km (circa 19 nm) dall'IH870.

Dopo circa 28 s ne compare un altro situato a sud del precedente a poco meno di 5 nm.

Questi due famosi plot saranno chiamati -17 e -12 dai periti; insieme al 2b potrebbero rappresentare il MiG che scende parallelamente all'IH870 e vira verso di esso, o potrebbero essere falsi plot.

Quello che si deve affermare su base oggettiva è che i due radar di Roma e quello di Marsala non mostrano niente intorno all'IH870 che possa essere associato con certezza ad un aereo (i plot certamente attribuibili ad un aereo si trovano a circa 60 nm dal DC-9 e rappresentano il volo ATI BM330 Napoli - Palermo).

Questo tuttavia, non può in alcun modo escludere la presenza di:

1. altri aerei a meno di 2 km dal DC-9;
2. altri aerei più piccoli e/o a quota più bassa nei paraggi del DC-9.

I motivi sono dettagliatamente spiegati nella pagina "[RADAR e SIF](#)" e "[I radar «vedono» tutto](#)".

Troppo spesso si legge ciò che viene scritto dai soliti creativi di Ustica che affermano l'assenza certa di aerei nei pressi del DC-9, poiché i radar non mostrano plot che possano essere associati ad un aereo.

Purtroppo per questi creativi, il principio di funzionamento dei radar non può essere modificato da nessuna fantasticheria, chiunque sia a pronunciarla.

È anche utile sottolineare che quella sera la probabilità che gli aerei potessero generare la scia di condensazione era praticamente nulla (v. "[Stato delle radioassistenze → 4\) Incrocio con altri aerei](#)").

18:59 - L'abbattimento

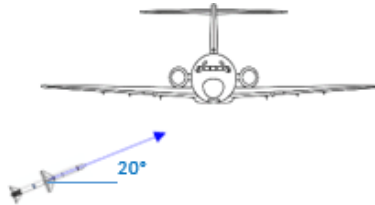
L'intercettore si avvicina al bersaglio seguendo le indicazioni della strumentazione di bordo (ricevitore TACAN) fino a quando non inizia a vedere un aereo, il MiG-23, in posizione arretrata rispetto al DC-9. Il Sole al tramonto sta ancora illuminando bene la scena.

Ipotizzando il mantenimento del silenzio radio, se l'intercettore era un F-104S, questo deve determinare la rotta e la velocità del bersaglio per impostare i dati nel suo arcaico radar di tiro. Quindi vola in parallelo al DC-9 "tenendolo fermo", mantenendolo, cioè, ad un azimut costante e legge sugli strumenti la rotta e la velocità da caricare nel radar di tiro. Nel caso di F-4 ed F-15 ciò non serviva.

Intercettore "fantoccio"
MiG-23MS
completamente
disarmato

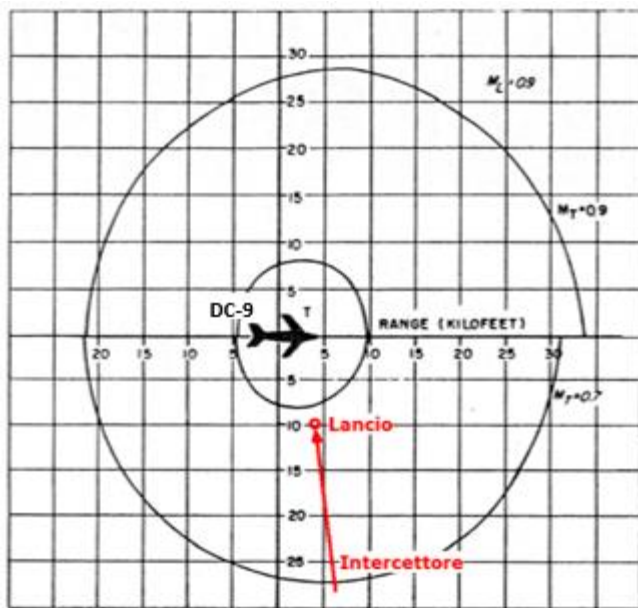


Intercettore
F-4 / F-15 / F-104S



Mentre l'intercettore si avvicina a tutta manetta all'IH870 ad una quota di circa 15000/20000 ft, il MiG gli si accoda, facendo finta di essere lui il vero intercettore.

Dal momento che i missili dovevano salire con un angolo di circa 20° e che il lancio doveva avvenire a circa 10000 ft dal bersaglio, l'intercettore doveva lanciare da una quota più bassa di 3500 ft rispetto ai 26000 tenuti dal DC-9 (corrispondenti, quella sera, al livello di volo 250), quindi da circa 22500 ft.

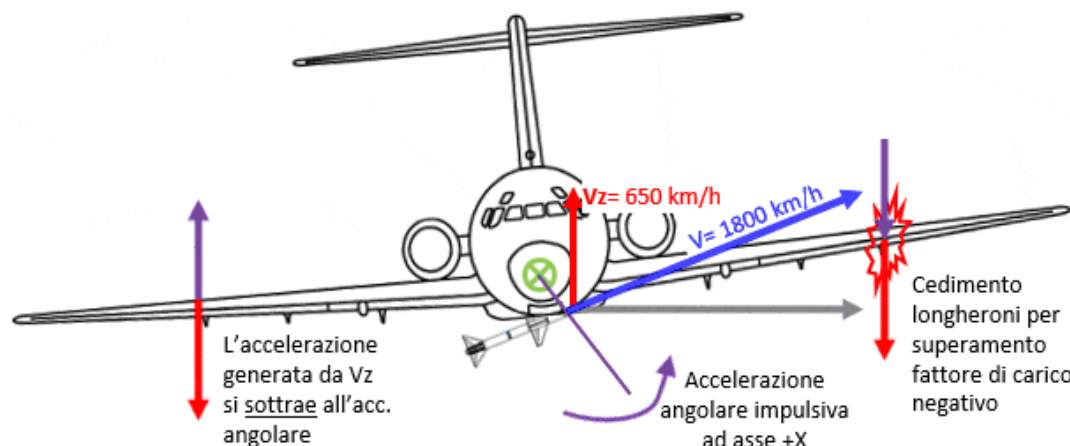


Alla distanza prestabilita dal bersaglio, l'intercettore inizia la richiamata e segue le indicazioni del radar di tiro per posizionarsi correttamente prima del lancio.

Circa 1 km prima della distanza minima di lancio, il pilota dell'intercettore preme il pulsante per lanciare (il computer dell'epoca richiedeva qualche secondo per l'effettivo lancio, dopo il comando del pilota).

Tutti i radar militari in zona, sia imbarcati che terrestri, registrano l'evento, inizializzando solo la traccia del MiG, rappresentata sullo schermo radar dai plot che seguono quelli del vero intercettore, evitando (ovviamente) d'inizializzare la traccia del vero intercettore che quindi non compare nella registrazione, facendo risultare che un aereo sconosciuto ha abbattuto lo sventurato DC-9 Itavia.

Dopo l'impatto dei due missili inerti, entrambi gli aerei, MiG-23 ed intercettore, passano sopra ai frammenti del DC-9 (probabilmente lasciando qualche plot nei radar di Roma) e l'intercettore se ne ritorna a Decimomannu, mentre il MiG si abbassa e procede verso est.

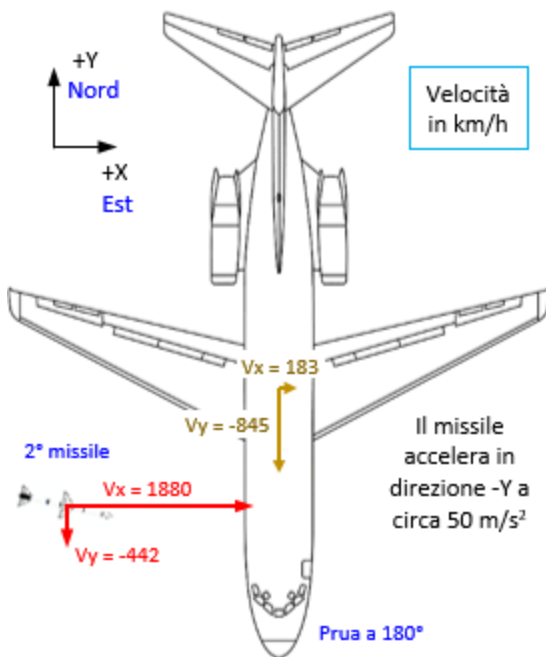


Il primo missile (che è a guida radar semiattiva) colpisce il DC-9 nel punto di massima riflettività radar: la zona del carrello principale, dove c'è l'enorme superficie riflettente dell'ala.

L'energia posseduta dal missile è tale (circa 20 MJ o 20 milioni di **joule**) da imprimere all'aereo un'accelerazione verso l'alto sufficiente a superare il limite strutturale dell'ala.

Il missile potrebbe aver colpito la gamba sinistra del carrello principale, imprimendo una breve, ma violenta rotazione dell'aereo intorno all'asse longitudinale (esageratamente amplificata nell'animazione, per chiarezza) tanto da determinare la rottura della semiala sinistra (tutti i dettagli sono presenti nella pagina "**Abbattimento tramite missili inerti → Vincoli da soddisfare**").

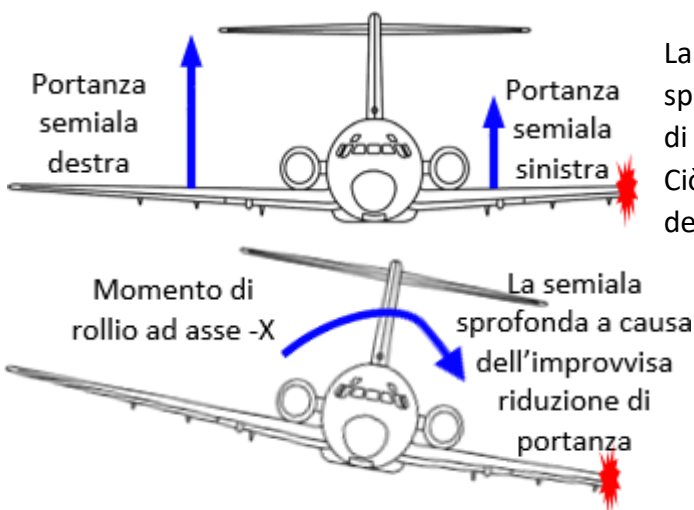
Il secondo missile (solitamente lanciato a brevissima distanza temporale dal primo) colpisce il DC-9 più avanti, tranciando le linee dell'alimentazione elettrica con le grosse alette e, quasi certamente, anche i comandi di volo (l'apertura alare del missile è superiore a 1 m ed è molto grande se confrontata con il diametro della fusoliera di circa 3,3 m).



L'impatto del secondo missile avvenuto più verso la prua è perfettamente compatibile con l'accelerazione comandata dall'autopilota del missile che qualche istante prima d'impattare il DC-9 poteva valere circa 50 m/s^2 . In altri termini, mentre il missile si avvicinava al DC-9 con velocità intorno ai 2000 km/h , accelerava anche verso destra, cioè verso la prua del DC-9, di 5 m/s ogni decimo di secondo; è una caratteristica della guida proporzionale, come quella dello Sparrow.

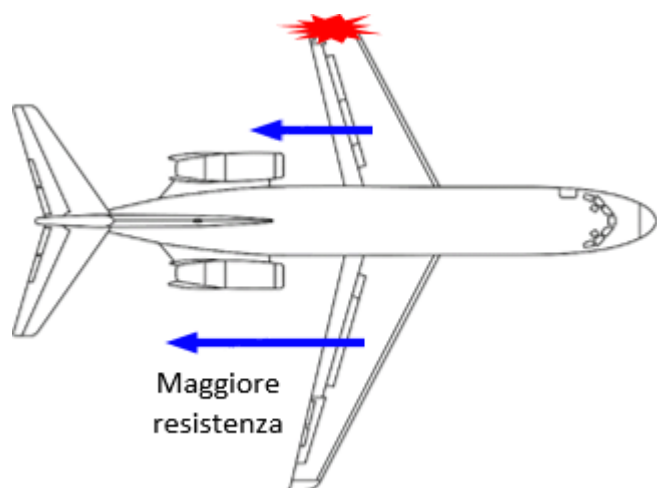
Successivamente all'impatto del secondo missile e alla rottura del troncone della semiala sinistra, l'aereo si ritrova con la struttura gravemente compromessa, i cui elementi di forza (come le ordinate che collegano l'ala alla fusoliera) possono cedere in qualunque momento e in modo imprevedibile.

Una possibile sequenza iniziale di eventi che porta il DC-9 al disastro potrebbe essere la seguente.



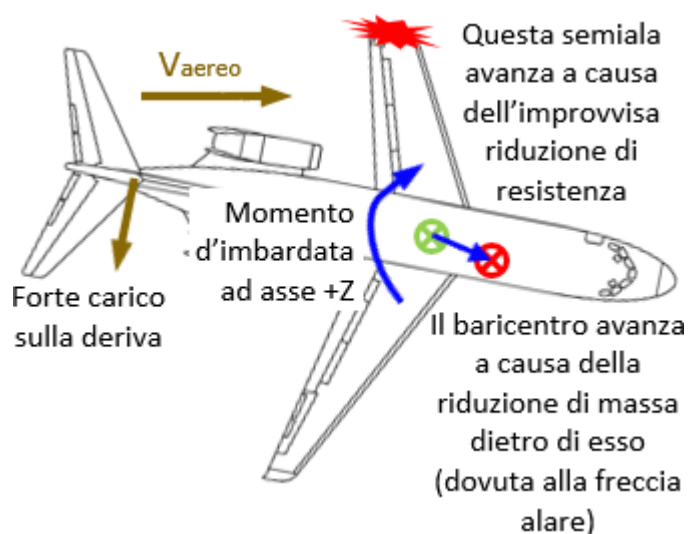
La perdita del troncone della semiala sinistra fa sprofondare la semiala a causa dell'improvvisa riduzione di portanza.

Ciò innesca una rotazione intorno all'asse longitudinale dell'aereo.



La minore resistenza della semiala sinistra la fa avanzare.

La rotazione dell'aereo intorno all'asse verticale espone la deriva al flusso d'aria e a notevole stress. La forza aerodinamica che si sviluppa indebolisce i collegamenti tra le ordinate di forza (ala e motori) e la struttura.

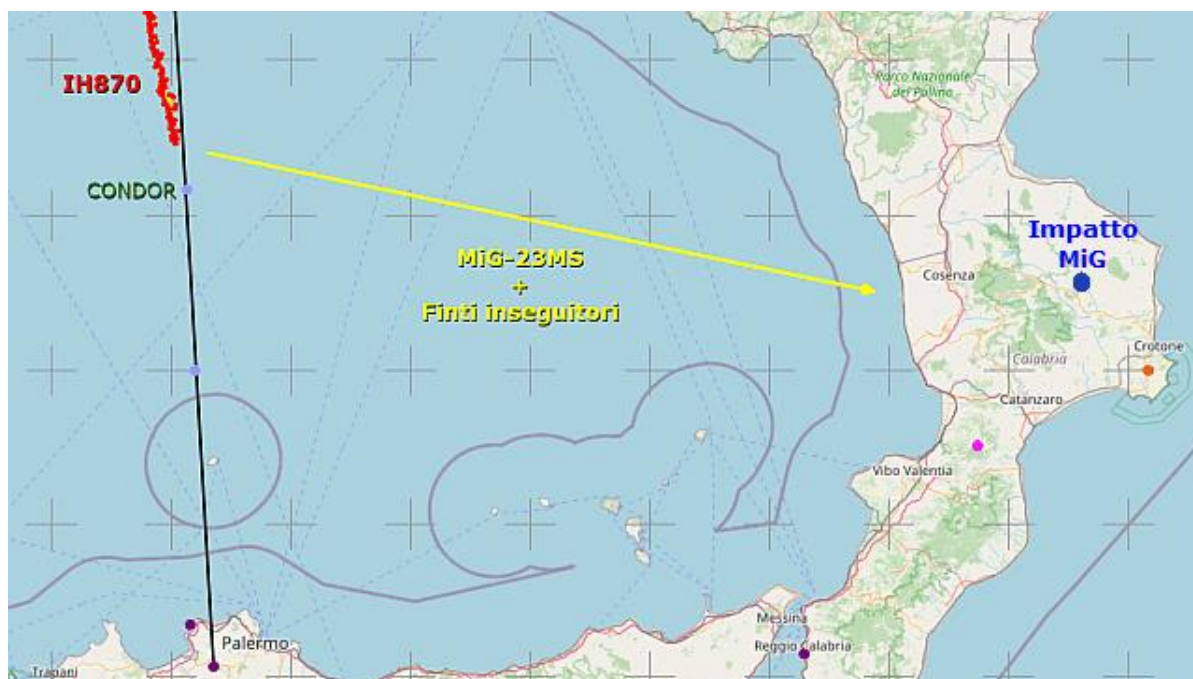


Il baricentro avanza nel momento stesso del distacco del troncone alare. Questo avanzamento del baricentro non può essere contrastato dai piloti, poiché eccessivo e, quasi certamente, i comandi di volo sono stati compromessi dai missili.

Il rollio già innescato e questa picchiata determinano la fine del volo; l'aereo picchia sempre di più, con il conseguente aumento della velocità verticale, mentre ruota intorno all'asse longitudinale.

Durante la caduta, gli elementi strutturali, già compromessi dall'impatto dei missili, cedono definitivamente dando origine ai vari relitti che vanno a finire nelle zone dalle quali saranno recuperati molti anni dopo.

19:03 - Il finto inseguimento



L'ipotesi pura e semplice è che dopo l'abbattimento scatta il finto inseguimento del MiG da parte di caccia NATO fino alla zona semidisabitata di Castelsilano (come pianificato).

Ipotizzando una velocità media rispetto al suolo (favorita dal vento in coda) di circa 550 kn, il gruppo percorre i 330 km (circa 178 nm) in una ventina di minuti, arrivando nella zona prestabilita intorno alle 19:20/19:25, dove il MiG si schianta per aver volutamente terminato il carburante; ecco il colpevole! Avrebbero detto tutti, con tanto di tabulati radar.

Ma qualcosa andò storto, perché il vero bersaglio di quella sera (volo con Gheddafi per Varsavia) fece dietro-front e non fu più possibile abbatterlo.

Ha così inizio l'opera d'insabbiamento e depistaggio che ci stiamo trascinando dietro da oltre 40 anni.

```
Center geodetic : 16.8, 39.275, .600      {E-lon(deg),Lat(deg),Alt(km)}
Target primary  : Sun
*****
Date__(UT)__HR:MN      Azi____(r-app)____Elev
*****
1980-Jun-27 19:15 Nm  310.213764  -8.290776
1980-Jun-27 19:20 Nm  311.108133  -9.024825
1980-Jun-27 19:25 Nm  312.012782  -9.748889
1980-Jun-27 19:30 Nm  312.927924 -10.462670
```

La visibilità del MiG durante le ultime fasi del volo può essere stimata considerando che il sole era già tramontato

da circa 1 ora e si trovava 8/10 gradi sotto l'orizzonte, per cui al suolo era completamente notte, ma il cielo verso ovest mostrava ancora un certo chiarore (v. [NASA/JPL Horizons System](#)).

La luna era piena, ma piuttosto bassa sull'orizzonte (appena 16/17 gradi sopra l'orizzonte) e si trovava a sud-est (dalla parte opposta al sole).

Un ipotetico osservatore che avesse avvistato l'aereo in volo poco prima dell'impatto avrebbe visto una sagoma del tutto indistinta se osservava guardando ad est (cielo quasi nero) o una sagoma meglio definita, ma completamente nera, se, invece, guardava verso ovest.

Ai fini di questa ricostruzione, il MiG potrebbe anche essere stato abbattuto lungo il tratto sul mare e giacere tuttora sul fondale. In altri termini, la sua presenza a Castelsilano è del tutto irrilevante ai fini dello scenario qui delineato.

Quella presenza avrebbe assunto un valore ben diverso se l'operazione si fosse svolta come previsto, vale a dire con l'abbattimento dell'aereo che trasportava Gheddafi o con la cattura del colonnello. In tal caso, il rinvenimento di un MiG libico a Castelsilano nella mattina del 28 giugno, corroborato dai tracciati radar che ne avessero documentato la finta fuga sotto l'inseguimento di caccia NATO, avrebbe costituito un elemento di prova inattaccabile a sostegno dell'ignobile disegno criminoso consistente nell'abbattere un inerme aereo civile e avrebbe consentito di attribuire senza difficoltà la responsabilità dell'operazione agli ignari libici.